

Aula 11

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Função do 2º Grau	3
2) Gráfico da Função do 2º Grau	9
3) Raízes da Função do 2º Grau	28
4) Forma Fatorada	38
5) Raízes por Soma e Produto	43
6) Vértice da Parábola	47
7) Domínio e Imagem	65
8) Questões Comentadas - Função do Segundo Grau - Multibancas	70
9) Questões Comentadas - Gráfico da Função do 2º Grau - Multibancas	76
10) Questões Comentadas - Raízes da Função do 2º Grau - Multibancas	85
11) Questões Comentadas - Forma Fatorada - Multibancas	97
12) Questões Comentadas - Raízes por Soma e Produto - Multibancas	106
13) Questões Comentadas - Vértice da Parábola - Multibancas	113
14) Questões Comentadas - Domínio e Imagem - Multibancas	135
15) Lista de Questões - Função do Segundo Grau - Multibancas	142
16) Lista de Questões - Gráfico da Função do 2º Grau - Multibancas	146
17) Lista de Questões - Raízes da Função do 2º Grau - Multibancas	151
18) Lista de Questões - Forma Fatorada - Multibancas	155
19) Lista de Questões - Raízes por Soma e Produto - Multibancas	158
20) Lista de Questões - Vértice da Parábola - Multibancas	161
21) Lista de Questões - Domínio e Imagem - Multibancas	169



FUNÇÃO DO 2º GRAU

A **Função polinomial do 2º Grau** (ou Função Quadrática) é uma função de $f: R \rightarrow R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

$$f(x) = y = ax^2 + bx + c$$

Onde, **a**, **b** e **c** são os **coeficientes** determinados por números reais e $a \neq 0$.



Nota 1: Esta função é dita do 2º Grau porque o maior expoente da variável x é igual a 2. Lembrando que o grau de uma função é determinado pelo maior expoente que a variável x assume.

Nota 2: Vimos que uma das condições é: $a \neq 0$. Caso a fosse igual a zero teríamos:

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y = 0 \times x^2 + bx + c \rightarrow y = bx + c$$

Ou seja, teríamos uma Função do 1º Grau, **descaracterizando** assim o conceito que queremos de Função Quadrática.



São exemplos de Função do 2º Grau:

✚ **Ex₁:** $y = 3x^2 + 8x + 5$

Onde: $a = 3$, $b = 8$ e $c = 5$

✚ **Ex₂:** $y = -2x^2 + x - 3/4$

Onde: $a = -2$, $b = 1$ e $c = -3/4$



✚ $Ex_3: y = -x^2 + 7$



ACORDE!

Observe que nesse caso $b = 0$. Nada impede que b ou c sejam iguais a zero. O que não pode ocorrer, conforme vimos, é o Coeficiente a ser zero.

Onde: $a = -1$, $b = 0$ e $c = 7$

✚ $Ex_4: y = 9x^2$

Onde: $a = 9$, $b = 0$ e $c = 0$

✚ $Ex_5: y = 4 - 3x + \frac{7}{4}x^2$



Perceba que neste exemplo a "ordem" de apresentação da função foi invertida. E nada impede que seja. Mas tenha sempre em mente que o coeficiente a é o coeficiente que "acompanha" o x^2 , isto é, que o multiplica, o Coeficiente b acompanha o x e o Coeficiente c é o termo independente. Estudaremos esses três coeficientes mais à frente na aula.

Onde: $a = \frac{7}{4}$, $b = -3$ e $c = 4$

Resolveremos algumas **questões de concursos** que trabalham com esse conceito inicial de Função do 2º Grau para consolidarmos melhor essa fase inicial.



HORA DE
PRATICAR!



(Pref. Imbé - 2020) Para que a função seja uma função $f(x) = (d - 5)x^2 + 6x + 7$ do segundo grau, é necessário e suficiente que “ d ”:

- a) Seja o número real igual a 5.
- b) Seja um número real maior do que 5.
- c) Seja um número real diferente de 5.
- d) Seja um número real menor do que 5.
- e) Não seja um número real.

Comentários:



Estudamos na teoria acima que o **Coeficiente a** que multiplica a variável x^2 deve ser **diferente de zero**. Nesta questão, o Coeficiente que "acompanha" o termo x^2 é igual a $(d - 5)$.

$$f(x) = \underbrace{(d - 5)}_a x^2 + 6x + 7$$

Logo, para que seja uma Função do 2º Grau, esse termo deve ser diferente de zero:

$$d - 5 \neq 0 \rightarrow d \neq 5$$

Sendo assim, é necessário e suficiente que “ d ” seja um número real diferente de 5.

Gabarito: Alternativa C

(Pref. Imbé - 2020) Se $f(x) = 20$ em $f(x) = x^2 - 5$, então “ x ” é igual a:

- a) 20
- b) 5 ou -5
- c) Exatamente -5
- d) Exatamente 5
- e) 12

Comentários:



A banca buscar saber qual o valor de x quando $f(x) = 20$. Vamos substituir esse valor na fórmula dada e calcular o valor de x .

$$f(x) = x^2 - 5$$

$$20 = x^2 - 5$$

$$x^2 = 20 + 5$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm\sqrt{25} \rightarrow x = +5 \text{ ou } -5$$

Gabarito: Alternativa **B**

(CM Amparo - 2020) O administrador de um hotel elaborou uma função matemática que apresenta o número “ R ” de reservas previstas no estabelecimento em função dos meses “ x ” do ano. Desse modo, o valor $x = 1$ representa janeiro, $x = 2$ é fevereiro, $x = 3$ é março e, assim, por diante. Considere que a função descrita foi $R(x) = -5x^2 + 65x - 60$, em que x é um número inteiro. Com base nesse modelo de função, quantas reservas serão realizadas no mês de agosto?

- a) 90
- b) 120
- c) 140
- d) 150

Comentários:

Mês de agosto é o **mês 8**, correto? Logo, queremos saber o valor da função para $x = 8$.

Vamos substituir $x = 8$ na função dada e calcular quantas reservas serão realizadas neste mês.

$$R(x) = -5x^2 + 65x - 60$$

$$R(8) = -5 \times (8)^2 + 65 \times 8 - 60$$

$$R(8) = -5 \times 64 + 65 \times 8 - 60$$

$$R(8) = -320 + 520 - 60 \rightarrow R(8) = 140$$

Gabarito: Alternativa **C**



(CM Novo Itacolomi - 2019) Dada a função quadrática, $f(x) = x^2 - 3x - 4$, quais os valores em que $f(x) = 0$?

- a) $\{1; 4\}$
- b) $\{-2; 3\}$
- c) $\{-2; 1\}$
- d) $\{-1; 4\}$

Comentários:

Já vamos adiantando um tópico super importante da aula. Valor da variável x quando $f(x) = 0$. São chamados de **Raízes da Função**. Mesma lógica da aula de Função do 1º Grau. Raiz de uma função é o valor de x que tem o condão de zerar a função $f(x)$.

Mais adiante na aula teremos um tópico específico para esse assunto. Vamos à questão.

Vamos substituir $f(x) = 0$ na função fornecida pelo enunciado e calcular os valores de x para tal igualdade.

$$f(x) = x^2 - 3x - 4$$

$$0 = x^2 - 3x - 4$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

Onde: $a = 1$, $b = -3$ e $c = -4$

Aplicando Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4)}}{2 \times 1}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2}$$



$$x = \frac{3 \pm 5}{2} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{3-5}{2} = \frac{-2}{2} \rightarrow x_1 = -1 \\ x_2 = \frac{3+5}{2} = \frac{8}{2} \rightarrow x_2 = 4 \end{array} \right.$$

Gabarito: Alternativa D

(Pref. Palmeira das Missões - 2019) Considere a função de segundo grau $f(x) = x^2 + 7x + c$. Se $f(2) = 4$, então c^2 vale:

- a) 14
- b) -14
- c) 196
- d) -196
- e) 200

Comentários:

Questão para o cargo de **Procurador do Município** de Palmeira das Missões. Observe que a banca nos questiona o valor de c^2 . Ora, nenhum número ao quadrado poderá ser negativo. Logo, já **descartaríamos as Alternativas B e D**.

Iremos substituir $f(2) = 4$, ou seja, quando $x = 2, y = 4$ na função e calcular o valor de c :

$$f(x) = x^2 + 7x + c$$

$$4 = 2^2 + 7 \times 2 + c$$

$$4 = 4 + 14 + c$$

$$c = 4 - 4 - 14 \rightarrow c = -14$$

Porém, conforme evidenciamos, a banca nos questiona c^2 :

$$c^2 = (-14)^2 \rightarrow c^2 = +196$$

Gabarito: Alternativa C



GRÁFICO DA FUNÇÃO DO 2º GRAU

O gráfico da Função do 2º Grau é **caracterizado por uma Parábola**. Para construir o gráfico da função, vamos arbitrar alguns valores para x e encontrar o valor de y correspondente a esse x que arbitramos.

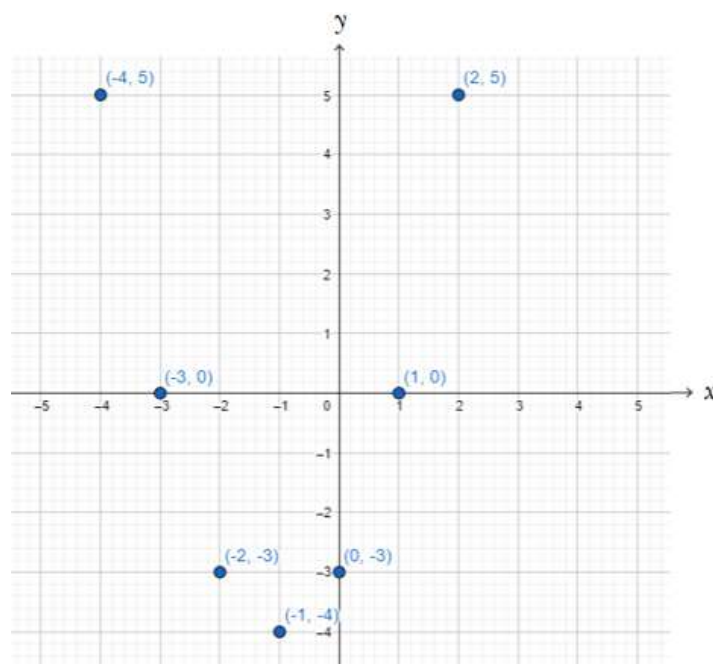


EXEMPLIFICANDO

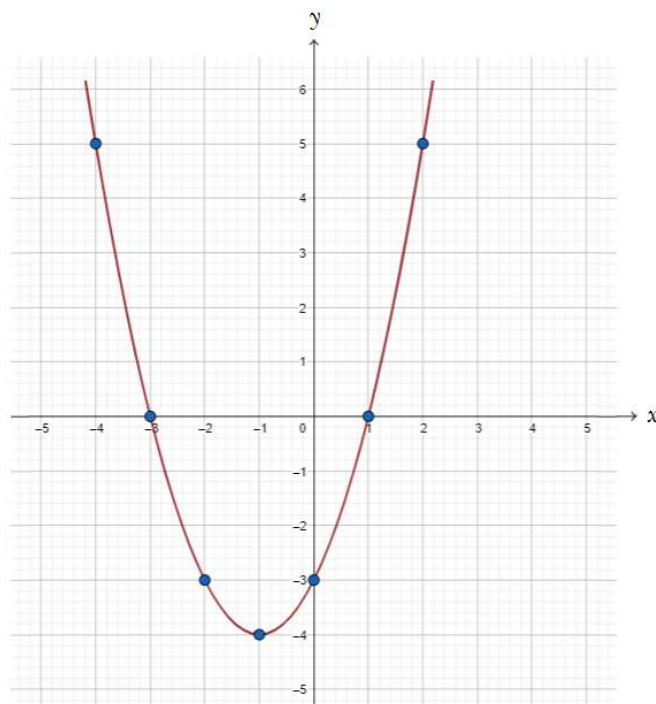
Ex₁: Vamos construir o gráfico da função $y = x^2 + 2x - 3$.

x	$y = x^2 + 2x - 3$	Ponto
-4	$y = (-4)^2 + 2 \times (-4) - 3 = 16 - 8 - 3 = 5$	$(-4; 5)$
-3	$y = (-3)^2 + 2 \times (-3) - 3 = 9 - 6 - 3 = 0$	$(-3; 0)$
-2	$y = (-2)^2 + 2 \times (-2) - 3 = 4 - 4 - 3 = -3$	$(-2; -3)$
-1	$y = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4$	$(-1; -4)$
0	$y = (0)^2 + 2 \times (0) - 3 = 0 + 0 - 3 = -3$	$(0; -3)$
1	$y = (1)^2 + 2 \times (1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$	$(1; 0)$
2	$y = (2)^2 + 2 \times (2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$	$(2; 5)$

Iremos assinalar esses pontos no gráfico:



Uma vez assinalados os pontos, traçamos a parábola.



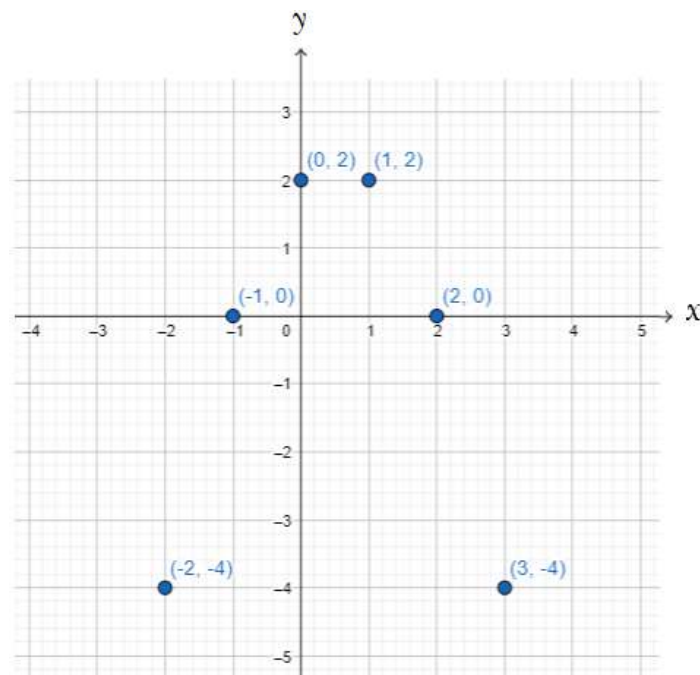
Vejamos mais um exemplo:

Ex₂: Vamos construir o gráfico da função $y = -x^2 + x + 2$

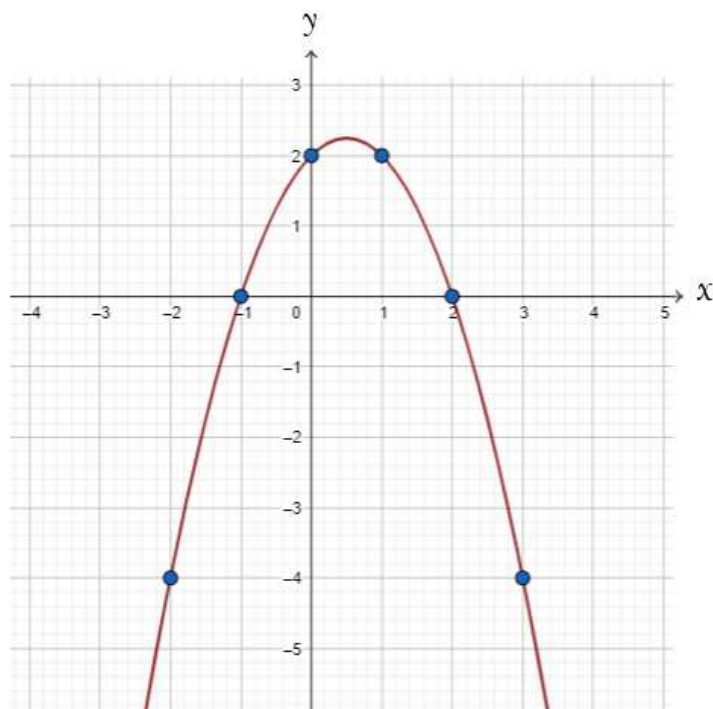
x	$y = -x^2 + x + 2$	Ponto
-2	$y = -(-2)^2 - 2 + 2 = -4 - 2 + 2 = -4$	$(-2 ; -4)$
-1	$y = -(-1)^2 - 1 + 2 = -1 - 1 + 2 = 0$	$(-1 ; 0)$
0	$y = -0^2 + 0 + 2 = 0 + 0 + 2 = 2$	$(0 ; 2)$
1	$y = -(1)^2 + 1 + 2 = -1 + 1 + 2 = 2$	$(1 ; 2)$
2	$y = -(2)^2 + 2 + 2 = -4 + 2 + 2 = 0$	$(2 ; 0)$
3	$y = -(3)^2 + 3 + 2 = -9 + 3 + 2 = -4$	$(3 ; -4)$

Assinalando os pontos no gráfico:





Por fim, traçamos a Parábola:



É claro que, na hora da prova, você **não vai precisar gastar todo esse tempo para construir o gráfico** da função quadrática. Apenas **exemplifiquei** para que você consiga ir construindo a base teórica necessária para entender os próximos passos.



A partir de agora, iremos estudar algumas características do gráfico da Função Quadrática.

Vimos no início da aula que a **Função polinomial do 2º Grau** (ou Função Quadrática) é uma função de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

$$f(x) = y = ax^2 + bx + c$$

Onde, **a** , **b** e **c** são os **coeficientes** determinados por números reais e $a \neq 0$.

Iremos estudar cada um desses coeficientes separadamente.

Coeficiente a - Concavidade

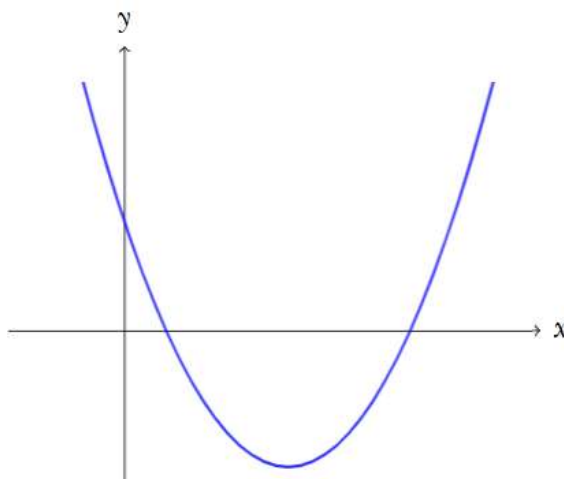
A Parábola que representa a função quadrática $y = ax^2 + bx + c$ pode apresentar concavidade voltada para cima ou para baixo. E isso dependerá do Coeficiente a , isto é, o Coeficiente que multiplica a variável x^2 .



Lembrando que nada impede que a banca coloque outra letra no lugar do " a ". O que você tem que ter em mente é que o Coeficiente que determina a concavidade da parábola é o Coeficiente que "acompanha" a variável x^2 . Na nossa lei genérica, é o " a ".

1. $a > 0$

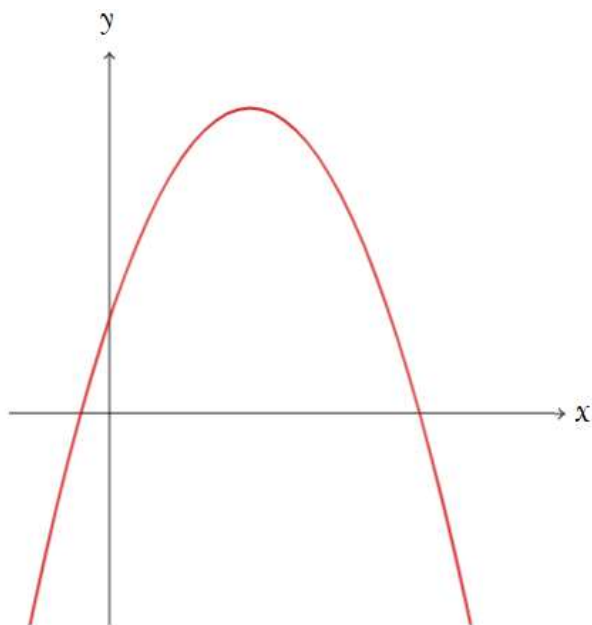
Se o Coeficiente a for **maior que zero**, teremos uma parábola com **concavidade voltada para cima**.



Volte algumas páginas e veja o gráfico do nosso primeiro exemplo deste tópico. Observe que a função $y = x^2 + 2x - 3$ tem Coeficiente $a = 1$, ou seja, maior que zero. Logo, a parábola tem concavidade voltada para cima.

2. $a < 0$

Se o Coeficiente a for **menor que zero**, teremos uma parábola com **concavidade voltada para baixo**.



Novamente, volte algumas páginas e perceba que o gráfico do segundo exemplo ($y = -x^2 + x + 2$) é representado por uma parábola com concavidade voltada para baixo, justamente pelo fato do Coeficiente $a = -1$ ser menor que zero.

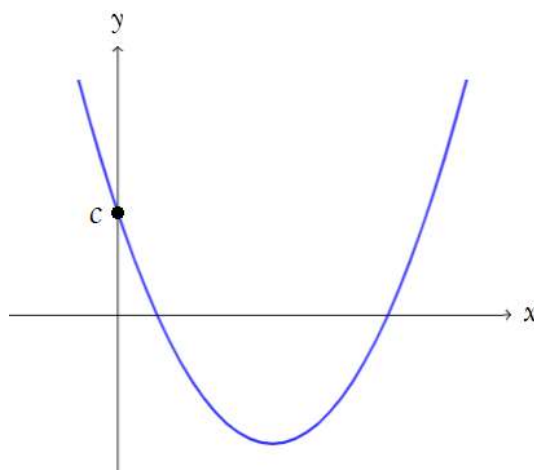
Coeficiente c - Intercepta o eixo y

É o termo **INDEPENDENTE** da função. Na nossa lei de formação matemática:

$$y = ax^2 + bx + c$$

é representado pela letra c e é definido pelo **ponto em que a parábola intercepta o eixo y** .



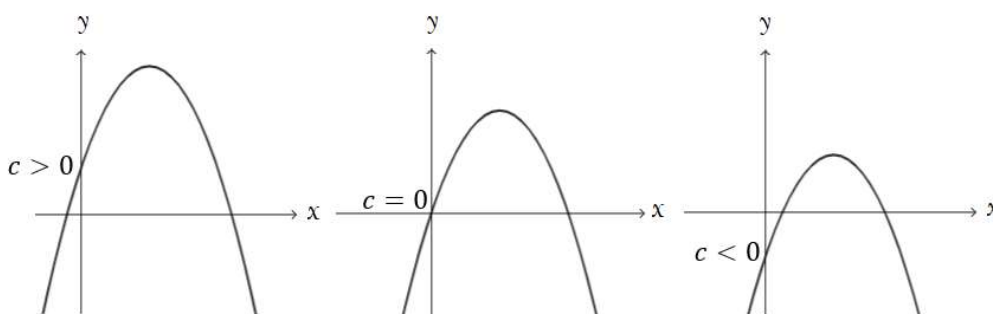


Veja que, quando a parábola intercepta o eixo y , $x = 0$.

Então, para calcular o valor do Coeficiente c , basta **igualar x a zero**.



Diferentemente do Coeficiente a que não pode ser zero, o Coeficiente c pode assumir qualquer valor, tanto positivo ($c > 0$), quanto negativo ($c < 0$), como também nulo ($c = 0$).

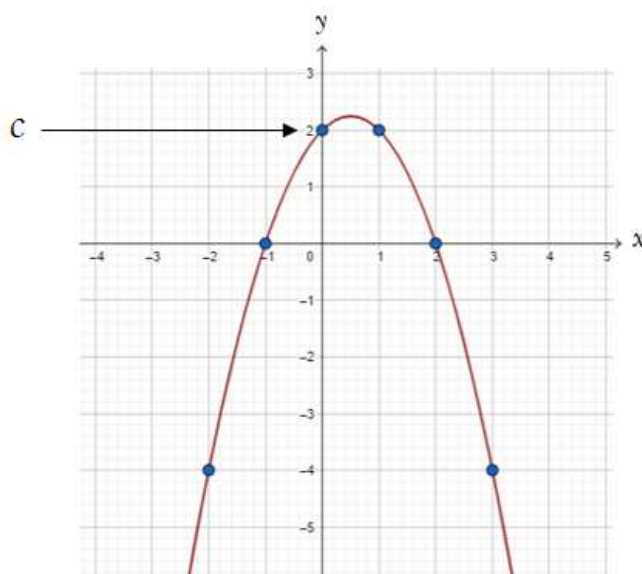


O Coeficiente c apenas indica em que ponto a parábola intercepta o eixo y .

No nosso exemplo 2 deste tópico tínhamos a seguinte função: $y = -x^2 + x + 2$.

Duas informações já sabemos: A primeira é que a concavidade é voltada para baixo ($a = -1 < 0$). A segunda é que a parábola corta o eixo y em $y = 2$, uma vez que o coeficiente c é igual a 2.





"Então, professor, bastaria eu olhar para equação e, vendo $c = 2$, já saberia que a parábola corta o eixo y em $y = 2$?"

Justamente, caro Aluno, o coeficiente c é definido pelo **ponto em que a parábola intercepta o eixo y** , ou seja, em que $x = 0$.

Substitua x por zero na função e analise o resultado:

$$y = -x^2 + x + 2$$

$$y = -0^2 + 0 + 2$$

$$y = 0 + 0 + 2 \rightarrow y = 2$$

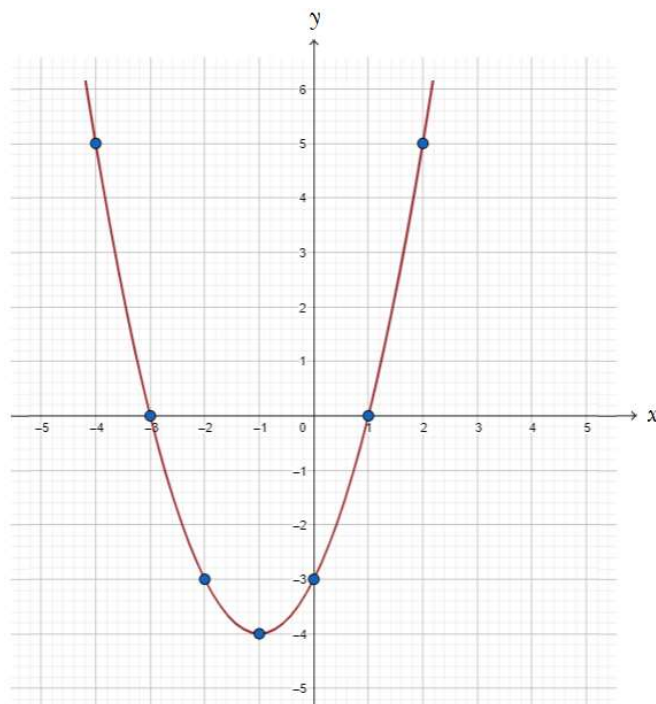
Coeficiente b - Inclinação da parábola após passar pelo eixo y

O Coeficiente b indica "**o que acontece com a parábola quando ela corta o eixo y** ".

Vamos exemplificar para você entender e depois colocamos a teoria. Inverteremos a sistemática de estudo.

No exemplo $y = x^2 + 2x - 3$ a parábola desenhada foi:





A parábola intercepta o eixo y em $y = -3$, certo? E o que acontece com essa parábola quando ela passa por esse ponto?

"Ah professor, a função veio diminuindo de valor da esquerda para a direita, foi até lá embaixo e começou a subir e aí cortou o eixo y "

Pronto, você já matou o significado do coeficiente b .

Se ela estava "subindo" quando cortou o eixo y , isto é, se ela tinha uma inclinação positiva, $b > 0$.

O Coeficiente b determina o que está acontecendo com a parábola quando ela intercepta o eixo y .

Vejamos mais um exemplo numérico:

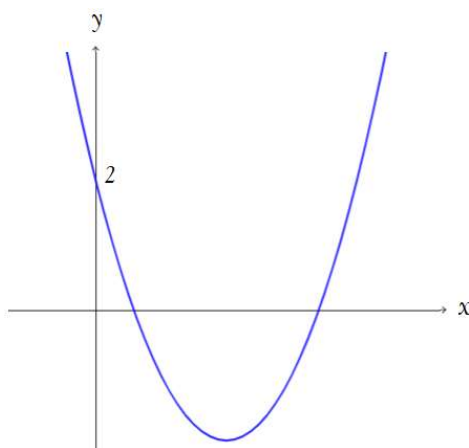
Ex₃: Esboce o gráfico da função $y = x^2 - 4x + 2$

Já sabemos que a parábola tem concavidade voltada para cima ($a = 1 > 0$) e, como $c = 2$, ela corta o eixo y em $y = 2$.

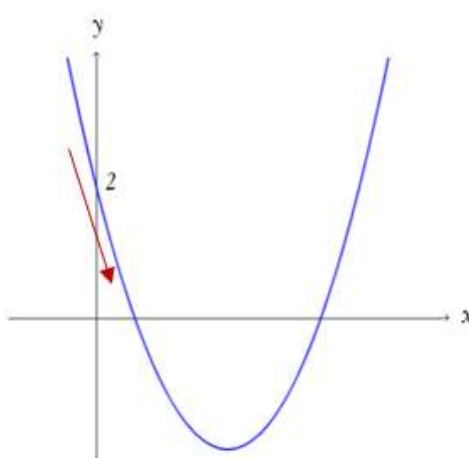
O Coeficiente b é igual a -4 , ou seja, negativo ($b < 0$). Se b positivo indicou que a parábola estava crescendo quando passou pelo eixo y , b negativo indicará que a parábola estará decrescendo quando passar por y .

Vejamos o gráfico:





Perceba que a parábola está decrescendo quando passa pelo eixo y .



Logo, $b < 0$.

"Certo, professor. Estou entendendo. E se b for igual a zero? Ela não cresce e nem decresce?"

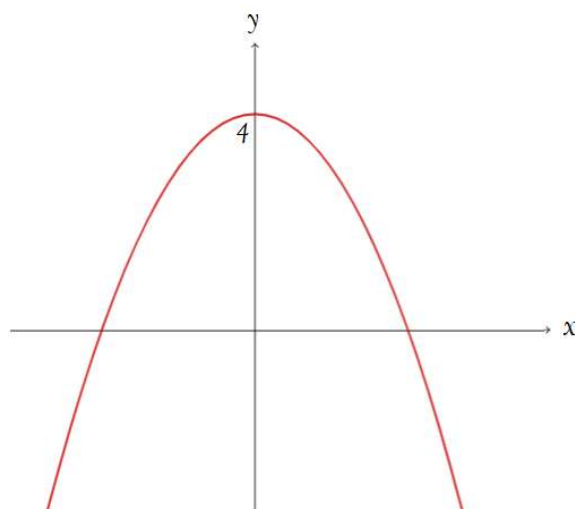
Mais uma vez você está certo, Aluno. Quando $b = 0$, o ponto de mínimo da função (que aprenderemos mais à frente) será em cima do eixo y .

 **Ex₄:** Esboce o gráfico da função $y = -4x^2 + 4$

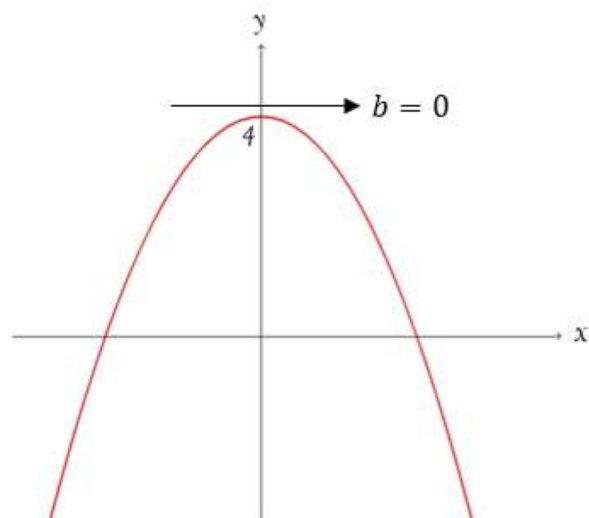
A parábola tem concavidade voltada para baixo ($a = -4 < 0$) e, como $c = 4$, ela corta o eixo y em $y = 4$.

Vejamos o gráfico:





O Coeficiente b é nulo, ou seja, $b = 0$. Se b é igual a zero a parábola nem cresce e nem decresce quando passa pelo eixo y .



Então, podemos concluir que:

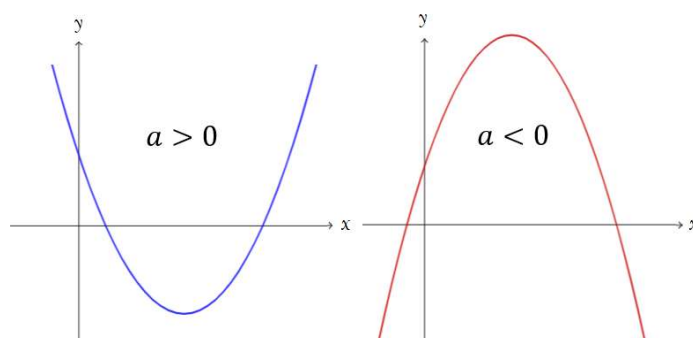
1. $b > 0$ → Parábola está **crescendo** quando passa pelo eixo y .
2. $b < 0$ → Parábola está **decrescendo** quando passa pelo eixo y .
3. $b = 0$ → Parábola não está nem crescendo nem decrescendo quando passa pelo eixo y .



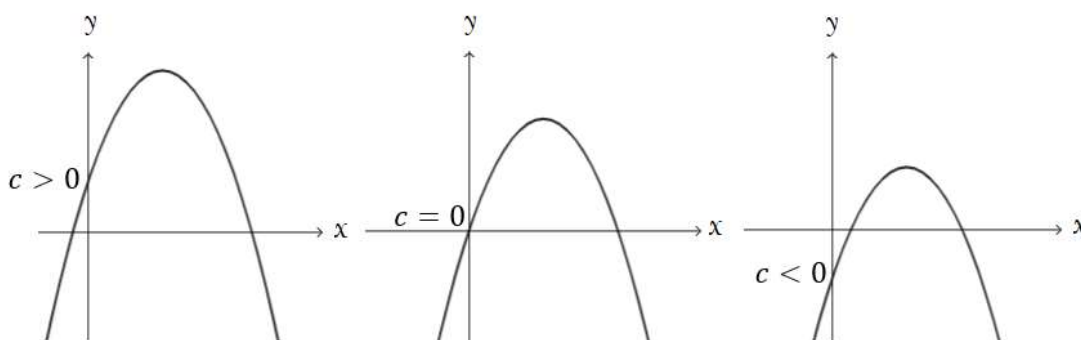
Vamos esquematizar os Coeficiente e depois resolver algumas questões de concursos sobre o gráfico da Função do 2º Grau.



 **Coeficiente a :** Determina a concavidade da parábola



 **Coeficiente c :** Em que ponto a parábola corta o eixo y



 **Coeficiente b :** Comportamento da parábola quando está passando pelo eixo y .

$b > 0$ → Parábola está **crescendo** quando passa pelo eixo y .

$b < 0$ → Parábola está **decrecendo** quando passa pelo eixo y .

$b = 0$ → Parábola não está nem crescendo nem decrescendo quando passa pelo eixo y .



Resolvermos agora algumas **questões de concursos** em que você **não precisará fazer uma conta sequer** para analisar o comportamento do gráfico da função do segundo grau. Iremos apenas fazer a análise dos condicionantes dos Coeficientes da parábola.

Vamos consolidar todo este conteúdo que é muito importante para que não reste uma dúvida sequer sobre o gráfico da função. Acompanhe comigo.



(ISS Contagem - 2020) Analisando os valores mensais arrecadados com impostos em um município, percebeu-se que eles poderiam ser matematicamente modelados por uma função cujo gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima.

Dentre as funções mostradas a seguir, a que possui um gráfico que é uma parábola com concavidade voltada para cima está corretamente indicada em

- a) $f(x) = 10$
- b) $f(x) = 32x + 47$
- c) $f(x) = -5x + 101$
- d) $f(x) = 23x^2 + 8x + 29$
- e) $f(x) = -53x^2 + 923x + 4$

Comentários:

Questão do concurso de **Auditor Fiscal** do município de Contagem. O valor mensal arrecadado com impostos é modelado por uma função cujo gráfico é uma PARÁBOLA, ou seja, a função de arrecadação é uma função do segundo grau.

Conforme estudamos, a **Função polinomial do 2º Grau** (ou Função Quadrática) é uma função de $f: R \rightarrow R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

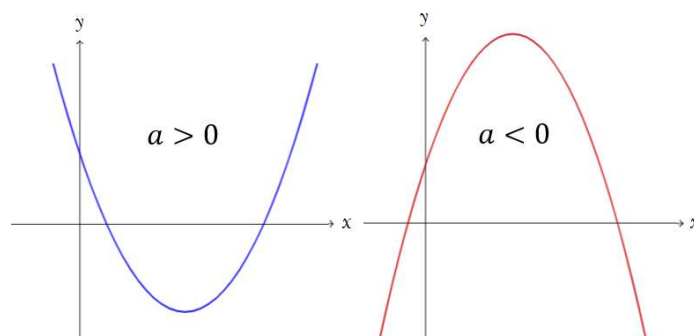
$$f(x) = y = ax^2 + bx + c$$

Logo, **descartaríamos as Alternativas A, B e C** (são funções do primeiro grau cujo gráfico é uma reta). Ficariamos entre a Letra D e E.

A banca nos questiona qual das alternativas possui um gráfico que é uma parábola com concavidade voltada para cima.

Lembrando que o **Coeficiente a** é que determina a concavidade da parábola:





Observe que na Alternativa E temos um Coeficiente $a = -53 < 0$, isto é, a parábola terá concavidade voltada **PARA BAIXO**. Logo, **não pode ser nossa resposta**.

Na Alternativa D, o Coeficiente $a = 23 > 0$. Sendo assim, teremos uma parábola com **convidade voltada PARA CIMA**.

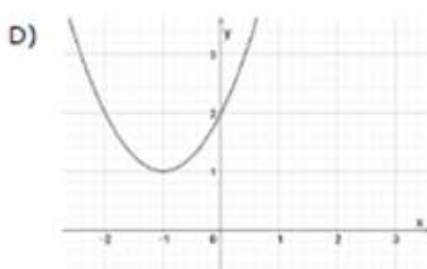
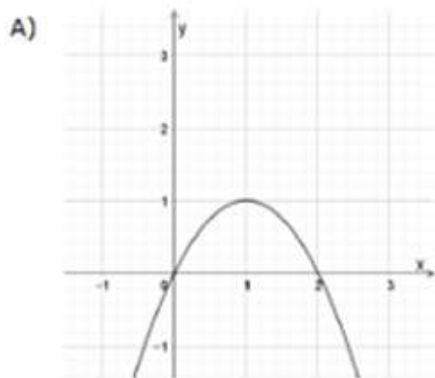
Caro Aluno, estou explicando minuciosamente para que você possa entender. Vamos acelerando de pouco em pouco no decorrer das questões abaixo.

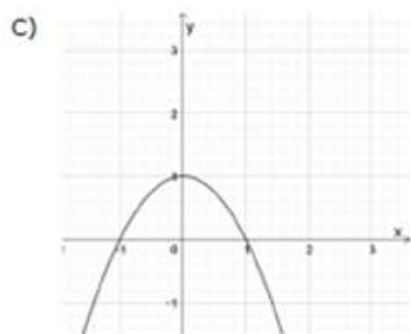
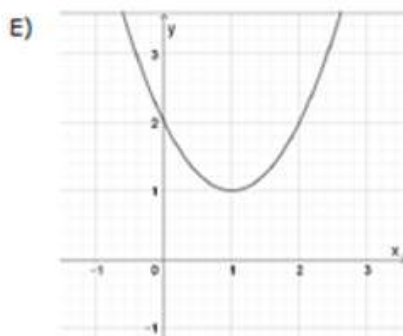
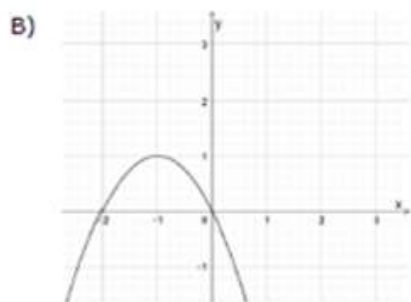
Claro que você mataria essa questão sem nem precisar desenvolver muito raciocínio. Mas, consoante falei, vamos passo a passo para consolidarmos o completo entendimento da matéria.

Gabarito: Alternativa **D**

(Execução Fiscal Pref. Imbé - 2020) Assinale a alternativa que mostra o esboço do gráfico da função:

$$f(x) = -(x + 1)^2 + 1$$





Comentários:

Primeiramente, vamos desenvolver a função dada:

$$f(x) = -(x + 1)^2 + 1$$

$$f(x) = -(x^2 + 2x + 1) + 1$$

$$f(x) = -x^2 - 2x - 1 + 1 \rightarrow f(x) = -x^2 - 2x + 0$$

Onde: $a = -1$, $b = -2$ e $c = 0$.

Dois coisas que "de cara" já temos que ter em mente:

1. A parábola apresenta **Coefficiente $a = -1 < 0$** , ou seja, a concavidade será voltada para **BAIXO**.

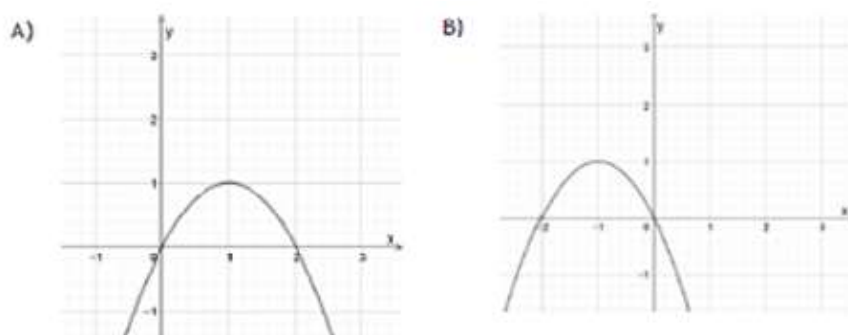
Eliminamos assim as alternativas D e E.

2. O Coeficiente c é igual a **zero**. Logo, a parábola **cortará o eixo y em $y = 0$** .

Eliminamos a Alternativa C (que corta o eixo y em $y = 1$).

Nos restam analisar as Alternativa A e B:

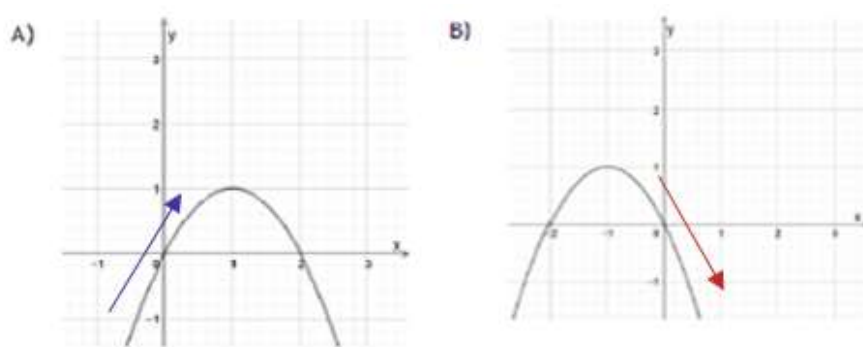




Percebam que as 2 passam na origem e apresentam concavidade voltada para baixo. Iremos analisar o Coeficiente b .

3. O **Coeficiente b é igual a -2** , isto é, **negativo**. Ou seja, a parábola está **decrecendo** quando passa pelo eixo y .

Observe novamente as duas Alternativas:



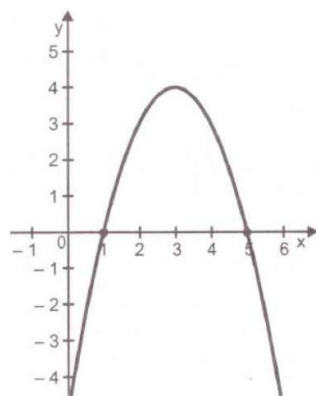
Veja que na Alternativa A a parábola está crescendo quando passa pelo eixo y e na Alternativa B ela está decrescendo.

Logo, como buscamos uma parábola com Coeficiente b negativo, isto é, que esteja decrescendo quando passa pelo eixo y , **nossa resposta é a Alternativa B**.

Gabarito: Alternativa B

(CM Conceição de Macabu - 2020) Na figura abaixo, está esboçado um gráfico de uma função $f(x)$ do 2º grau.





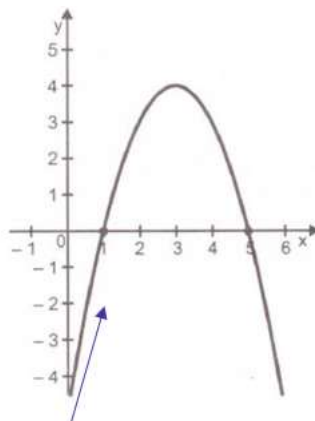
Qual é a lei de formação dessa função?

- a) $f(x) = x^2 + 6x - 5$
- b) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$
- c) $f(x) = x^2 - 6x - 5$
- d) $f(x) = -x^2 - 6x - 5$

Comentários:

Vamos acelerar um pouco?

Observe o gráfico. É uma parábola com concavidade voltada para baixo e que está crescendo quando passa pelo eixo y, correto?



Se a concavidade é voltada para **baixo**, então $a < 0$.

Se ela está **crescendo** quando passa pelo eixo y, $b > 0$.

Qual das Alternativas, caro Aluno, apresenta um Coeficiente a positivo e um Coeficiente b negativo?

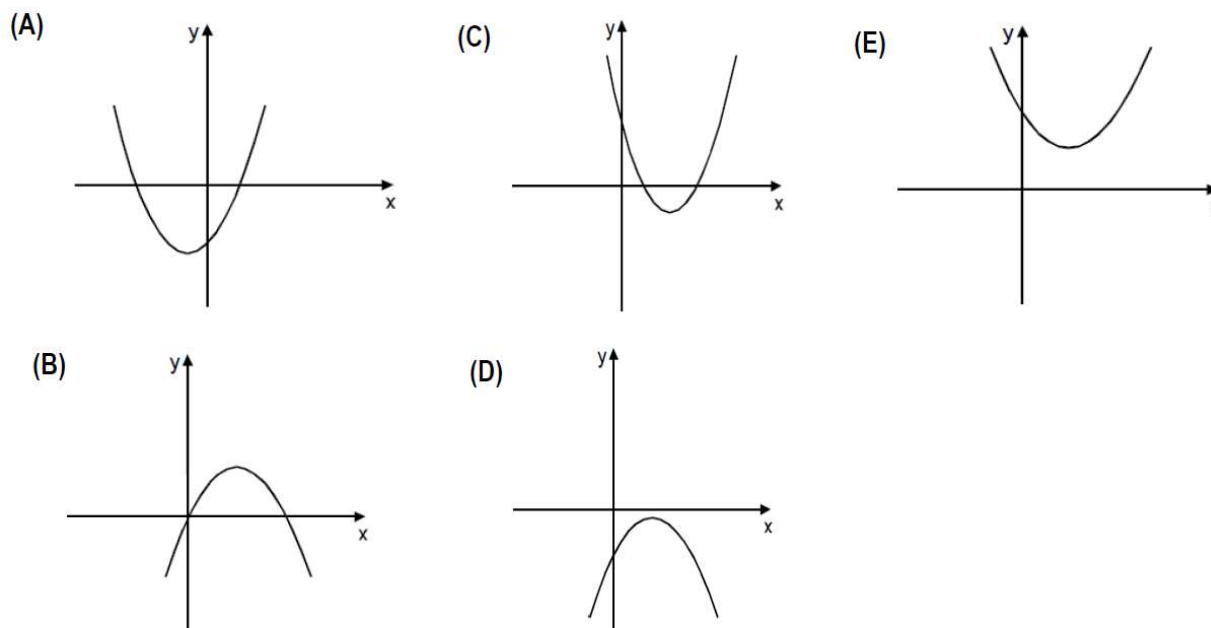


Apenas a Alternativa C. Matamos a questão apenas com a análise dos Coeficientes da equação do segundo grau.

Gabarito: Alternativa C

(Procurador Municipal de Terra Alta) O gráfico que melhor representa a parábola da função:

$$y = kx^2 + kx - k, \quad k \in \mathbb{R}^*$$



Comentários:

O enunciado nos afirma que $k \in \mathbb{R}^*$, isto é, k é diferente de zero.

Chute qualquer valor para k e faça a análise como já estamos fazendo. Vamos chutar um valor de k igual a 972.

É claro que não precisa ser um número assim. Exagerei de propósito para que você tenha em mente vamos analisar os Coeficientes e não os seus valores em si. Com $k = 972$ ficamos com:

$$y = kx^2 + kx - k$$

$$y = 972x^2 + 972x - 972$$

1. A parábola apresenta Coeficiente $a = 972 > 0$, ou seja, a concavidade será voltada para CIMA.



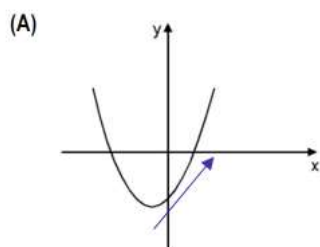
Eliminamos as Alternativas B e D.

2. O Coeficiente $c = -972 < 0$. Logo, a parábola corta o eixo y em $y = -972$, isto é, abaixo da origem.

Perceba que nas Alternativas C e E (não precisamos mais analisar a B e a D porque já as eliminamos) a parábola corta o eixo y em um valor positivo (acima da origem). E, como estamos buscando um valor negativo, eliminamos também essas 2 Alternativas.

Só nos restou a Alternativa A (que deve ser o gabarito). Vamos analisar o Coeficiente b e tirar a prova real.

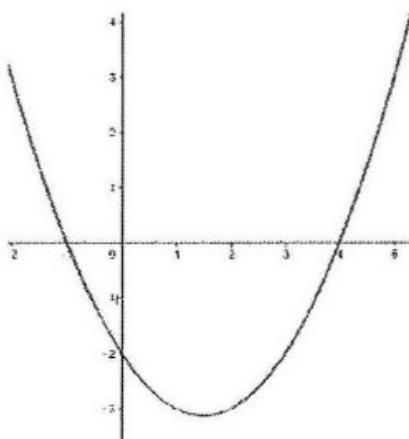
3. O Coeficiente $b = 972 > 0$. Então, a parábola deve estar **crescendo** quando passar pelo eixo y . Vamos analisar.



Realmente ela está crescendo quando passa pela origem. Confirmando assim nossa resposta.

Gabarito: Alternativa A

(Pref. Gravataí - 2019) A figura abaixo apresenta o gráfico de uma função do segundo grau do tipo $y = ax^2 + bx + c$. Sobre seus, coeficientes, podemos afirmar que:



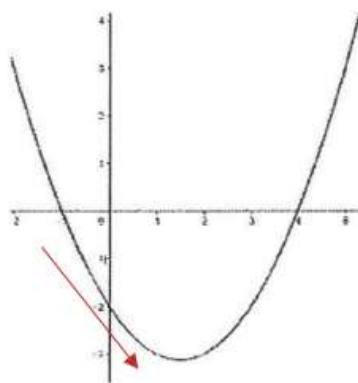
- a) $a > 0, b > 0$ e $c > 0$.
- b) $a > 0, b < 0$ e $c > 0$.
- c) $a > 0, b > 0$ e $c < 0$.
- d) $a > 0, b < 0$ e $c < 0$.
- e) $a < 0, b > 0$ e $c < 0$.

Comentários:

1. Observe que a parábola tem concavidade voltada **PARA CIMA**. Logo:

$$a > 0$$

2. A parábola está **decrecendo** quando passa pelo eixo y.



Sendo assim:

$$b < 0$$

3. A Parábola corta o eixo y em $y = -2$. Então, $c = -2$ que é menor que zero.

$$c < 0$$

Então ficamos com: $a > 0, b < 0$ e $c < 0$.

Gabarito: Alternativa **D**



RAÍZES DA FUNÇÃO DO 2º GRAU

Raiz de uma função, em termos genéricos, é o valor de x que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Ou seja, para determinar a raiz da Função do 2º Grau devemos considerar $y = 0$.

Em outras palavras, as raízes da função são os valores de x tais que $f(x) = 0$.

Estudamos que a lei de formação da Função do 2º Grau é igual a:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Para encontrar as raízes, vamos igualar o valor da função a zero:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Pela forma de Bhaskara teremos:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Onde: $\Delta = b^2 - 4ac$



As **raízes da função** são os pontos em que a parábola intercepta o eixo x .

Valores de Delta

Perceba que os valores de delta na fórmula acima **condicionam** as raízes da função. Veremos o que ocorre quando delta assume valores maiores que zero, igual a zero e menores que zero.

$$\Delta > 0$$

Quando delta for maior que zero ($\Delta > 0$), a função apresentará **duas raízes reais e distintas**:



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{array} \right.$$

Ex₁: Encontre as raízes da função $f(x) = 2x^2 + 5x + 2$

Primeiramente, vamos calcular o valor de delta:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

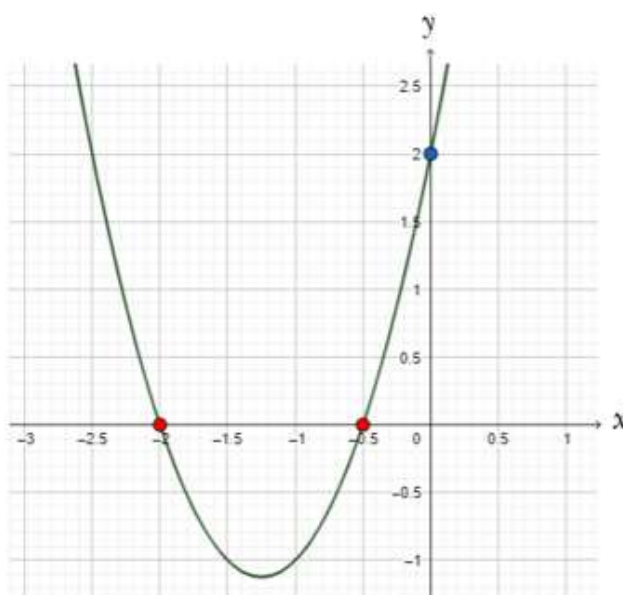
$$\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times 2$$

$$\Delta = 25 - 16 \rightarrow \Delta = 9$$

Ou seja, $\Delta = 9 > 0$ e assim, a função apresentará duas raízes reais e distintas:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{-5 + \sqrt{9}}{2 \times 2} = \frac{-5 + 3}{4} \rightarrow x_1 = \frac{-1}{2} \\ x_2 = \frac{-5 - \sqrt{9}}{2 \times 2} = \frac{-5 - 3}{4} \rightarrow x_2 = -2 \end{array} \right.$$

Representando graficamente teríamos:



Observe que, interpretando graficamente, conforme comentamos, as raízes da função são os pontos em que a parábola intercepta o eixo x .



Já podemos começar a fazer "*links*" com os outros pontos que estudamos na aula. Perceba que o Coeficiente $a = 2 > 0$ e a parábola tem concavidade voltada para cima. Perceba também que o Coeficiente $c = 2$, isto é, a parábola intercepta o eixo y em $y = 2$ (consoante assinalado no gráfico).

Veja que um ponto da aula servirá de base para outro ponto e, ao final, analisaremos a Função do 2º Grau com todas essas características aglutinadas.

$\Delta = 0$

Quando delta for igual a zero ($\Delta = 0$), a função apresentará **duas raízes reais e iguais**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{0}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm 0}{2a} \rightarrow x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$$

✚ **Ex₂**: Encontre as raízes da função $f(x) = -3x^2 + 6x - 3$

Primeiramente, vamos calcular o valor de delta:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-3) \times (-3)$$

$$\Delta = 36 - 36 \rightarrow \Delta = 0$$

Ou seja, $\Delta = 0$ e assim, a função apresentará **duas raízes reais e iguais**:

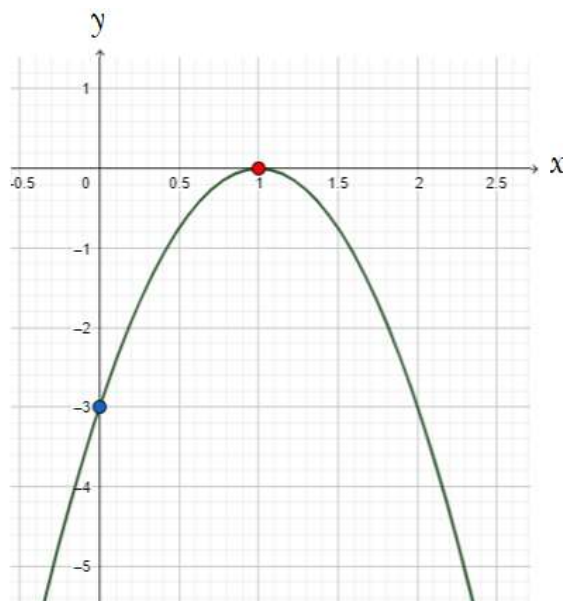


$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$$

$$x_1 = x_2 = \frac{-6}{2 \times (-3)}$$

$$x_1 = x_2 = \frac{-6}{-6} \rightarrow x_1 = x_2 = 1$$

Representando graficamente teríamos:



$$\Delta < 0$$

Quando delta for menor que zero ($\Delta < 0$), a função **não apresentará raízes reais**.

 **Ex₃**: Encontre as raízes da função $f(x) = x^2 - x + 1$

Primeiramente, vamos calcular o valor de delta:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

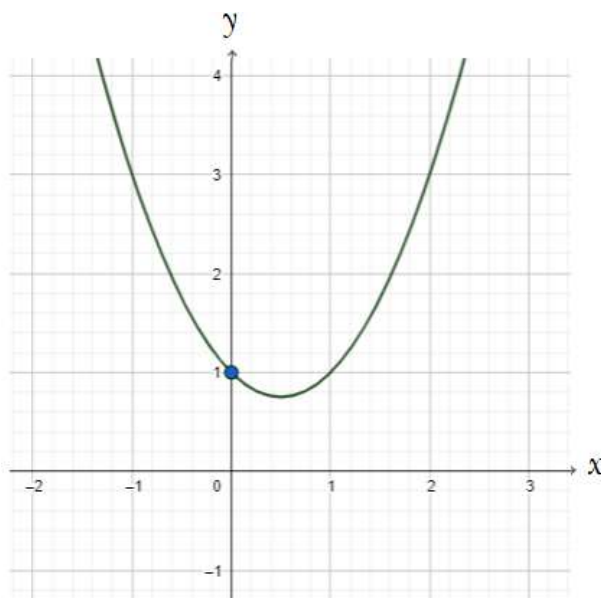
$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1$$

$$\Delta = 1 - 4 \rightarrow \Delta = -3$$

Ou seja, $\Delta = -3 < 0$ e assim, a função não apresentará raízes reais, isto é, **NÃO INTERCEPTARÁ o eixo x**.



Representando graficamente teríamos:



Observe que se trata de uma parábola com concavidade voltada para cima ($a = 1 > 0$) e intercepta o eixo y em $y = 1$ ($c = 1$).

Porém, a parábola **NÃO** INTERCEPTA o eixo x , pois delta é menor que zero ($\Delta = -3 < 0$) e a função não apresenta raízes reais.



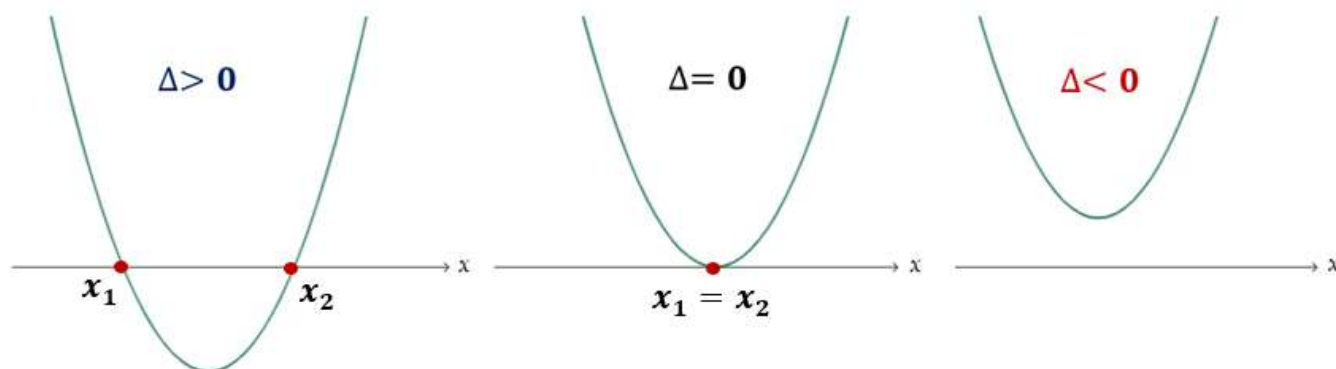
ESQUEMATIZANDO

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta > 0: x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad e \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\ \Delta = 0: x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} \\ \Delta < 0: \text{a função não apresentará raízes reais} \end{array} \right.$$

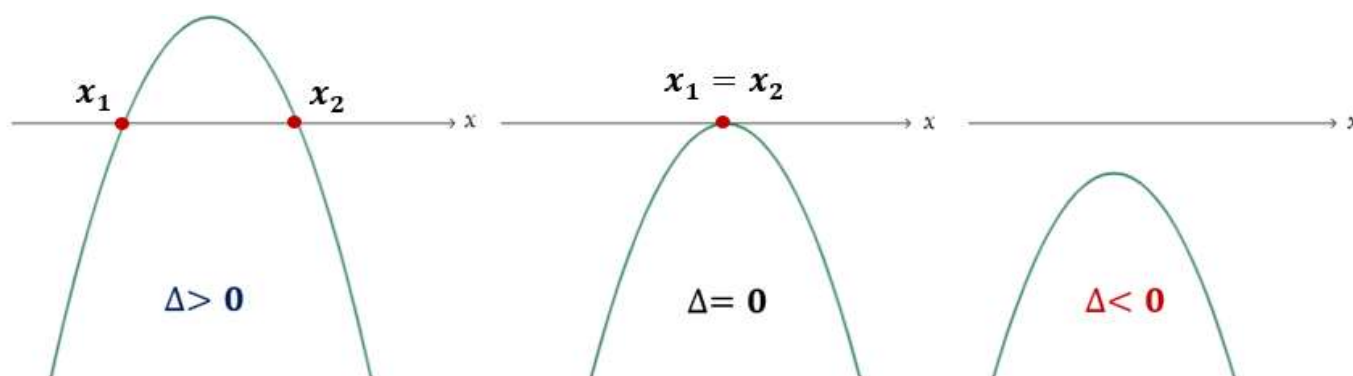


Uma vez estudado o Coeficiente a (que determina a concavidade da parábola) e o valor do delta da função (que determina a interseção da parábola com o eixo x), podemos tecer alguns esboços

✚ $a > 0$: Concavidade voltada para **cima**



✚ $a < 0$: Concavidade voltada para **baixo**



Vejamos algumas **questões de concursos** sobre esse assunto.



(Pref. São Roque do Canaã - 2020) Em uma função quadrática chamamos de "zeros da função" os valores de x nos quais o gráfico corta o eixo das abscissas. Qual das alternativas abaixo indica os zeros da função $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$?



- a) $(-3; 1)$
- b) $(-3; -2)$
- c) $(-2; 1)$
- d) $(2; -1)$
- e) $(3; -1)$

Comentários:

Em uma função quadrática chamamos de "zeros da função" os valores de x nos quais o gráfico corta o eixo das abscissas, ou seja, as raízes da função são os valores de x tais que $f(x) = 0$.

Vamos igualar $f(x) = 0$ e encontrar as raízes:

$$3x^2 + 6x - 9 = 0$$

Onde: $a = 3, b = 6$ e $c = -9$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \times 3 \times (-9)}}{2 \times 3}$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 + 108}}{6}$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{144}}{6}$$

$$x = \frac{-6 \pm 12}{6} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{-6 - 12}{6} = \frac{-18}{6} \rightarrow x_1 = -3 \\ x_2 = \frac{-6 + 12}{6} = \frac{6}{6} \rightarrow x_2 = 1 \end{array} \right.$$

Gabarito: Alternativa **A**



(UNIFAGOC - 2020) O valor de k para que a equação do segundo grau $2x^2 - 12x + 3k = 0$ tenha raízes reais e iguais é:

- a) 0
- b) 2
- c) 4
- d) 6

Comentários:

Estudamos que, para a Função do 2º Grau ter duas raízes reais e iguais, o delta Δ de Bhaskara deve ser igual a zero.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

Na função $2x^2 - 12x + 3k = 0$ os coeficientes são:

$$a = 2, b = -12 \text{ e } c = 3k$$

Perceba que o Coeficiente c é aquele **independente**, isto é, que **não está acompanhando a variável x** . No nosso caso, é todo o termo " **$3k$** ".

Vamos substituir os valores na equação acima e calcular o valor de k para $\Delta = 0$.

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$(-12)^2 - 4 \times 2 \times (3k) = 0$$

$$144 - 24k = 0$$

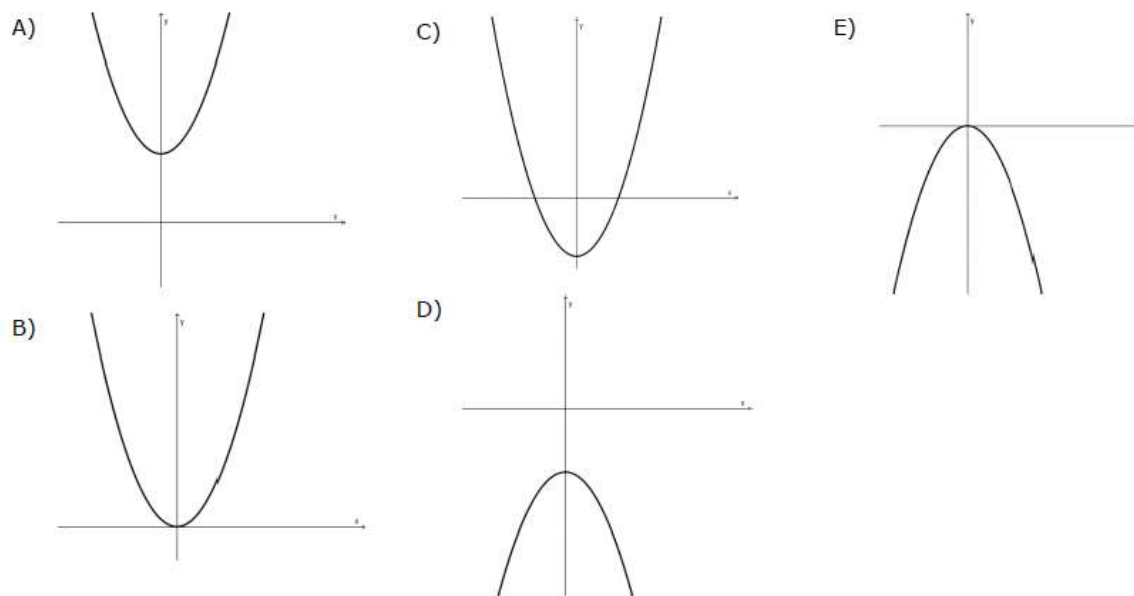
$$144 = 24k$$

$$k = \frac{144}{24} \rightarrow k = 6$$

Gabarito: Alternativa D

(Pref. Cordilheira - 2019) Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que pode representar o gráfico da seguinte função de segundo grau: $f(x) = x^2 + 16$.





Comentários:

Com os conhecimentos que já adquirimos na aula, vamos pensar direto:

1. O Coeficiente $a = 1 > 0$. Logo, a parábola tem concavidade voltada para **cima**. Já eliminamos as Alternativas D e E.
2. O Coeficiente $c = 16$. Então, a parábola corta o eixo y em $y = 16$. Observe que na Alternativa B ela corta em $y = 0$ e na alternativa C, em um valor negativo (abaixo da origem). Logo, descartaríamos essas 2 Alternativas.

Nos sobra como gabarito, a Alternativa **A**.

Porém, vamos tirar a prova real. Perceba que na Alternativa A, **a parábola não intercepta o eixo x, ou seja, não tem raízes reais**. Quando isto ocorre, o **delta Δ deve ser menor que zero**. Vamos então calcular o delta de Bhaskara e constatar se ele é mesmo menor que zero.

$$f(x) = x^2 + 16$$

Onde: $a = 1, b = 0$ e $c = 16$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times 16$$

$$\Delta = 0 - 64 \rightarrow \Delta = -64$$



Ou seja, Δ é negativo, confirmando assim nosso gabarito.

Gabarito: Alternativa **A**

■



FORMA FATORADA

Estudamos que a **Função polinomial do 2º Grau** (ou Função Quadrática) é uma função de $f: R \rightarrow R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

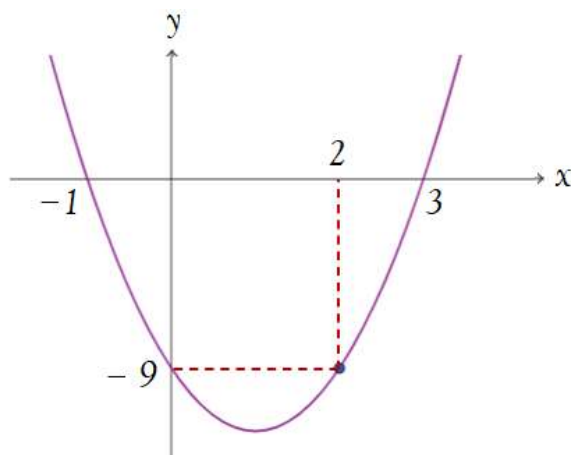
$$f(x) = y = ax^2 + bx + c$$

Onde, **a**, **b** e **c** são os **coeficientes** determinados por números reais e $a \neq 0$.

Todavia, se soubermos as raízes x_1 e x_2 da função (estudadas em tópico anterior), podemos definir essa mesma função pela sua forma **FATORADA**:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Por exemplo: Caso uma questão de concurso lhe pedisse para encontrar a fórmula da seguinte função quadrática:



Vamos resolver pela forma fatorada. Sabemos, como visto acima, que a forma fatorada é igual a:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Observe que as raízes estão visíveis no gráfico: $x_1 = -1$ e $x_2 = 3$. Logo, a função será?

$$y = a(x - (-1))(x - 3)$$

$$y = a(x + 1)(x - 3)$$



"Certo, professor. E para encontrar o valor do Coeficiente a ? Estou vendo ali que a questão trouxe o ponto $(2; -9)$ como pertencente a função. Devo substituir ele na fórmula acima?"

Perfeito, Aluno! Você mesmo já respondeu a indagação. Vamos substituir o ponto $(2; -9)$ que é pertencente à função na fórmula e encontrar o valor de a .

$$y = a(x + 1)(x - 3)$$

$$-9 = a(2 + 1)(2 - 3)$$

$$-9 = a \times 3 \times -1$$

$$-9 = -3a$$

$$a = \frac{-9}{-3} \rightarrow \boxed{a = 3}$$

Logo, a função será:

$$y = 3(x + 1)(x - 3)$$

E se quisermos a fórmula geral, basta aplicarmos a distributiva:

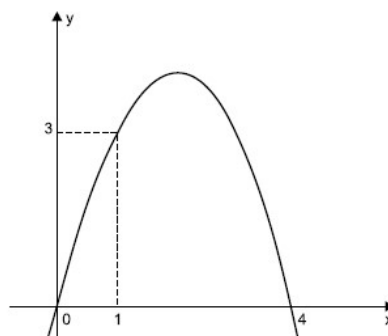
$$y = 3(x + 1)(x - 3)$$

$$y = (3x + 3)(x - 3)$$

$$y = 3x^2 + 3x - 9x - 9 \rightarrow y = 3x^2 - 6x - 9$$

Observe a questão do concurso abaixo:

(Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática $f(x)$.



Assim, $f(0,5)$ é igual a

- a) 1,75
- b) 1,5
- c) 1,25
- d) 1
- e) 0,75

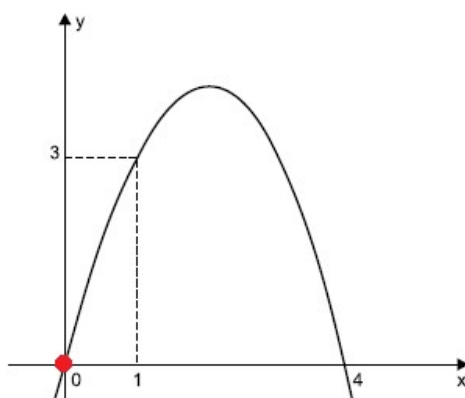
Comentários:

Vamos resolver essa questão por 2 maneiras. A primeira será pela fórmula geral $y = ax^2 + bx + c$. A segunda será pela forma fatorada $y = a(x - x_1)(x - x_2)$:

1. Forma Geral

Vamos, primeiramente, determinar a equação da parábola $y = ax^2 + bx + c$.

O Coeficiente c indica o valor onde a parábola intercepta o eixo y , isto é, quando $x = 0$. Observe que a parábola "corta" o eixo y em $y = 0$.



Logo,

$$c = 0$$

Observe que a parábola passa pelos pontos $(1; 3)$ e $(4; 0)$. Vamos substituir estes pontos na equação.

📌 Substituindo o ponto $(4; 0)$:

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$0 = a(4)^2 + b4 + 0$$



$$0 = 16a + 4b$$

Simplificando toda a igualdade por 4:

$$0 = 16a + 4b \div (4)$$

$$0 = 4a + b \rightarrow \boxed{b = -4a}$$

📊 Substituindo o ponto (1; 3):

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$3 = a(1)^2 + b(1) + 0$$

$$3 = a + b$$

Na primeira substituição, determinamos que $b = -4a$. Sendo assim,

$$3 = a + b$$

$$3 = a - 4a$$

$$3 = -3a$$

$$a = \frac{3}{-3} \rightarrow \boxed{a = -1}$$

De posse de a , calculamos b .

$$b = -4a$$

$$b = -4(-1) \rightarrow \boxed{b = 4}$$

Então, a função quadrática será:

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y = -x^2 + 4x + 0$$

$$\boxed{y = -x^2 + 4x}$$

2. Forma Fatorada

Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x_1)(x - x_2)$, $x_1 = 0$ e $x_2 = 4$. Substituindo:



$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = a(x - 0)(x - 4)$$

$$y = a(x)(x - 4)$$

E para determinar o valor de a , substituiremos o ponto $(1 ; 3)$ na equação acima:

$$3 = a(1)(1 - 4)$$

$$3 = a \times 1 \times -3$$

$$3 = -3a$$

$$a = \frac{3}{-3} \rightarrow \boxed{a = -1}$$

Logo, a função será:

$$y = a(x)(x - 4)$$

$$y = -1(x)(x - 4)$$

$$y = -x^2 + 4x$$

Chegamos na equação da função pelas 2 formas.

E aí, caro Aluno. Qual delas você prefere? Não importa sua preferência. As duas te levarão ao mesmo resultado. Uma com um pouco mais de trabalho que outra.

Minha função é te mostrar todos os caminhos possíveis para que, caso você se esqueça de um deles na hora da prova, possa se resguardar no outro.

Por fim, de posse da fórmula da função, calculamos $f(0,5)$:

$$y = -x^2 + 4x$$

$$f(0,5) = -(0,5)^2 + 4(0,5)$$

$$f(0,5) = -0,25 + 2 \rightarrow \boxed{f(0,5) = 1,75}$$

Gabarito: Alternativa A



DETERMINAÇÃO DAS RAÍZES POR SOMA E PRODUTO

Estudamos que **Raiz de uma função**, em termos genéricos, é o valor de x que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Ou seja, para determinar as raízes da Função do 2º Grau devemos considerar $y = 0$.

Você deve se recordar de que, para encontrar as raízes, desenvolvemos a fórmula de Bhaskara quando igualamos $y = 0$.

Este tópico presente tem o objetivo de encontrar as raízes **sem ser necessário desenvolver a equação por Bhaskara**. Iremos apenas determinar **a soma e o produto** das raízes x_1 e x_2 da equação do segundo grau.

Dada a Função do 2º Grau:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

A **soma** e o **produto** das raízes serão iguais a:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Vejamos numericamente para melhorar a compreensão.



EXEMPLIFICANDO

✚ **Ex₁**: Determine as raízes da equação: $f(x) = x^2 - 5x + 6$

Primeiramente vamos evidenciar os coeficientes:

$$a = 1, b = -5 \text{ e } c = 6$$

- A **soma** das raízes será igual a:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{-5}{1} \rightarrow x_1 + x_2 = 5$$



- O **produto** das raízes:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{6}{1} \rightarrow x_1 \cdot x_2 = 6$$

Ou seja, as raízes do segundo grau deverão ter soma 5 e produto 6.

Quais os dois números que somados resultam em 5 e multiplicados resultam em 6?

2 e 3, correto?

Logo,

$$x_1 = 2 \text{ e } x_2 = 3$$

Vamos resolver este exemplo também pelo jeito "normal" que vínhamos fazendo, isto é, por Bhaskara:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Onde: $a = 1$, $b = -5$ e $c = 6$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 1 \times 6}}{2 \times 1}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2}$$



$$x = \frac{5 \pm 1}{2} \begin{cases} x_1 = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} \rightarrow x_1 = 3 \\ x_2 = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} \rightarrow x_2 = 2 \end{cases}$$

Perceba que as duas resoluções apresentam o mesmo resultado. Resolver por soma e produto é um pouco mais rápido para àqueles alunos que já tem uma certa familiaridade com a matéria.

Vejamos mais um exemplo:

✚ **Ex₂**: Determine as raízes da equação: $f(x) = 2x^2 + 6x - 8$

Primeiramente vamos evidenciar os coeficientes:

$a = 2, b = 6$ e $c = -8$.

- A **soma** das raízes será igual a:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{6}{2} \rightarrow x_1 + x_2 = -3$$

- O **produto** das raízes:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{-8}{2} \rightarrow x_1 \cdot x_2 = -4$$

Ou seja, as raízes do segundo grau deverão ter soma -3 e produto -4 .

Quais os dois números que somados resultam em -3 e multiplicados resultam em -4 ?

1 e -4 , correto?

Logo,

$$x_1 = 1 \text{ e } x_2 = -4$$





Esclareço (mais uma vez) que **as duas resoluções apresentam o mesmo resultado**. Resolver por soma e produto é um pouco mais rápido para àqueles alunos que já tem uma **certa familiaridade com a matéria**. Porém, se você resolver pela forma tradicional, isto é, por Bhaskara, chegará no mesmo resultado.

E resolver por Soma e Produto **nem sempre será mais rápido**:

Por exemplo: $f(x) = 3x + 14x + 5$

Você não vai na hora da prova ficar "se matando" para achar duas raízes que somem $-14/3$ e que a multiplicação resulte em $5/3$.

Nesse caso, melhor resolver por Bhaskara.



$$\text{raízes} \left\{ \begin{array}{l} \text{Soma: } S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ \text{Produto: } P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{array} \right.$$

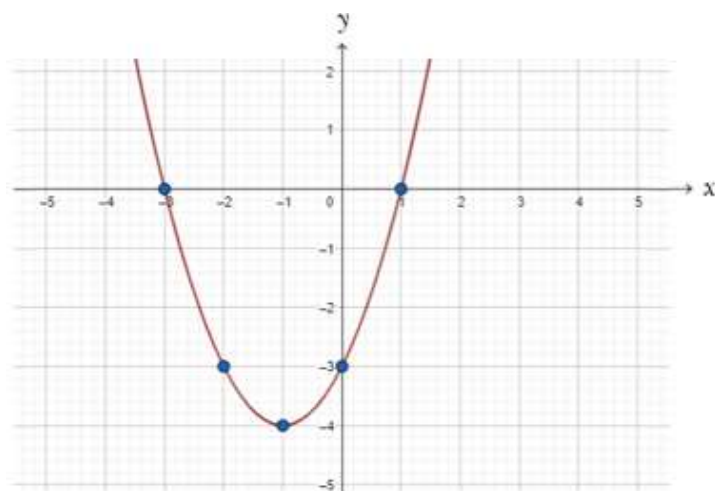


VÉRTICE DA PARÁBOLA

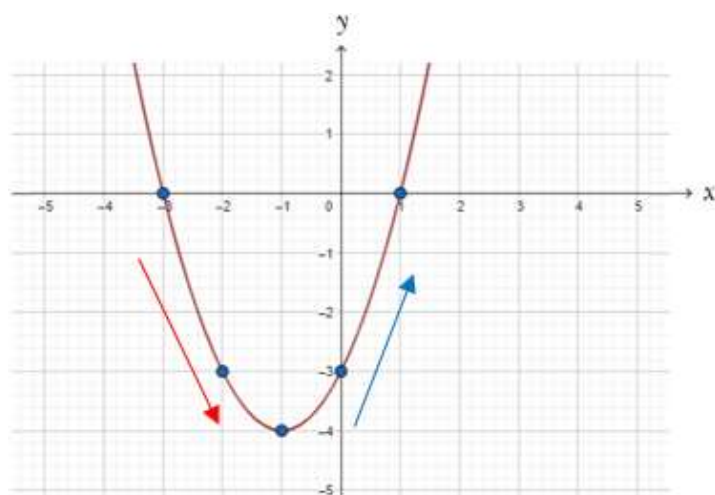


Acredito que, dentro da aula de Função do 2º Grau, esse seja o **assunto mais cobrado pelas bancas**.

Vamos retornar ao primeiro exemplo que estudamos ao construir o gráfico da função. Representamos graficamente a seguinte função: $y = x^2 + 2x - 3$



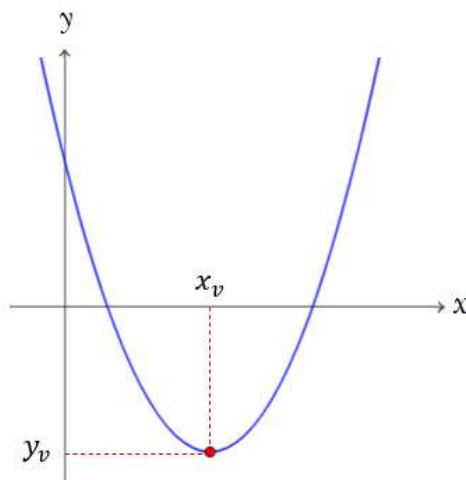
Observe que a parábola vem decaindo da esquerda para a direita até chegar em um ponto de mínimo e, depois desse ponto, a parábola começa a ser crescente.



Esse ponto, em que a parábola muda de sentido, é denominado **VÉRTICE DA PARÁBOLA** e poderá ser um **ponto de MÍNIMO** ou um **ponto de MÁXIMO** a depender do Coeficiente a da parábola.

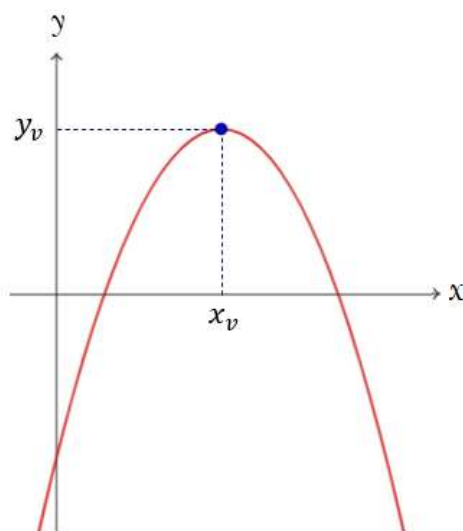
$$a > 0$$

Quando a parábola apresentar concavidade voltada para **cima**, isto é, Coeficiente $a > 0$, a parábola terá um **PONTO DE MÍNIMO**.



$$a < 0$$

Quando a parábola apresentar concavidade voltada para **baixo**, isto é, Coeficiente $a < 0$, a parábola terá um **PONTO DE MÁXIMO**.



Perceba que a parábola vem crescendo da esquerda para a direita até chegar em um ponto de máximo e, a partir desse ponto, a parábola começa a ser decrescente.



$$\text{Vértice da Parábola} \left\{ \begin{array}{l} a > 0 \rightarrow \text{Ponto de MÍNIMO} \\ a < 0 \rightarrow \text{Ponto de MÁXIMO} \end{array} \right.$$

Coordenadas do Vértice

O **Ponto de Vértice da Parábola** é representado pela abscissa x do vértice e ordenada y do vértice.

$$V = (x_v ; y_v)$$

Abaixo, vamos demonstrar como se calcula cada coordenada.



Não precisamos decorar o passo a passo abaixo de como se provar cada coordenada. Quero que você apenas entenda de onde veio e, ao final, **DECORE** a equação que eu irei apresentar de cada coordenada.



x do Vértice (x_v)

O x do Vértice da Parábola é o ponto médio das raízes da Função Quadrática.

$$x_v = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Onde:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Substituindo os valores na equação e calculando x_v teremos:

$$x_v = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$x_v = \frac{\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}}{2}$$

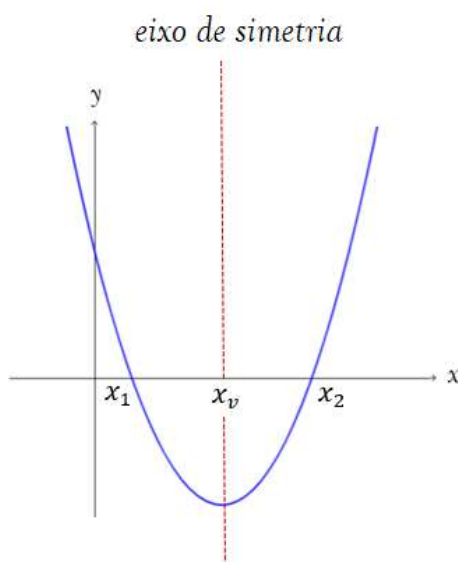
$$x_v = \frac{\frac{-b + \sqrt{\Delta} - b - \sqrt{\Delta}}{2a}}{2}$$

$$x_v = \frac{-2b}{4a} \rightarrow x_v = \frac{-b}{2a}$$



A reta vertical (paralela ao eixo y) que passa pelo ponto x do Vértice **divide a parábola em 2 partes simétricas**. Essa reta vertical é denominada **EIXO DE SIMETRIA** da parábola:





Observe graficamente que, conforme definimos inicialmente, o x do Vértice da Parábola é o ponto médio das raízes da Função Quadrática.

$$x_v = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

y do Vértice (y_v)

Para encontrarmos o valor do y do Vértice, vamos substituir o valor do x_v na equação da função $y = ax^2 + bx + c$.

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y_v = a \left(\frac{-b}{2a} \right)^2 + b \left(\frac{-b}{2a} \right) + c$$

$$y_v = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c$$

$$y_v = \frac{b^2}{4a} - \frac{b^2}{2a} + c$$

$$y_v = \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a}$$

$$y_v = \frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a}$$



$$y_v = \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$$
$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} \rightarrow y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

Conforme comentei acima, **você não precisa saber este passo a passo**. Saiba apenas que para encontrar o y_v , substituímos o valor do x_v na equação da função.

Todavia, você **DEVE DECORAR** as coordenadas do Vértice da Parábola.



$$V = \left(x_v = \frac{-b}{2a} ; y_v = \frac{-\Delta}{4a} \right)$$

Vejamos dois exemplos e, depois dos exemplos, iremos resolver algumas questões de concursos sobre este tópico que "**despenca em provas**".

✚ **Ex₁**: Encontre o vértice da função $y = x^2 + 2x - 5$

Primeiramente, vamos enumerar os Coeficientes dessa função:

$$a = 1, b = 2 \text{ e } c = -5$$

Depois, calculamos o x do vértice da parábola (x_v):

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$
$$x_v = \frac{-2}{2 \times 1}$$
$$x_v = \frac{-2}{2} \rightarrow x_v = -1$$



Para calcular o y do vértice (y_v) podemos seguir 2 caminhos. Ou utilizamos diretamente a fórmula vista acima, ou substituímos o valor do x_v na equação da função. Vejamos as 2 formas.

i. **Aplicando a fórmula:**

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$
$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$
$$y_v = \frac{-(2^2 - 4 \times 1 \times (-5))}{4 \times 1}$$
$$y_v = \frac{-(4 + 20)}{4}$$
$$y_v = \frac{-24}{4} \rightarrow \boxed{y_v = -6}$$

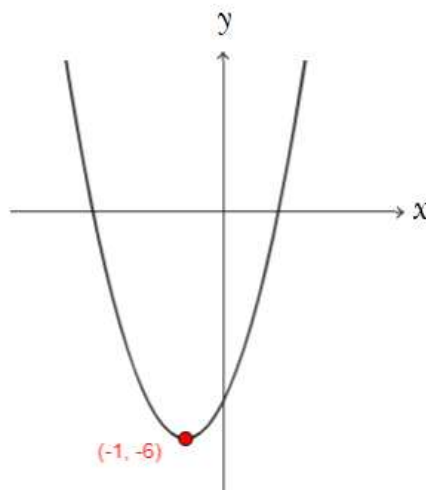
ii. **Substituindo o valor do x_v na equação da função.**

$$y = x^2 + 2x - 5$$
$$y_v = x_v^2 + 2x_v - 5$$
$$y_v = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 5$$
$$y_v = 1 - 2 - 5 \rightarrow \boxed{y_v = -6}$$

Então, caro Aluno, você pode optar por qual caminho seguir para calcular a ordenada do vértice da parábola. **Escolha o que se sentir mais confortável.** Porém, **não deixe de decorar a fórmula** do y_v .

Representando o esboço da parábola teríamos:





📊 **Ex₂**: Encontre o vértice da função $y = -2x^2 + 3$

$$a = -2, b = 0 \text{ e } c = 3$$

Calculando x_v :

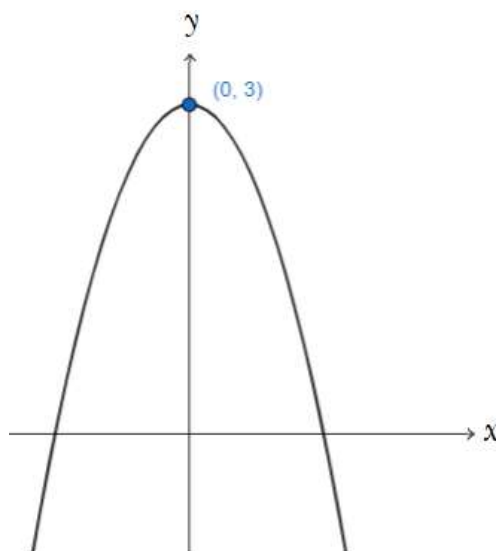
$$x_v = \frac{-b}{2a}$$
$$x_v = \frac{-0}{2 \times (-2)} \rightarrow \boxed{x_v = 0}$$

Substituindo o valor do x_v na equação da função e calculando y_v :

$$y = -2x^2 + 3$$
$$y_v = -2x_v^2 + 3$$
$$y_v = -2(0)^2 + 3$$
$$y_v = 0 + 3 \rightarrow \boxed{y_v = 3}$$

Graficamente teríamos:





Vejamos algumas **questões de concursos** para solidificar o conhecimento desse tópico



(Pref. Frecheirinha - 2021) O lucro mensal da minha fábrica de revistas é dado por $L(x) = -x^2 + 12x - 3$, onde x é a quantidade em milhares de revistas mensalmente vendidas. Quantas revistas devo vender num determinado mês para que minha fábrica obtenha lucro máximo?

- a) 1.000
- b) 8.000
- c) 600
- d) 10.500
- e) 6.000

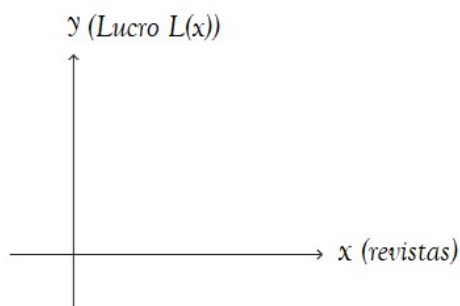
Comentários:

Observe, primeiramente, que a parábola tem Coeficiente $a = -1 < 0$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para **baixo** e, consequentemente, apresenta ponto de **MÁXIMO**.

O enunciado nos questiona quantas revistas devem ser vendidas para obter lucro máximo.

Perceba que o Lucro está no eixo y sendo determinado pela função $L(x)$ e a quantidade de revistas vendidas está no eixo x .





Estou ênfatizando bem isto porque quero que você sempre **tenha em mente o que representa cada eixo para saber o que está sendo pedido no enunciado**. Nesse enunciado nos foi questionado, conforme falamos, quantas revistas devem ser vendidas para obter lucro máximo.

Se as revistas estão no eixo x , a banca quer saber qual é o x do vértice.

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

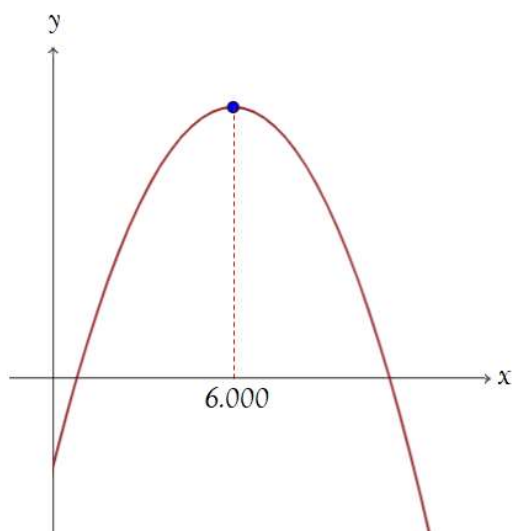
$$x_v = \frac{-12}{2 \times (-1)}$$

$$x_v = \frac{-12}{-2} \rightarrow x_v = \mathbf{6 \text{ milhares}}$$

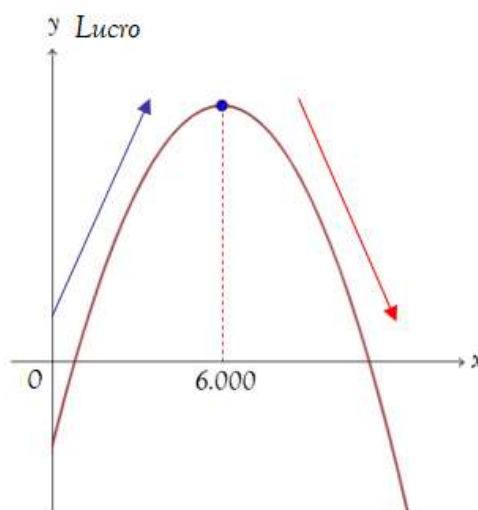
Transformando para unidades:

$$x_v = 6.000 \text{ unidades}$$

Por fim, vamos interpretar graficamente este enunciado. Desenhando a função:



- A função não pode ter valores de x negativos, uma vez que x representa a quantidade de revistas vendidas e, na teoria real, não podemos vender uma quantidade negativa de alguma coisa.
- Observe que a função do Lucro (eixo y) vai crescendo quando nos deslocamos da esquerda para a direita até um valor máximo (vértice da função). Ou seja, a cada quantidade maior de revistas vendidas, maior será o lucro. Todavia, após esse valor máximo, se vendermos uma quantidade a mais, o Lucro começa a cair (na matemática não entraremos no mérito do porquê está caindo. Deixaremos isto para a matéria de economia).



- Perceba que de 0 até 6.000 unidades vendidas o Lucro vai aumentando. Porém, quando se começa a vender mais que 6.000 unidades, o lucro decai.
- O Lucro máximo ocorre quando vendemos 6.000 unidades, isto é, quando $x_v = 6.000$.

É claro que **não iremos fazer toda esta análise nas próximas questões**. Iremos acelerar a resolução cada vez mais igual você irá fazer no dia da prova.

Dito isto,

Gabarito: Alternativa E

(CRQ 3 RJ - 2020) A temperatura de uma determinada solução, a partir do instante $t = 0$, varia de acordo com a função $f(t) = -t^2 + 40t - 230$, onde t é o tempo medido em minutos e $f(t)$ é a temperatura em graus Celsius da solução no instante t . A temperatura máxima que esta solução poderá atingir é:

- a) 20°C
- b) 170°C



- c) 230°C
- d) -230°C

Comentários:

Observe, primeiramente, que a função $f(t) = -t^2 + 40t - 230$ tem Coeficiente $a = -1 < 0$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para **baixo** e, conseqüentemente, apresenta ponto de **MÁXIMO**.

A banca nos questiona o valor da temperatura, isto é, de $f(t)$ da função. Ou seja, $f(t)$ é análogo a y_v .

Lembre-se de que a banca pode colocar qualquer letra nos lugares das variáveis e dos coeficientes. Debateremos este ponto nessa aula e também na aula de função do primeiro grau.

Calculando y_v :

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$t_v = \frac{-(40^2 - 4 \times (-1) \times (-230))}{4(-1)} = \frac{-(1.600 - 920)}{-4} = \frac{-680}{-4} \rightarrow y_v = 170^{\circ}\text{C}$$

Ou seja, a **temperatura máxima** que esta solução poderá atingir é de **170°C** .

Gabarito: Alternativa **B**

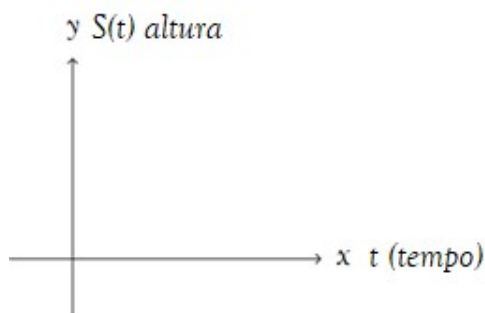
(Pref. Conceição de Macabu - 2020) Um canhão de guerra lançou uma bola para frente, onde a bola fez uma trajetória parabólica descrita pela função $S(t) = 30t - t^2$, onde $S(t)$ representa a altura atingida pela bola, em metros, e t representa o tempo, em segundos. Qual foi a altura máxima atingida pela bola?

- a) 30m
- b) 125m
- c) 225m
- d) 300m

Comentários:

Perceba que nesse problema a banca nos questiona o **valor da altura máxima** e observe que a altura está no eixo y representada pela função $S(t)$.





Por isso a importância de **distinguir previamente quem está no eixo x e quem está no eixo y** . Tenho certeza que se você calculasse automaticamente o x_v , encontraria uma resposta dentre as alternativas que não seria o gabarito. Seria um erro crucial na sua prova.

Então, vamos calcular o y do vértice da parábola da função $S(t) = 30t - t^2$, onde:

$$a = -1, b = 30 \text{ e } c = 0$$

Aplicando a fórmula teremos:

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(30^2 - 4 \times (-1) \times 0)}{4 \times (-1)}$$

$$y_v = \frac{-(900 - 0)}{-4}$$

$$y_v = \frac{-900}{-4} \rightarrow y_v = 225$$

Então, a altura máxima atingida pela bola foi de **225m**.

Gabarito: Alternativa C

(Pref. Colômbia - 2020) Sendo o ponto $P(4, 13)$ o ponto máximo da função $y = -x^2 + mx + n$, então, a soma entre os valores de m e n é:

a) 5



- b) 8
- c) 9
- d) 11

Comentários:

O enunciado nos afirma que o ponto máximo da função $y = -x^2 + mx + n$, onde $a = -1$, $b = m$ e $c = n$ é $P(x_v = 4; y_v = 13)$.

Vamos aplicar a fórmula do x do vértice:

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

$$4 = \frac{-m}{2 \times (-1)}$$

$$4 = \frac{-m}{-2}$$

$$-m = 4 \times -2$$

$$-m = -8 \rightarrow \boxed{m = 8}$$

Ou seja, $b = m = 8$.

Para encontrar o valor de n , aplicamos a fórmula do y do vértice:

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$13 = \frac{-(8^2 - 4 \times (-1) \times n)}{4 \times (-1)}$$

$$13 = \frac{-(64 + 4n)}{-4}$$

$$-4 \times 13 = -64 - 4n$$

$$-52 = -64 - 4n$$

$$4n = -64 + 52$$



$$4n = -12$$

$$n = \frac{-12}{4} \rightarrow \boxed{n = -3}$$

Logo,

$$m + n = 8 + (-3) \rightarrow \boxed{m + n = 5}$$

Gabarito: Alternativa **A**

(Pref. São Cristóvão - 2019) Tendo como referência as funções $f(x) = x^2 - 5x + 4$ e $g(x) = x^2 - 3$ em que $-\infty < x < +\infty$, julgue o item que se segue.

A função $f(x)$ é decrescente no intervalo $(-\infty, 5/2]$ e crescente no intervalo $[5/2, +\infty]$.

Comentários:

Primeiro passo é esboçar a parábola da função $f(x) = x^2 - 5x + 4$, onde $a = 1, b = -5$ e $c = 4$ para visualizarmos suas características.

Observe que se trata de uma parábola com concavidade voltada para **cima** (Coeficiente $a = 1 > 0$) e, consequentemente, apresentará ponto de **MÍNIMO**.

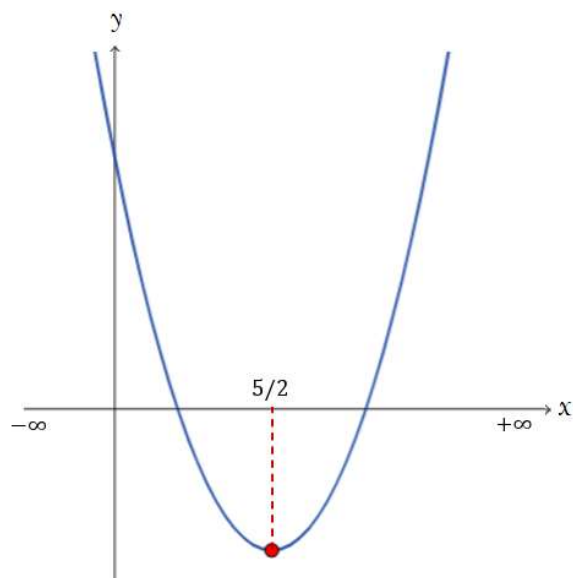
Vamos calcular o x do vértice para saber onde ocorre esse ponto de mínimo:

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

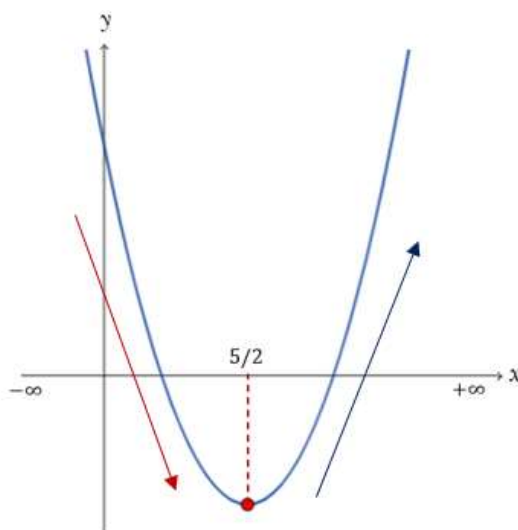
$$x_v = \frac{-(-5)}{2 \times 1} \rightarrow \boxed{x_v = \frac{5}{2}}$$

Representado o esboço graficamente:





Observe que, conforme nos deslocamos da esquerda para a direita, a parábola vem decrescendo até atingir o ponto de mínimo e, a partir desse ponto, ela começa a ser crescente.



Ou seja, a parábola é **decrescente** no intervalo $(-\infty, 5/2]$ e **crescente** no intervalo $[5/2, +\infty]$.

Gabarito: **CERTO**

(EEAR - 2019) Para que a função quadrática $y = -x^2 + 3x + m - 2$ admita o valor máximo igual a $-3/4$, o valor de m deve ser

a) -3



- b) -2
- c) -1
- d) 0

Comentários:

Vamos detalhar os coeficientes da função quadrática $y = -x^2 + 3x + m - 2$.

$$a = -1$$

$$b = 3$$

$$c = m - 2$$

Observe que o coeficiente c , isto é, o termo independente da função, é tudo aquilo que não multiplica a variável x . Então, nesse problema, temos $c = m - 2$.

O enunciado nos questiona o valor de m para que a função tenha valor máximo em $-3/4$, ou seja, para que **y do vértice seja igual a $-3/4$** .

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$\frac{-3}{4} = \frac{-(3^2 - 4 \times (-1) \times (m - 2))}{4 \times (-1)}$$

$$\frac{-3}{4} = \frac{-(9 + 4(m - 2))}{-4}$$

$$\frac{-3}{4} = \frac{-(9 + 4m - 8)}{-4}$$

$$\frac{-3}{4} = \frac{-(1 + 4m)}{-4}$$

$$\frac{-3 \times -4}{4} = -(1 + 4m)$$

$$3 = -1 - 4m$$

$$4m = -1 - 3$$



$$4m = -4$$

$$m = \frac{-4}{4} \rightarrow \mathbf{m = -1}$$

Gabarito: Alternativa C



DOMÍNIO E IMAGEM

Domínio

Na função do primeiro do grau (e em qualquer função genérica), o **domínio** é composto pelos **valores que a variável x pode assumir**.

O **domínio da função afim** é o Conjuntos dos números Reais. Ou seja, x pode assumir qualquer valor na reta Real.

$$D(f) = x \in R$$

Imagem

A **Imagem da função afim** definida por $f(x) = y = ax + b$ é, assim como o Domínio, composta pelo Conjunto dos números Reais.

Em outras palavras, a **Imagem** é o valor que y assume dado um valor de x . E, conforme falamos acima, y pode ter qualquer valor dentre os números Reais.

$$I(f) = R$$



Resumindo, os valores de x são o **Domínio** da função, enquanto que os valores de y (dado esses valores de x) são chamados de **Imagem** da função.



(Pref. Tramandaí - 2021) A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a 3?



- a) 10
- b) 8
- c) 6
- d) 5

Comentários:

A banca nos questiona qual o valor de x (elemento do domínio) que tem resultado $y = 3$ (imagem). Vamos substituir $y = 3$:

$$f(x) = y = 2x - 13$$

$$3 = 2x - 13$$

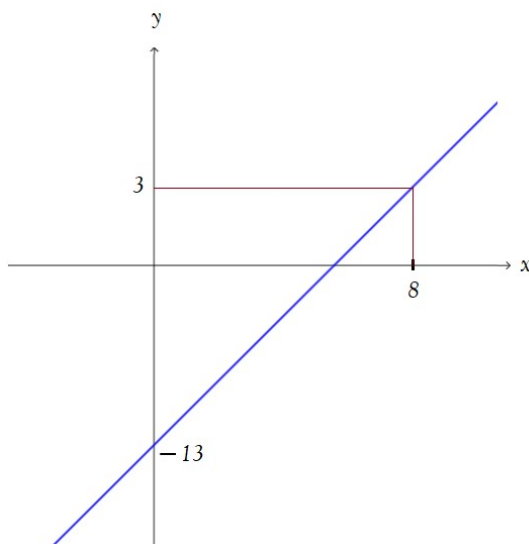
$$2x = 3 + 13$$

$$2x = 16$$

$$x = \frac{16}{2} \rightarrow x = 8$$

Então, o elemento do domínio $x = 8$, tem como Imagem o valor $y = 3$.

Ainda iremos estudar o gráfico da função do primeiro grau. Mas, para já ir adiantando, seria igual a:



Perceba que, quando $x = 8$ (domínio), $y = 3$ (imagem).

Gabarito: Alternativa **B**



(Pref. Santo Augusto - 2020) A partir da seguinte função:

$$f(x) = \frac{3x + 6}{4}$$

qual das alternativas abaixo apresenta um elemento do domínio que fará com que a imagem pertença ao conjunto dos números naturais?

- a) -1
- b) -2
- c) 0
- d) 1
- e) 3

Comentários:

A banca nos questiona qual o valor de x (dentre as alternativas) que irá gerar um valor de y natural. Vamos substituir os valores:

- $x = -1$

$$f(-1) = \frac{3 \times (-1) + 6}{4} = \frac{-3 + 6}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow f(-1) = 0,75$$

- $x = -2$

$$f(-2) = \frac{3 \times (-2) + 6}{4} = \frac{-6 + 6}{4} = \frac{0}{4} \rightarrow f(-2) = 0$$

- $x = 0$

$$f(0) = \frac{3 \times 0 + 6}{4} = \frac{0 + 6}{4} = \frac{6}{4} \rightarrow f(0) = 1,5$$

- $x = 1$

$$f(1) = \frac{3 \times 1 + 6}{4} = \frac{3 + 6}{4} = \frac{9}{4} \rightarrow f(1) = 2,25$$

- $x = 3$

$$f(3) = \frac{3 \times 3 + 6}{4} = \frac{9 + 6}{4} = \frac{15}{4} \rightarrow f(3) = 3,75$$



Observe que, dentre as alternativas, a única que produz um valor de y Natural é $x = -2$.

Lembrando que os números **Naturais** são os Inteiros positivos, isto é, $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Obs: Na hora da prova você não precisa perder tempo com as contas. Quando chegasse no resultado fracionário, por exemplo, $3/4$, você já saberia de antemão que essa divisão não seria "exata" e isso não iria gerar um número Natural. Já poderia pular para a próxima tentativa/alternativa.

Dito isto,

Gabarito: Alternativa **B**

(Pref. Mostardas - 2021) Na função $f(x) = x - 89$, o conjunto imagem é o conjunto:

- a) $[-89, 0]$.
- b) $[0, 89]$.
- c) $(0, 89)$.
- d) *Reais*.

Comentários:

Observe que **a banca não restringe os valores de x** . Ou seja, x , como domínio, pode admitir qualquer valor na reta Real.

Logo, conforme estudamos, a Imagem da função, dado $x \in R$, será o Conjunto dos números Reais.

$$I(f) = R$$

Gabarito: Alternativa **D**

(CM Imbé - 2020) A função $f(x) = 3x + 18$ cuja imagem é igual a 63 tem o elemento do domínio igual a:

- a) 15
- b) 12
- c) 10
- d) 8
- e) 5

Comentários:



O enunciado nos informa que **a imagem é igual a 63**, isto é, $y = 63$. Substituindo na equação:

$$f(x) = y = 3x + 18$$

$$63 = 3x + 18$$

$$3x = 63 - 18$$

$$3x = 45$$

$$x = \frac{45}{3} \rightarrow x = 15$$

Logo, o elemento do domínio $x = 15$, tem como Imagem o valor $y = 63$.

Gabarito: Alternativa **A**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

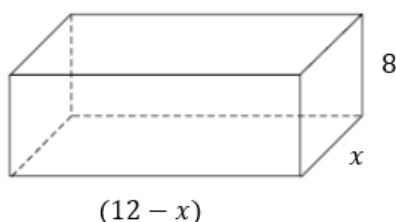
Função do 2º Grau

1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de caixas de papelão projetou um modelo sem tampa, em formato de um paralelepípedo retangular, com base de x cm de largura, $(12 - x)$ cm de comprimento e 8 cm de altura. Qual das funções abaixo determina o volume $V(x)$ da caixa, em cm^3 ?

- a) $V(x) = -8x^2 + 96x$
- b) $V(x) = 12x^2 - 8x + 96$
- c) $V(x) = 8x^2 - 96x$
- d) $V(x) = -12x^2 + 8x - 96$

Comentários:

Vejamos o paralelepípedo retangular e suas dimensões:



O volume do paralelepípedo é calculado pela multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura.

$$V = \text{comprimento} \cdot \text{largura} \cdot \text{altura}$$

Sendo assim, o volume $V(x)$ será igual a:

$$V(x) = (12 - x) \cdot x \cdot 8$$

$$V(x) = 96x - 8x^2 \rightarrow V(x) = -8x^2 + 96x$$

Gabarito: Alternativa A

2. (UNEB / PM BA - 2025) Uma empresa está analisando uma função quadrática que modela o custo de produção, onde $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sendo x a quantidade de itens produzidos em



centenas. Para uma produção de 300 itens ($x = 3$), qual é o custo correspondente representado por $f(3)$?

- a) -1
- b) 1
- c) 3
- d) 4
- e) 0

Comentários:

Vamos substituir $x = 3$ na função $f(x) = x^2 - 4x + 3$ e calcular $f(3)$:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

$$f(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 + 3$$

$$f(3) = 9 - 12 + 3 \rightarrow f(3) = 0$$

Gabarito: Alternativa E

3. (CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função

$$V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$$

com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A partir dessas informações, julgue o próximo item.

Se, em $T = 2$, a quantidade de combustível armazenada em um segundo tanque de combustível, denominado BR-2, for 20% superior à quantidade de combustível armazenada no tanque BR-1, então a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-2 no momento $T = 2$ terá sido inferior a 17 mil litros.

Comentários:

Inicialmente, vamos calcular a quantidade de combustível $V(T)$ no tanque BR-1 no momento $T = 2$:

$$V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$$



$$V(2) = \frac{2^2 - 12 \times 2 + 95}{5}$$
$$V(2) = \frac{4 - 24 + 95}{5} = \frac{75}{5} \rightarrow V(2) = 15$$

No tanque BR-2 há 20% a mais na quantidade de combustível armazenada no tanque BR-1 no tempo $T = 2$. Logo, em BR-2 haverá:

$$V_{BR-2}(2) = 15 + \frac{20}{100} \times 15$$
$$V_{BR-2}(2) = 15 + 3 \rightarrow V_{BR-2}(2) = 18$$

Sendo assim, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-2 no momento $T = 2$ terá sido SUPERIOR a 17 mil litros.

Gabarito: **ERRADO**

4. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma academia de ginástica tem uma estratégia para aumentar sua receita, elevando a anuidade e o número de alunos. Hoje a academia tem 300 alunos e pretende receber mais 40 alunos por ano. Além disso, planeja aumentar a anuidade, que hoje é R\$ 5.000,00, em R\$ 100,00 por ano.

Se a estratégia funcionar, a receita total R em x anos será expressa por

- a) $R = 1.500.000 + 140x$
- b) $R = 1.500.000 + 4.000x$
- c) $R = 5.000 + 4.000x + 30x^2$
- d) $R = 5.000 + 230.000x + 4.000x^2$
- e) $R = 1.500.000 + 230.000x + 4.000x^2$

Comentários:

A Receita R da academia é dada pela quantidade de alunos Q vezes a anuidade P que cada aluno paga.

$$R = Q \times P$$

Vamos calcular cada termo separadamente.

- Q



A academia tem 300 alunos e pretende receber mais 40 alunos por ano. Logo, Q será igual aos 300 iniciais mais 40 alunos por x anos.

$$Q = 300 + 40x$$

• P

A anuidade P paga é R\$ 5.000,00 e será aumentada em 100 reais por ano.

$$P = 5.000 + 100x$$

Substituindo na equação da Receita R teremos:

$$R = Q \times P$$

$$R = (300 + 40x) \times (5.000 + 100x)$$

$$R = 1.500.000 + 30.000x + 200.000x + 4.000x^2$$

$$R = 1.500.000 + 230.000x + 4.000x^2$$

Gabarito: Alternativa E

5. (CESPE / FNDE - 2023) A saúde de rios e mares é uma das grandes preocupações da sociedade hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou óleo em uma piscina e imediatamente uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da mancha de óleo começou a diminuir, até desaparecer totalmente com o passar do tempo.

O tamanho da área A da mancha de óleo em função do tempo t é dado por com A medida em dm^2 e t , em horas. Considere-se que, no momento $t = 0\text{h}$, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente.

$$A(t) = \frac{-2t^2 + 68t + 480}{5}$$

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A área da mancha de óleo na quinta hora era superior a 160 dm^2 .



Comentários:

Vamos substituir $t = 5$ e calcular o valor da área da mancha na quinta hora.

$$A(t) = \frac{-2t^2 + 68t + 480}{5}$$

$$A(5) = \frac{-2(5)^2 + 68(5) + 480}{5}$$

$$A(5) = \frac{-2(25) + 340 + 480}{5}$$

$$A(5) = \frac{-50 + 340 + 480}{5} = \frac{770}{5} \rightarrow A(5) = 154$$

Ou seja, a área da mancha de óleo na quinta hora era **INFERIOR** a 160 dm^2 .

Gabarito: **ERRADO**

6. (CESGRANRIO / BB - 2023) Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R\$ 300,00 cada. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R\$ 10,00 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos. Por exemplo, em um mês em que cada mala foi vendida por R\$ 320,00, foram vendidas 160 malas. Suponha que a hipótese esteja correta e que, em um determinado mês, cada mala foi vendida por $(300 + 10x)$ reais, sendo x o número inteiro de aumentos de R\$ 10,00, tal que $0 \leq x \leq 10$.

Nesse mês, com a venda dessas malas, o valor y , em reais, arrecadado, em função de x , é dado por

- a) $y = -200x^2 - 5800x + 63600$
- b) $y = -200x^2 - 4000x + 63600$
- c) $y = -200x^2 - 5800x + 60000$
- d) $y = -200x^2 - 4800x + 60800$
- e) $y = -200x^2 - 4000x + 60000$

Comentários:

Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R\$ 300,00 cada.

A banca nos informa que o departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R\$ 10,00 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos.

Sabemos que x representa o número inteiro de aumentos de R\$ 10,00.



Sendo assim, a arrecadação será dada pela multiplicação do preço de venda pela quantidade vendida. Vejamos matematicamente.

$$y = (300 + 10x) \cdot (200 - 20x)$$

- Observe que, se você aumentar em 1 vez o valor de 10 reais ($x = 1$), haverá 20 malas a menos sendo vendida.
- Se você aumentar em 2 vezes o valor de 10 reais ($x = 2$), haverá $20 \cdot 2 = 40$ malas a menos sendo vendidas.

Assim por diante.

Logo, a equação de y será:

$$y = (300 + 10x) \cdot (200 - 20x)$$

$$y = 60.000 - 6.000x + 2.000x - 200x^2 \rightarrow y = -200x^2 - 4.000x + 60.000$$

Gabarito: Alternativa E



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Gráfico da Função do 2º Grau

1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática

$$f(x) = \frac{x^2}{3} + px$$

passe pelo ponto $(2, -13/6)$?

- a) $-7/4$
- b) $-3/4$
- c) 1
- d) $7/4$
- e) $3/4$

Comentários:

Vamos substituir $x = 2$ e $y = -\frac{13}{6}$ na função $f(x) = \frac{x^2}{3} + px$ e encontrar o valor de p :

$$f(x) = \frac{x^2}{3} + px$$

$$-\frac{13}{6} = \frac{(2)^2}{3} + p \cdot (2)$$

$$-\frac{13}{6} = \frac{4}{3} + 2p$$

$$2p = -\frac{13}{6} - \frac{4}{3}$$

$4/3$ é igual a $8/6$ (multiplicando por 2 o numerador e o denominador):

$$2p = -\frac{13}{6} - \frac{8}{6}$$

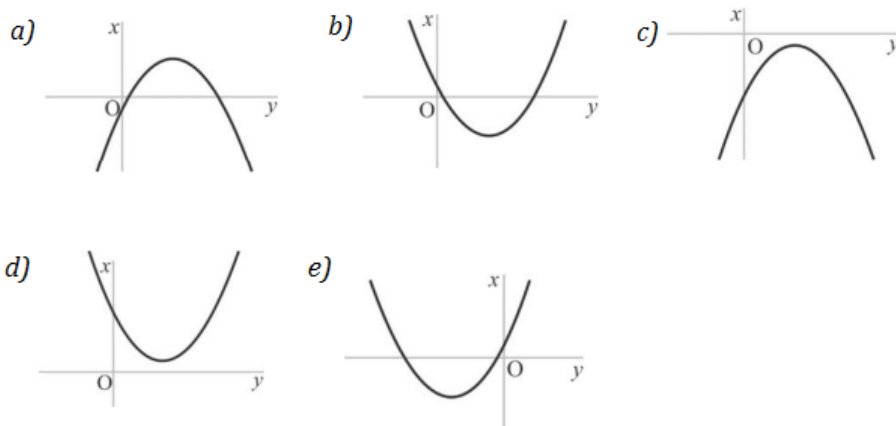
$$2p = -\frac{21}{6}$$



$$p = -\frac{21}{12} \rightarrow p = -\frac{7}{4}$$

Gabarito: Alternativa **A**

2. (CESPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que corresponde ao gráfico da função $f(x) = -12x + 3x^2 + 3$, no plano xOy .



Comentários:

Vamos reescrever a função $f(x) = -12x + 3x^2 + 3$ na ordem que estamos acostumados:

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 3$$

Em que: $a = 3$; $b = -12$ e $c = 3$.

➡ Observe que **o coeficiente a é maior que zero**. Logo, a função tem concavidade voltada para cima. Sendo assim, **descartamos as alternativas A e C**.

➡ Perceba também que **$b = -12$** . Ou seja, a função está decrescendo quando intercepta o eixo y . **Descartamos a alternativa E** (nesta a função está crescendo quando intercepta o eixo y).

Ficamos entre as Alternativas B e D. Veja que uma apresenta 2 raízes enquanto a outra nenhuma. Para tal constatação, vamos calcular o valor de delta da função:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4(3)(3)$$

$$\Delta = 144 - 36 \rightarrow \Delta = 108$$



Ou seja, $\Delta > 0$. Quando delta for maior que zero ($\Delta > 0$), a função apresentará **duas raízes reais e distintas**.

Eliminamos a alternativa D em que não há raízes reais e ficamos com nosso Gabarito: Alternativa **B**.

Gabarito: Alternativa **B**

3. (CESPE / PETROBRAS - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas.

Considere-se que um equipamento de monitoramento deva ser posicionado, a cada hora x do dia, a uma profundidade p , em metros, igual a $p(x) = 0,2x^2 - 4x + 25$. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade duas vezes a cada dia.

Comentários:

Vamos substituir $p = 5$ na função e determinar quantas vezes por dia o equipamento deve ser posicionado.

$$p(x) = 0,2x^2 - 4x + 25$$

$$5 = 0,2x^2 - 4x + 25$$

$$0,2x^2 - 4x + 20 = 0$$

Em que: $a = 0,2$; $b = -4$ e $c = 20$.

Determinando delta:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 0,2 \cdot 20$$

$$\Delta = 16 - 16 \rightarrow \Delta = 0$$

Estudamos que, quando delta for igual a zero ($\Delta = 0$), a função apresentará **duas raízes reais e iguais**.

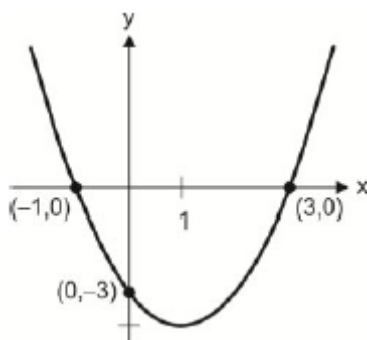
Logo, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade APENAS UMA VEZ a cada dia.

Obs: Não precisávamos calcular o valor da raiz. A banca nos questiona apenas a quantidade de vezes que o equipamento deve ser posicionado na profundidade de 5 metros.

Gabarito: **ERRADO**



4. (FCC / SEC BA - 2022) Considere o gráfico.



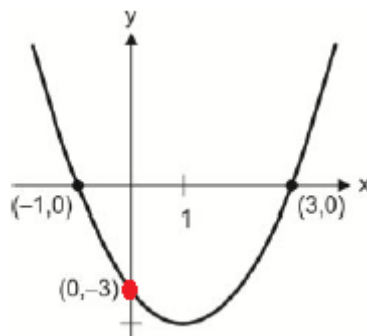
A função correspondente ao gráfico é

- a) $f(x) = 3x - 3$
- b) $f(x) = 3x^2 - x + 3$
- c) $f(x) = x^2 - 2x - 3$
- d) $f(x) = 3x^2 - x - 3$
- e) $f(x) = x - 3$

Comentários:

Vamos determinar a equação da parábola $y = ax^2 + bx + c$.

O Coeficiente c indica o valor onde a parábola intercepta o eixo y , isto é, quando $x = 0$. Observe que a parábola "corta" o eixo y em $y = -3$.



Logo,

$$c = -3$$

Sabemos que a multiplicação das raízes é igual a:



$$x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Substituindo as raízes $x_1 = -1$ e $x_2 = 3$ teremos:

$$x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

$$-1 \times 3 = \frac{-3}{a}$$

$$-3 = \frac{-3}{a} \rightarrow \boxed{a = 1}$$

Sabemos também que, a soma das raízes é:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

$$-1 + 3 = \frac{-b}{1}$$

$$2 = \frac{-b}{1} \rightarrow \boxed{b = -2}$$

Sendo assim, a fórmula da parábola será:

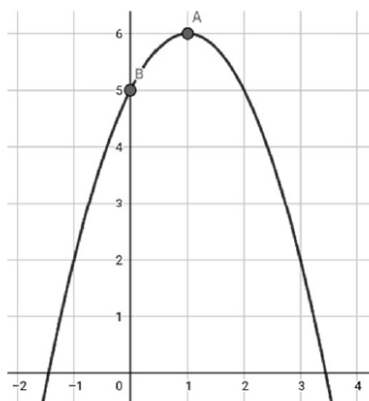
$$y = ax^2 + bx + c \rightarrow \boxed{y = x^2 - 2x - 3}$$

Gabarito: Alternativa C

5. (CESPE / SEE PE -2022) Julgue o seguinte item, a respeito de funções reais.

Considere-se $f: R \rightarrow R$ que seja um polinômio do segundo grau dado por $f(x) = ax^2 + bx + c$, cujo gráfico é mostrado a seguir.





Nesse caso, $b = -2$.

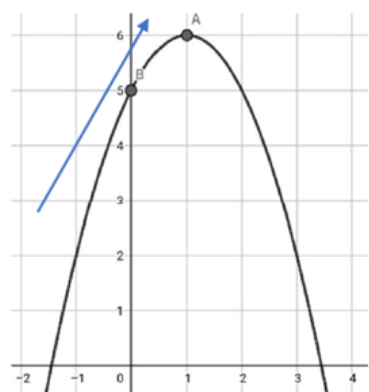
Comentários:

Estudamos que o Coeficiente b indica "o que acontece com a parábola quando ela corta o eixo y ".

Na teoria, concluímos que:

1. $b > 0$ → Parábola está **crescendo** quando passa pelo eixo y .
2. $b < 0$ → Parábola está **decrecendo** quando passa pelo eixo y .
3. $b = 0$ → Parábola não está nem crescendo nem decrescendo quando passa pelo eixo y .

Vejamos o que está acontecendo com a parábola fornecida pela banca.



Veja que a parábola está **crescendo** quando passa pelo eixo y . Logo, o coeficiente b é POSITIVO e não poderá ser igual a -2 .

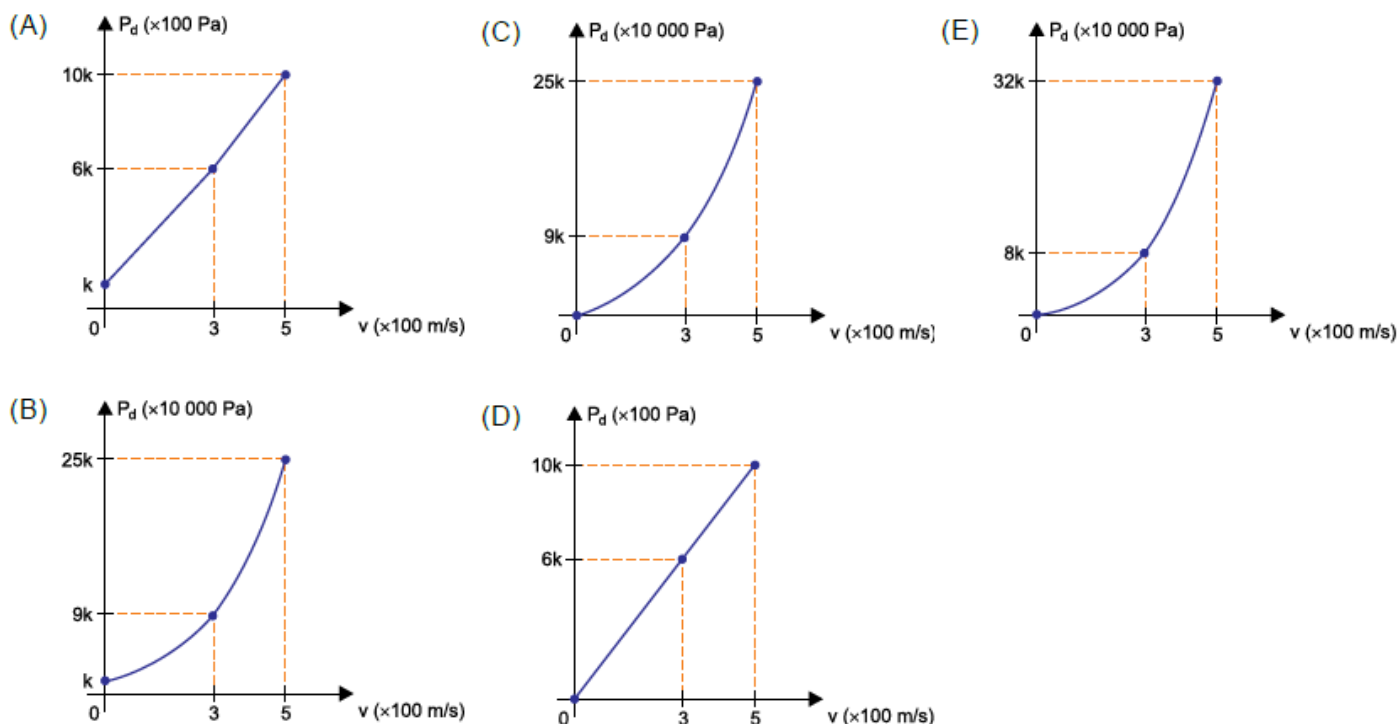
OBS: A banca não quer saber o valor exato de b . Apenas nos questiona se ele é igual ou não a -2 .



Gabarito: **ERRADO**

6. (VUNESP / UNESP - 2021) Quando a velocidade de um avião aumenta, o deslocamento das moléculas da atmosfera provoca um aumento da chamada pressão dinâmica (P_d) sobre o avião. Se a altitude de voo é mantida constante, a pressão dinâmica, dada em Pa, pode ser calculada por $P_d = k \cdot v^2$, sendo v o módulo da velocidade do avião em relação ao ar, em m/s, e k uma constante positiva, que depende da altitude.

O gráfico que representa a relação correta entre P_d e v é:



Comentários:

Observe que $P_d = k \cdot v^2$ representa uma **função do segundo grau** com $a = k$, $b = 0$ e $c = 0$. Perceba que P_d está no eixo y enquanto que v está no eixo x .

Lembre-se de que a banca pode colocar qualquer letra nos lugares das variáveis e dos coeficientes

Se a função $P_d = k \cdot v^2$ representa uma função do segundo grau, seu gráfico será uma parábola. Logo, já **descartaríamos as alternativas A e D**.

Como o coeficiente c é igual a zero, a função intercepta o eixo y em $y = 0$. Sendo assim, também podemos **descartar a alternativa B** (que intercepta o eixo y em $y = k$).



Ficamos então entre as alternativas C e E. Para isso, vamos substituir $v = 3$ na equação e constatar o valor de P_d .

$$P_d = k \cdot v^2$$

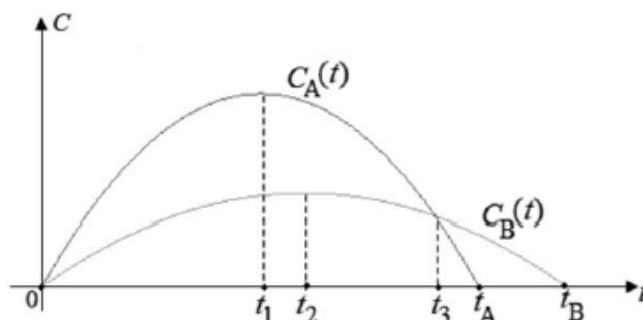
$$P_d = k \cdot (3)^2 \rightarrow P_d = 9k$$

Constatamos tal igualdade na alternativa C. Perceba que na alternativa E, quando $v = 3$, $P_d = 8k$, o que contraria o que acabamos de calcular.

Dito isto,

Gabarito: Alternativa C

7. (CESPE / IBGE - 2021) Considere que os gráficos C_A e C_B apresentados representam, respectivamente, as quantidades mensais de clientes de dois mercados concorrentes A e B, desde o instante da sua inauguração simultânea, em $t = 0$, até os instantes em que esses mercados encerraram suas atividades, respectivamente, nos instantes t_A e t_B , em que t é dado em meses. Considere, ainda, que $C_A(t) = 300t - 3t^2$ e que $C_B(t) = 120t - t^2$.



De acordo com as informações do texto, o período total em que a quantidade de clientes do mercado A foi maior ou igual que a quantidade de clientes do mercado B foi

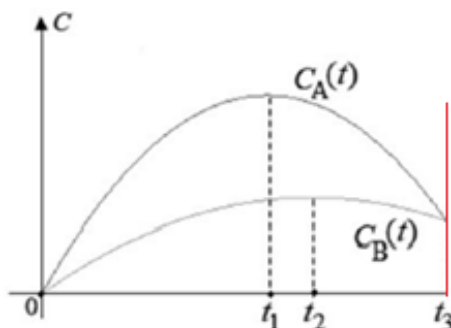
- a) entre a inauguração e o instante t_1 .
- b) entre a inauguração e o instante t_3 .
- c) entre a inauguração e o instante t_A .
- d) entre o instante t_1 e o instante t_2 .
- e) entre o instante t_1 e o instante t_3 .

Comentários:



Observe que no gráfico que entre o momento zero (inauguração) e o momento t_3 , a função C_A é superior (maior) que a função C_B .

Vejamos um recorte da figura no instante t_2 :



Perceba que, para **qualquer valor entre 0 e t_3** , a curva da função C_A será **maior** (estará mais acima) que a curva da função C_B .

Sendo assim, o período total em que a quantidade de clientes do mercado A foi maior ou igual que a quantidade de clientes do mercado B foi entre a inauguração e o instante t_3 .

Gabarito: Alternativa **B**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Raízes da Função do 2º Grau

1. (IBFC / IMBEL - 2024) Considere a função do segundo grau $f(x) = x^2 + 2px + p$.

O valor de p para que a esta função tenha duas raízes reais iguais é:

- a) $p = -1$ ou $p = -2$
- b) $p = 2$ ou $p = 3$
- c) $p = 0$ ou $p = 1$
- d) $p = -3$ ou $p = 4$
- e) $p = -4$ ou $p = 5$

Comentários:

Dada a função $f(x) = x^2 + 2px + p$, em que $a = 1$; $b = 2p$ e $c = p$, estudamos que, quando delta for igual a zero ($\Delta = 0$), a função apresentará duas raízes reais e iguais:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$0 = (2p)^2 - 4 \cdot 1 \cdot p$$

$$0 = 4p^2 - 4p$$

Colocando $4p$ em evidência:

$$4p(p - 1) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} 4p = 0 \rightarrow p = 0 \\ p - 1 = 0 \rightarrow p = 1 \end{array} \right.$$

Gabarito: Alternativa C

2. (FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x^2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de m para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser:

- a) $m < 3/4$
- b) $m < 4/3$
- c) $m > 4/3$
- d) $m < -4/3$



e) $m > -4/3$

Comentários:

A função $f(x) = 3x^2 + 4x - m$, em que $a = 3$; $b = 4$ e $c = -m$ terá duas raízes reais e distintas quando o delta da função for maior que zero.

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

$$4^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-m) > 0$$

$$16 + 12m > 0$$

$$12m > -16$$

$$m > \frac{-16}{12} \rightarrow m > \frac{-4}{3}$$

Gabarito: Alternativa E

- 3. (CESPE / PETROBRAS - 2024) A altura (h) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função**

$$h(d) = -\frac{1}{12}d^2 + d$$

em que d é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo.

Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de π , julgue o seguinte item.

Para que a função quadrática apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola, é necessário que $d \in [0,12]$.

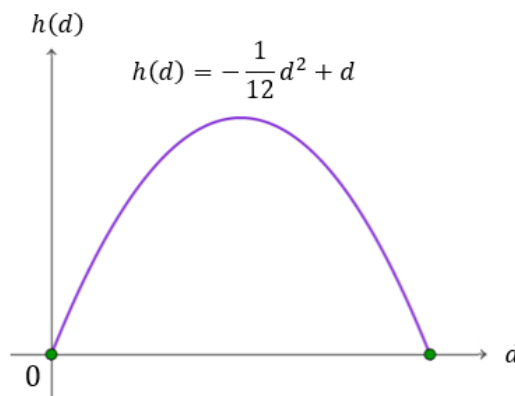
Comentários:

A função $h(d) = -\frac{1}{12}d^2 + d$ apresenta coeficiente $a = -\frac{1}{12}$, $b = 1$ e $c = 0$. Estamos diante de uma função do segundo grau com coeficiente a negativo e coeficiente $c = 0$.

Ou seja, estamos diante de uma parábola com concavidade voltada para baixo cortando a origem.



Representando graficamente:



Vamos encontrar o valor da segunda raiz da função. Este será o **ponto do intervalo** em que a função representará a altura do movimento efetivo da bola.

$$h(d) = -\frac{1}{12}d^2 + d$$

Colocando d em evidência.

$$h(d) = d \left(-\frac{1}{12}d + 1 \right)$$

Igualando a zero para encontrar as raízes:

$$0 == d \left(-\frac{1}{12}d + 1 \right) \begin{cases} d = 0 \\ -\frac{1}{12}d + 1 = 0 \rightarrow 1 = \frac{1}{12}d \rightarrow d = 12 \end{cases}$$

O valor 0 já havíamos visto pela figura que é uma das raízes. Logo, a segunda raiz será igual a:

$$d = 12$$

Logo, para que a função quadrática apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola, é necessário que d esteja entre 0 e 12.

$$d \in [0, 12]$$

Gabarito: **CERTO**



4. (CESPE / CBM PA - 2024) O governo estadual iniciou uma campanha publicitária com o intuito de informar a população a respeito do problema das ligações de ocorrências falsas para serviços de emergência oferecidos pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Durante o ano em que a campanha foi veiculada, observou-se considerável redução no número de ocorrências falsas, fato que resultou em economia de recursos públicos. Os gastos relacionados à campanha em cada mês e o valor referente à economia de recursos públicos são descritos, respectivamente, pelas funções

$$P(t) = -\frac{2}{5} \cdot (t^2 - 12t - 35) \text{ e } E(t) = 2t + 9$$

em que $P(t)$ e $E(t)$ são dados em milhões de reais e $t = 1$ corresponde a primeiro de janeiro, $t = 2$, a primeiro de fevereiro e assim sucessivamente.

Em determinado momento, o valor gasto com a campanha mencionada foi igual ao valor economizado de recursos públicos em decorrência da campanha. A partir dessa informação, é correto afirmar que esse valor foi

- a) inferior a 24,3 milhões.
- b) superior a 27,1 milhões.
- c) superior a 24,4 milhões e inferior a 24,9 milhões.
- d) superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.
- e) superior a 26,6 milhões e inferior a 27 milhões.

Comentários:

O valor gasto com a campanha mencionada é igual ao valor economizado quando $P(t)$ for igual a $E(t)$. Igualando as funções teremos:

$$-\frac{2}{5} \cdot (t^2 - 12t - 35) = 2t + 9$$

$$-\frac{2t^2}{5} + \frac{24t}{5} + 14 = 2t + 9$$

$$-\frac{2t^2}{5} + \frac{24t}{5} - 2t + 14 - 9 = 0$$

$$-\frac{2t^2}{5} + \frac{14t}{5} + 5 = 0$$

Vamos multiplicar toda equação por 5 para facilitar.



$$-\frac{2t^2}{5} + \frac{14t}{5} + 5 = 0 \quad \times (5)$$

$$-2t^2 + 14t + 25 = 0$$

Vamos determinar as raízes da equação $-2t^2 + 14t + 25 = 0$, em que $a = -2$, $b = 14$ e $c = 25$, aplicando Bhaskara:

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t = \frac{-14 \pm \sqrt{14^2 - 4(-2)(25)}}{2(-2)}$$

$$t = \frac{-14 \pm \sqrt{196 + 200}}{-4}$$

$$t = \frac{-14 \pm \sqrt{396}}{-4}$$

396 não nos retorna raiz exata. Todavia, a banca não pede o valor exato. Ela nos questiona o intervalo. Sendo assim, podemos aproximar $\sqrt{396}$ para $\sqrt{400}$.

$$t = \frac{-14 \pm \sqrt{400}}{-4}$$

$$t = \frac{-14 \pm 20}{-4} \quad \left\{ \begin{array}{l} t_1 = \frac{-14 - 20}{-4} = \frac{-34}{-4} \rightarrow t_1 = 8,5 \\ t_2 = \frac{-14 + 20}{-4} = \frac{6}{-4} \rightarrow t_2 = -1,5 \end{array} \right.$$

Como t representa o tempo em meses, descartamos a raiz negativa. Logo, o gasto é igual a economia em:

$$t = 8,5$$

Para saber o valor da função, substituímos $t = 8,5$ em qualquer uma das funções (afinal, em $t = 8,5$ elas são iguais).

Substituindo em $E(t) = 2t + 9$:

$$E(8,5) = 2(8,5) + 9$$

$$E(8,5) = 17 + 9 \rightarrow E(8,5) = 26$$



Então, é correto afirmar que esse valor foi superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.

Gabarito: Alternativa **D**

5. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma bola é arremessada para cima verticalmente com uma velocidade de 40 m/s. A bola estava inicialmente a 2 m acima do solo. A altura h , em metros, no instante t , em segundos, da bola é dada por $h(t) = -5t^2 + 40t + 2$.

Por quantos segundos a bola estará acima de 77 m?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Comentários:

A banca nos informa que a altura h , em metros, no instante t , em segundos, da bola é dada por:

$$h(t) = -5t^2 + 40t + 2$$

Vamos calcular os tempos t em que a bola atinge 77 metros, isto é, em que $h(t) = 77$.

$$h(t) = -5t^2 + 40t + 2$$

$$77 = -5t^2 + 40t + 2$$

$$5t^2 - 40t + 75 = 0$$

Aplicando Bhaskara temos:

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

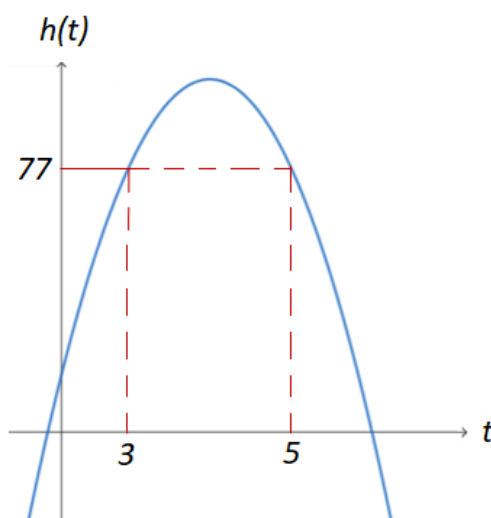
$$t = \frac{-(-40) \pm \sqrt{(-40)^2 - 4(5)(75)}}{2(5)}$$

$$t = \frac{40 \pm \sqrt{1.600 - 1.500}}{10}$$



$$t = \frac{40 \pm \sqrt{100}}{10}$$
$$t = \frac{40 \pm 10}{10} \begin{cases} t_1 = \frac{40 - 10}{10} = \frac{30}{10} \rightarrow t_1 = 3 \\ t_2 = \frac{40 + 10}{10} = \frac{50}{10} \rightarrow t_2 = 5 \end{cases}$$

Ou seja, a bola alcança 77 metros no instante $t = 3$ (na subida) e no instante $t = 5$ (na descida). Vejamos o gráfico da altura da bola neste lançamento para melhor compreensão.



Conforme comentamos, a bola atinge 77 metros em dois momentos: $t = 3$ e $t = 5$.

Entre esses dois momentos percebemos que a bola está em uma altura superior a 77 metros. Logo, a bola estará acima de 77 metros por 2 segundos.

Gabarito: Alternativa **B**

6. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

$$R(t) = \frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} + 120 \quad e \quad I(t) = 7t + 36$$



em que as variáveis R , I e t representam, respectivamente, a receita, o investimento (ambos em milhões de reais) e o tempo (em anos), e $t = 0$ significa o início de 2023, $t = 1$, o início de 2024, e assim sucessivamente.

Com base nessas informações e no comportamento das funções $R(t)$ e $I(t)$, julgue o seguinte item.

O estudo em questão revela que o valor investido em infraestrutura será igual à receita obtida com turismo em algum momento durante o ano de 2042.

Comentários:

O valor investido em infraestrutura será igual à receita obtida quando $R(t)$ for igual a $I(t)$. Igualando as funções:

$$R(t) = I(t)$$

$$\frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} + 120 = 7t + 36$$

$$\frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} - 7t + 84 = 0$$

Vamos multiplicar toda equação por 5 para facilitar.

$$\frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} - 7t + 84 = 0 \quad \times (5)$$

$$-2t^2 + 56t - 54 - 35t + 420 = 0$$

$$-2t^2 + 21t + 366 = 0$$

Vamos determinar as raízes da equação $-2t^2 + 21t + 366 = 0$, em que $a = -2$, $b = 21$ e $c = 366$, aplicando Bhaskara:

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t = \frac{-21 \pm \sqrt{21^2 - 4(-2)(366)}}{2(-2)}$$

$$t = \frac{-21 \pm \sqrt{441 + 2.928}}{-4}$$



$$t = \frac{-21 \pm \sqrt{3.369}}{-4}$$

3.369 não nos retorna raiz exata. Todavia, a banca não pede o valor exato. Ela nos questiona se a igualdade irá acontecer no ano de 2042.

→ O ano de 2042 acontece no intervalo de $t = 19$ (início de 2042) até $t = 20$ (início de 2043).

Sendo assim, podemos aproximar $\sqrt{3.369}$ para $\sqrt{3.364}$.

$$t = \frac{-21 \pm \sqrt{3.364}}{-4}$$

$$t = \frac{-21 \pm 58}{-4} \left\{ \begin{array}{l} t_1 = \frac{-21 - 58}{-4} = \frac{-79}{-4} \rightarrow t_1 = 19,75 \\ t_2 = \frac{-21 + 58}{-4} = \frac{37}{-4} \rightarrow t_2 = -9,25 \end{array} \right.$$

Como t representa o tempo em meses, descartamos a raiz negativa. Logo, o valor investido em infraestrutura será igual à receita obtida em:

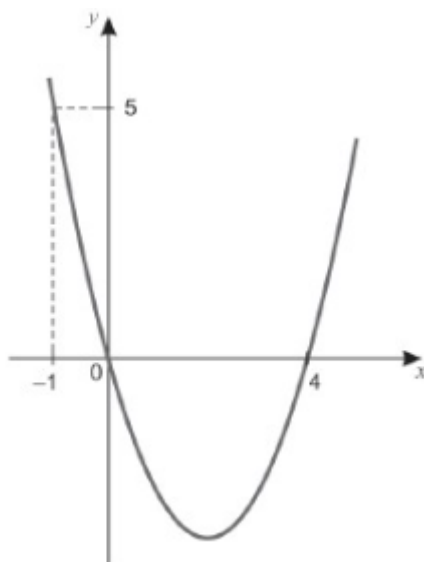
$$t = 19,75$$

Isto é, em algum momento, conforme vime, entre o ano de 2042 que acontece no intervalo de $t = 19$ (início de 2042) até $t = 20$ (início de 2043).

Gabarito: **CERTO**

7. (FGV / Pref. São Paulo - 2023) Considere a equação polinomial de variáveis x e y cujo gráfico está representado a seguir:





Em relação a essa equação, avalie as afirmativas a seguir:

- I. A soma das raízes dessa equação é igual a 4.
- II. O coeficiente de x^2 nessa equação é positivo.
- III. A soma dos coeficientes da variável x é -3 .

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

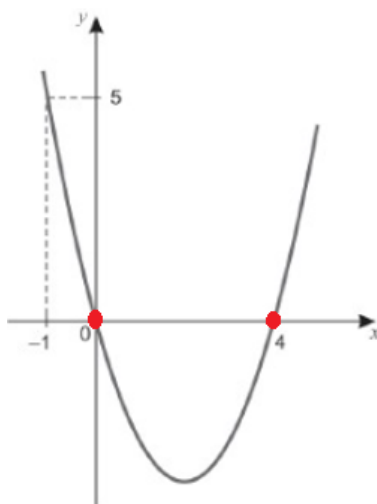
Comentários:

Iremos analisar cada alternativa separadamente.

I. A soma das raízes dessa equação é igual a 4.

Raiz da equação são os valores de x para os quais $y = 0$, isto é, os valores para os quais o gráfico da função intercepta o eixo x .





As raízes da equação são: $x = 0$ e $x = 4$.

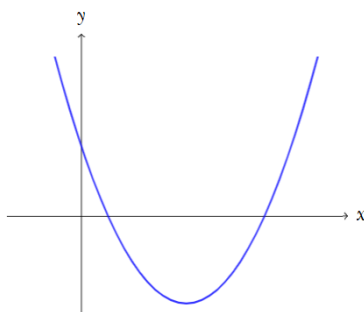
Sendo assim, a soma das raízes é igual a 4. Item **CORRETO**.

II. O coeficiente de x^2 nessa equação é positivo.

Vamos revisar o comportamento do coeficiente a que acompanha x^2 .

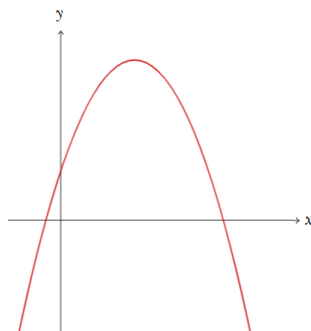
- Coeficiente a

Se o Coeficiente a for **maior que zero**, teremos uma parábola com **concavidade voltada para cima**.



Se o Coeficiente a for **menor que zero**, teremos uma parábola com **concavidade voltada para baixo**.





Observe que a parábola apresentada pela banca é uma parábola com concavidade voltada para cima. Logo,

$$a > 0$$

Item **CORRETO**.

III. A soma dos coeficientes da variável x é -3 .

Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x_1)(x - x_2)$, sendo as raízes $x_1 = 0$ e $x_2 = 4$. Substituindo:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = a(x - 0)(x - 4)$$

$$y = a(x)(x - 4)$$

E para determinar o valor de a , substituiremos o ponto $(-1 ; 5)$ na equação acima:

$$5 = a(-1)(-1 - 4)$$

$$5 = a \cdot (-1) \cdot (-5)$$

$$5 = 5a \rightarrow a = 1$$

Logo, a função será:

$$y = a(x)(x - 4)$$

$$y = 1(x)(x - 4) \rightarrow y = x^2 - 4x$$

Ou seja, a soma dos coeficientes da variável x é -4 . Item **INCORRETO**.

Gabarito: Alternativa **B**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Forma Fatorada

1. (SELECON / CEFET RJ - 2025) O conjunto S dos números reais para os quais a função quadrática $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = (x - 2)(x - 3)$ é estritamente negativa, é dado por:

- a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\}$
- b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2 \text{ ou } x > 3\}$
- c) $S = \emptyset$
- d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$

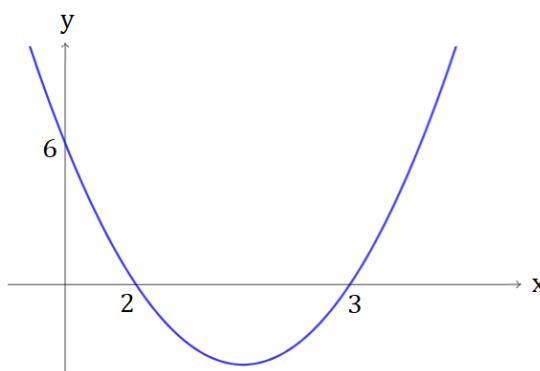
Comentários:

Observe que a banca nos fornece a função $f(x) = (x - 2)(x - 3)$ na forma fatorada $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ em que $a = 1$ e as raízes $x_1 = 2$ e $x_2 = 3$.

Veja também que:

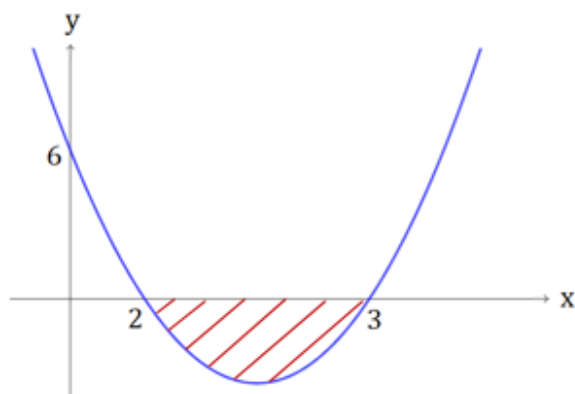
- 1) O Coeficiente Angular $a = 1 > 0$, isto é, **positivo**. Sendo assim, a função apresenta concavidade voltada para **cima**;
- 2) Quando $x = 0$, $y = 6$. Ou seja, a parábola "corta" o eixo y em $y = 6$.

Sendo assim, o gráfico da função terá o seguinte esboço:



Perceba que a função é **negativa** quando o **x está entre as raízes 2 e 3**. Para qualquer valor entre 2 e 3 que assinalarmos no gráfico, y será NEGATIVO.



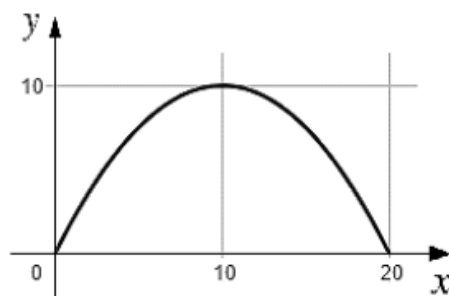


Logo, o conjunto S dos números reais para os quais a função quadrática $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = (x - 2)(x - 3)$ é estritamente negativa, é dado por:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\}$$

Gabarito: Alternativa **A**

2. (CONSULPLAN / Pref. Pitangueiras - 2024) Dentro da construção civil, o arco de parábola é utilizado em pontes e túneis com o intuito de aumentar a resistência das edificações. Para a construção de uma nova ponte, o engenheiro responsável fez o seguinte esboço da parábola que será utilizada:



Qual das equações relacionadas pode ser usada para descrever a parábola que será utilizada para a construção da nova ponte?

- a) $y = -x^2/10 + 2x$
- b) $y = -x^2/2 + 10x$
- c) $y = -x^2/20 + 10x$
- d) $y = -x^2/10 + 20x$

Comentários:



Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x_1)(x - x_2)$, $x_1 = 0$ e $x_2 = 20$. Substituindo:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = a(x - 0)(x - 20)$$

$$y = a(x)(x - 20)$$

E para determinar o valor de a , substituiremos o ponto $(10 ; 10)$, que pertence à função, na equação acima:

$$10 = a(10)(10 - 20)$$

$$10 = a \cdot 10 \cdot (-10)$$

$$10 = -100a$$

$$a = \frac{10}{-100} \rightarrow a = -\frac{1}{10}$$

Logo, a função será:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = -\frac{1}{10}(x - 0)(x + 20)$$

$$y = -\frac{1}{10} \cdot x \cdot (x + 20) \rightarrow y = -\frac{x^2}{10} - 2x$$

Gabarito: Alternativa A

3. (CESPE / Pref Cachoeiro de Itapemirim - 2024) Considerando a função $f(x) = k \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)$, em que k é um número real não nulo, julgue o próximo item.

Para qualquer valor de k , $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas.

Comentários:

Observe que a banca nos fornece a função na forma fatorada:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$



$$f(x) = k \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)$$

Em que: $a = k$ e as raízes são $x_1 = 2$ e $x_2 = -3$.

A banca nos informa que k é um número real não nulo. Logo, como $a = k$, então **a também é um número real não nulo**.

Sendo assim, a função $f(x) = k \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)$ sempre terá as raízes $x_1 = 2$ e $x_2 = -3$. O valor de k somente vai interferir na concavidade da parábola.

➡ Logo, para qualquer valor de k , $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas.

"Certo Professor! Teria como você provar o porquê disso?"

Com certeza caro(a) Aluno(a)!

A função $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas quando o delta da função $f(x) = k \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)$ for maior que zero.

Inicialmente, vamos escrever $f(x) = k \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)$ no padrão $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$f(x) = k \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)$$

$$f(x) = k \cdot (x^2 - 2x + 3x - 6)$$

$$f(x) = kx^2 - kx - 6k$$

Em que: $a = k$; $b = -k$ e $c = -6k$.

Conforme comentamos, para $f(x)$ ter duas raízes reais e distintas, delta deve ser maior que zero ($\Delta > 0$):

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

$$(-k)^2 - 4 \cdot k \cdot (-6k) > 0$$

$$k^2 + 24k^2 > 0$$

$$25k^2 > 0$$

k é um valor não nulo. Qualquer valor não nulo elevado ao quadrado (seja ele positivo ou negativo) vai resultar em um número positivo. Que, quando multiplicado por 25, resultará também em um número positivo.

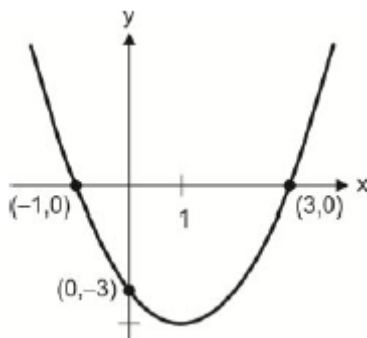


Isto é, $25k^2$ **SEMPRE SERÁ** maior que zero.

Logo, para qualquer valor de k , $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas.

Gabarito: **CERTO**

4. (FCC / SEC BA - 2022) Considere o gráfico.



A função correspondente ao gráfico é

- a) $f(x) = 3x - 3$
- b) $f(x) = 3x^2 - x + 3$
- c) $f(x) = x^2 - 2x - 3$
- d) $f(x) = 3x^2 - x - 3$
- e) $f(x) = x - 3$

Comentários:

Resolvemos esta mesma questão no tópico "Gráfico da Função do 2º Grau". Iremos resolver agora pela forma fatorada.

Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x_1)(x - x_2)$, $x_1 = -1$ e $x_2 = 3$. Substituindo:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = a(x - (-1))(x - 3)$$

$$y = a(x + 1)(x - 3)$$

E para determinar o valor de a , substituiremos o ponto $(0 ; -3)$ na equação acima:



$$-3 = a(0 + 1)(0 - 3)$$

$$-3 = a \cdot 1 \cdot (-3)$$

$$-3 = -3a \rightarrow \boxed{a = 1}$$

Logo, a função será:

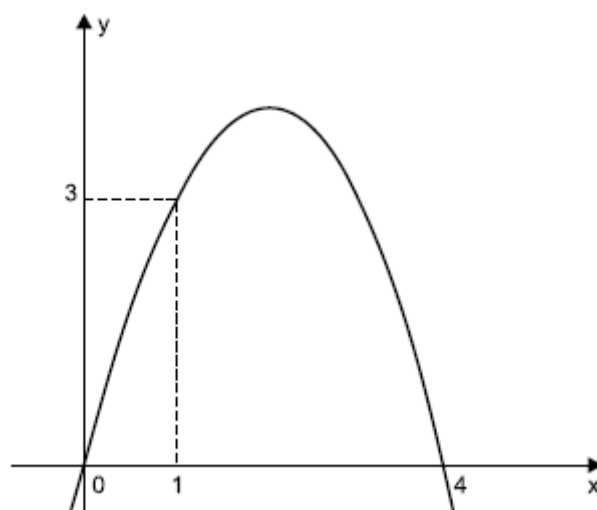
$$y = a(x + 1)(x - 3)$$

$$y = 1(x + 1)(x - 3)$$

$$y = x^2 - 3x + x - 3 \rightarrow y = x^2 - 2x - 3$$

Gabarito: Alternativa C

5. (VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática $f(x)$.



Assim, $f(0,5)$ é igual a

- a) 1,75
- b) 1,5
- c) 1,25
- d) 1
- e) 0,75

Comentários:

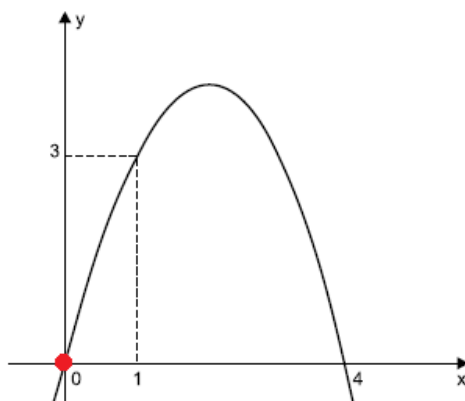


Vamos resolver essa questão por 2 maneiras. A primeira será pela fórmula geral $y = ax^2 + bx + c$. A segunda será pela forma fatorada $y = a(x - x_1)(x - x_2)$:

1. Forma Geral

Vamos, primeiramente, determinar a equação da parábola $y = ax^2 + bx + c$.

O Coeficiente c indica o valor onde a parábola intercepta o eixo y , isto é, quando $x = 0$. Observe que a parábola "corta" o eixo y em $y = 0$.



Logo,

$$c = 0$$

Observe que a parábola passa pelos pontos $(1; 3)$ e $(4; 0)$. Vamos substituir estes pontos na equação.

✚ Substituindo o ponto $(4; 0)$:

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$0 = a(4)^2 + b4 + 0$$

$$0 = 16a + 4b$$

Simplificando toda a igualdade por 4:

$$0 = 16a + 4b \quad \div (4)$$

$$0 = 4a + b \rightarrow b = -4a$$

✚ Substituindo o ponto $(1; 3)$:



$$y = ax^2 + bx + c$$

$$3 = a(1)^2 + b1 + 0$$

$$3 = a + b$$

Na primeira substituição, determinamos que $b = -4a$. Sendo assim,

$$3 = a + b$$

$$3 = a - 4a$$

$$3 = -3a$$

$$a = \frac{3}{-3} \rightarrow \boxed{a = -1}$$

De posse de a , calculamos b .

$$b = -4a$$

$$b = -4(-1) \rightarrow \boxed{b = 4}$$

Então, a função quadrática será:

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y = -x^2 + 4x + 0$$

$$\boxed{y = -x^2 + 4x}$$

2. Forma Fatorada

Pelo gráfico da função temos que, na forma fatorada $y = a(x - x_1)(x - x_2)$, $x_1 = 0$ e $x_2 = 4$. Substituindo:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$y = a(x - 0)(x - 4)$$

$$y = a(x)(x - 4)$$

E para determinar o valor de a , substituiremos o ponto $(1 ; 3)$ na equação acima:

$$3 = a(1)(1 - 4)$$



$$3 = a \times 1 \times -3$$

$$3 = -3a$$

$$a = \frac{3}{-3} \rightarrow \boxed{a = -1}$$

Logo, a função será:

$$y = a(x)(x - 4)$$

$$y = -1(x)(x - 4)$$

$$\boxed{y = -x^2 + 4x}$$

Chegamos na equação da função pelas 2 formas.

E aí, caro Aluno. Qual delas você prefere? Não importa sua preferência. As duas te levarão ao mesmo resultado. Uma com um pouco mais de trabalho que outra.

Minha função é te mostrar todos os caminhos possíveis para que, caso você se esqueça de um deles na hora da prova, possa se resguardar no outro.

Por fim, de posse da fórmula da função, calculamos $f(0,5)$:

$$y = -x^2 + 4x$$

$$f(0,5) = -(0,5)^2 + 4(0,5)$$

$$f(0,5) = -0,25 + 2 \rightarrow \boxed{f(0,5) = 1,75}$$

Gabarito: Alternativa A



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Raízes por soma e produto

1. (FUNDATEC / Pref. Aratiba RS - 2025) A soma das raízes da equação do segundo grau abaixo é igual a:

$$x^2 + 26x - 27 = 0$$

- a) -1.
- b) -15.
- c) -26.
- d) 0.
- e) 1.

Comentários:

A banca nos questiona o valor da soma das raízes da função $x^2 + 26x - 27$, em que $a = 1$, $b = 26$ e $c = -27$.

Estudamos que a soma das raízes é dada por:

$$S = -\frac{b}{a}$$
$$S = -\frac{26}{1} \rightarrow S = -26$$

Gabarito: Alternativa C

2. (CONSULPLAN / Prefeitura de Carangola MG - 2025) Para aproveitar as férias, Jacó decidiu viajar com sua família para uma praia conhecida. Seu filho, ansioso para chegar logo ao destino, perguntou qual o tempo de viagem, e Jacó, já sabendo da resposta, afirmou:

“Para descobrir o tempo de viagem até a praia, encontre as raízes da equação $x^2 - 3x - 10 = 0$ e, ao final, some-as”.

Após a realização do cálculo, é correto afirmar que o tempo da viagem, em horas, encontrado pelo filho de Jacó, seria de:



- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.

Comentários:

O filho de Jacó, esperto que é por seu aluno do Estratégia Concursos, sabe que **não precisa desenvolver** a equação $x^2 - 3x - 10 = 0$, em que $a = 1$; $b = -3$ e $c = 10$, para achar as 2 raízes e depois somá-las.

Ele sabe que a soma das raízes de uma função do segundo grau é igual a:

$$S = -\frac{b}{a}$$

$$S = -\frac{-3}{1} \rightarrow S = 3$$

Logo, serão 3 horas de viagem.

Gabarito: Alternativa **A**

3. (COMPERVE / Pref. Natal RN - 2025) Como exemplo para o método de inspeção de equações do segundo grau que utiliza da soma e do produto das raízes, o professor solicitou para um aluno calcular a expressão de y em função de x da forma $y = ax^2 + bx + c$ com dois zeros x_1 e x_2 , tais que $x_1 + x_2 = -2$ e $x_1 \cdot x_2 = -3$ Supondo que o aluno obteve a expressão corretamente, sua resposta foi equivalente à expressão

- a) $y = x^2 + 2x - 3$.
- b) $y = x^2 + 2x + 3$.
- c) $y = -2x - 2x^2 + 3$.
- d) $y = 2x^2 - 2x - 3$.

Comentários:

Não precisamos encontrar a equação. Iremos testar as alternativas e constatar em qual delas a soma das raízes é igual a -2 e o produto é igual a -3 .

Lembrando que, dada a Função do 2º Grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, a **soma** e o **produto** das raízes serão iguais a:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad e \quad P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$



a) $y = x^2 + 2x - 3$.

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{2}{1} = -2 \quad e \quad P = \frac{c}{a} = \frac{-3}{1} = -3$$

Já encontramos nosso **Gabarito**. Observe que a soma é igual a -2 e o produto é igual a -3 .

Vamos testar as demais alternativas para comprovar que não teremos 2 resultados iguais.

b) $y = x^2 + 2x + 3$.

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{2}{1} = -2 \quad e \quad P = \frac{c}{a} = \frac{3}{1} = 3$$

c) $y = -2x - 2x^2 + 3$.

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{-2}{-2} = -1 \quad e \quad P = \frac{c}{a} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$$

d) $y = 2x^2 - 2x - 3$.

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{-2}{2} = 1 \quad e \quad P = \frac{c}{a} = \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}$$

Gabarito: Alternativa **A**

4. (CETREDE / Pref. São Benedito CE - 2025) Analise a equação, $2x^2 - 5x - 3 = 0$, e assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A equação tem duas raízes distintas: $x_1 = -\frac{1}{2}$; $x_2 = 3$.
- b) Os coeficientes são: $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$.
- c) A soma das raízes resulta em um número positivo.
- d) O produto das raízes resulta em um número negativo.
- e) A equação possui apenas uma raiz real.

Comentários:

Observe que as alternativas A e E são conflitantes. Enquanto uma diz que a equação tem duas raízes distintas a outra nos informa que a equação possui apenas uma raiz real. Sendo assim, uma das duas deve ser o gabarito. Só não será o gabarito caso a equação não possua raízes reais.

Vamos comentar alternativa por alternativa.



a) A equação tem duas raízes distintas: $x_1 = -\frac{1}{2}$; $x_2 = 3$.

CORRETA. Calculando as raízes da função $2x^2 - 5x - 3 = 0$, em que $a = 2$; $b = -5$ e $c = -3$ teremos:

Aplicando Bhaskara temos:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)}$$
$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 24}}{4}$$
$$x = \frac{5 \pm \sqrt{49}}{4}$$
$$x = \frac{5 \pm 7}{4} \begin{cases} x_1 = \frac{5-7}{4} = \frac{-2}{4} \rightarrow x_1 = -\frac{1}{2} \\ x_2 = \frac{5+7}{4} = \frac{12}{4} \rightarrow x_2 = 3 \end{cases}$$

Ou seja, a função apresenta 2 raízes reais e distintas. Sendo assim, a alternativa E estará INCORRETA e será o gabarito.

Vejamos as demais alternativas.

b) Os coeficientes são: $a = 2, b = -5, c = -3$.

CORRETA. Na função $2x^2 - 5x - 3 = 0$, temos que $a = 2$; $b = -5$ e $c = -3$.

c) A soma das raízes resulta em um número positivo.

CORRETA. A soma das raízes $x_1 = -\frac{1}{2}$ e $x_2 = 3$ será:

$$S = -\frac{1}{2} + 3 = -0,5 + 3 \rightarrow S = 2,5$$

Ou seja, um número **POSITIVO**.



d) O produto das raízes resulta em um número negativo.

CORRETA. O produto das raízes $x_1 = -\frac{1}{2}$ e $x_2 = 3$ será:

$$P = -\frac{1}{2} \times 3 \rightarrow P = -1,5$$

Ou seja, um número **NEGATIVO**.

e) A equação possui apenas uma raiz real.

INCORRETA. Conforme comentamos, esse será nosso gabarito.

A função apresenta 2 raízes reais e distintas.

Gabarito: Alternativa E

5. (UNIVIDA / CM Pirai do Sul - 2024) Determine as raízes da função $f(x) = x^2 + x - 12$:

- a) -1 e 12 .
- b) -2 e 6 .
- c) -4 e 3 .
- d) 1 e 12 .
- e) 3 e 4 .

Comentários:

Dada a função $f(x) = x^2 + x - 12$, em que $a = 1$, $b = 1$ e $c = -12$, iremos resolver por soma e produto a equação para determinar as raízes.

A **soma** e o **produto** das raízes serão iguais a:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{1}{1} = -1$$

$$P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-12}{1} = -12$$

Ou seja, dois números que somados deem -1 e multiplicados deem -12 .



$$\begin{aligned} x_1 &= -4 \\ x_2 &= 3 \end{aligned}$$

Gabarito: Alternativa C

6. (FUNCEPE / Pref Gen. Sampaio - 2024) Considere a função quadrática $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$. Seja x_1 e x_2 , com $x_1 < x_2$, as raízes da função $f(x)$. Dessa forma, é CORRETO afirmar que $(2x_2)^{x_1}$ é igual a

- a) $1/8$.
- b) $1/2$.
- c) -3 .
- d) 1 .
- e) 0 .

Comentários:

Dada a função $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$, em que $a = 3$, $b = 6$ e $c = -9$, iremos resolver por soma e produto a equação para determinar as raízes.

A **soma** e o **produto** das raízes serão iguais a:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{6}{3} = -2$$

$$P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-9}{3} = -3$$

Ou seja, dois números que somados deem -2 e multiplicados deem -3 . Observe que a banca nos informa que x_1 é menor que x_2 ($x_1 < x_2$):

$$\begin{aligned} x_1 &= -3 \\ x_2 &= 1 \end{aligned}$$

Sendo assim, $(2x_2)^{x_1}$ será igual a:

$$(2x_2)^{x_1} = (2 \cdot 1)^{-3}$$

$$(2x_2)^{x_1} = 2^{-3}$$



$$(2x_2)^{x_1} = \frac{1}{2^3} \rightarrow (2x_2)^{x_1} = \frac{1}{8}$$

Gabarito: Alternativa **A**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Vértice da Parábola

1. (FUNDATEC / Prefeitura de Tangará da Serra MT - 2025) O gráfico da função de 2º grau $f(x) = x^2 - 8x + 7$ é uma parábola com concavidade voltada para _____ e seu ponto de _____.

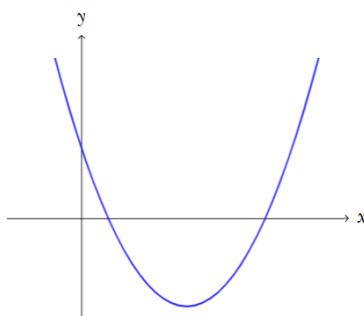
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) cima – mínimo é (4, -9)
- b) cima – máximo é (-4, 9)
- c) baixo – mínimo é (-4, 9)
- d) baixo – máximo é (-9, 4)

Comentários:

A banda nos fornece a função $f(x) = x^2 - 8x + 7$ em que: $a = 1$; $b = -8$ e $c = 7$.

➡ Observe que o **coeficiente $a = 1$ é maior que zero**. Logo, a função tem concavidade voltada para cima.



Logo, **descartamos as alternativas C e D**.

Se a parábola tem concavidade voltada para cima, então, NECESSARIAMENTE, ela terá ponto de **MÍNIMO**.

➡ Sendo assim, marcamos a **alternativa A** como gabarito.

Todavia, como forma de treinamento, vamos calcular o vértice x_V e y_V da parábola.

✚ Calculando **x do vértice**:

$$x_V = \frac{-b}{2a}$$



$$x_V = \frac{-(-8)}{2 \times 1} = \frac{8}{2} \rightarrow x_V = 4$$

Calculando y do vértice:

Para encontrarmos o valor do y do Vértice, vamos substituir o valor do x_V na equação da função $f(x) = x^2 - 8x + 7$.

$$f(x) = x^2 - 8x + 7$$

$$y_V = x_V^2 - 8x_V + 7$$

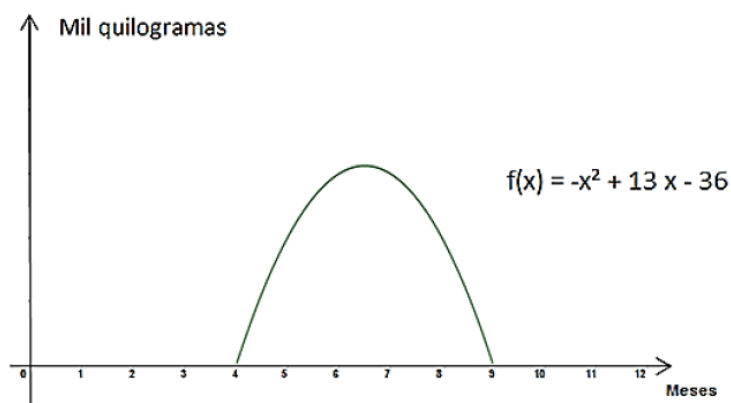
$$y_V = 4^2 - 8 \cdot 4 + 7$$

$$y_V = 16 - 32 + 7 \rightarrow y_V = -9$$

Logo, o gráfico da função de 2º grau $f(x) = x^2 - 8x + 7$ é uma parábola com concauidade voltada para CIMA e seu ponto de MÍNIMO é $(4; -9)$.

Gabarito: Alternativa **A**

2. (CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes RJ - 2025) A tangerina, cultivada há milênios na China, chegou à Europa em 1800 e veio para o Brasil com os colonos portugueses no final do século XIX. Assim como a maioria das frutas, a tangerina possui um ápice de colheita em algumas épocas do ano. O gráfico a seguir mostra a evolução da colheita de uma determinada fazenda ao longo dos meses do ano, em que o eixo das abscissas corresponde aos meses e o eixo das ordenadas apresenta a colheita em toneladas:



De acordo com as informações apresentadas, qual é o valor máximo da colheita de tangerina desta fazenda ao longo do ano?



- a) 6 toneladas
- b) 6,25 toneladas.
- c) 6,5 toneladas.
- d) 6,75 toneladas.

Comentários:



CUIDADO. A banca tenta confundir o candidato quanto o x do vértice e o y do vértice.

➡ A CONSULPLAN nos questiona qual o valor máximo da colheita. Observe que **a colheita está no eixo y** . Logo, a banca nos questiona o y do vértice.

Diferente seria se a banca nos questiona em que mês ocorre a maior colheita. Nesse caso, como a unidade mês está no eixo x , teríamos que calcular o x do vértice.

Então, dito isto, vamos calcular o y_v da função $y = -x^2 + 13x - 36$, em que $a = -1$; $b = 13$ e $c = -36$.

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

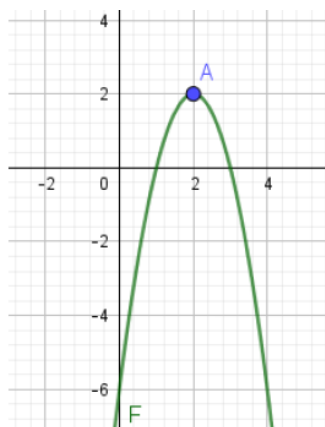
$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = \frac{-(13^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-36))}{4 \cdot (-1)} = \frac{-(169 - 144)}{-4} = \frac{-25}{-4} \rightarrow y_v = 6,25 \text{ ton}$$

Então, o valor máximo da colheita de tangerina desta fazenda ao longo do ano é de 6,25 toneladas.

Gabarito: Alternativa B

3. (FUNDATEC / Pref. Novo Hamburgo RS - 2024) Qual lei da função corresponde ao gráfico abaixo?





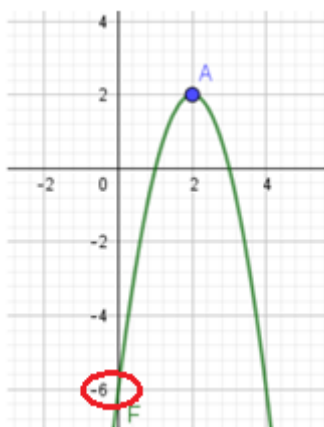
- a) $f(x) = x + 6$
- b) $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$
- c) $f(x) = x^2 - 5x - 6$
- d) $f(x) = -3x^2 - 2x + 8$
- e) $f(x) = -2x^2 - 3x - 6$

Comentários:

Observe que a parábola apresenta concavidade voltada para baixo. Logo, o coeficiente angular a é **negativo**. Sendo assim, já podemos **eliminar as alternativas A e C**.

Vamos determinar a equação da parábola $y = ax^2 + bx + c$.

O Coeficiente c indica o valor onde a parábola intercepta o eixo y , isto é, quando $x = 0$. Observe que a parábola "corta" o eixo y em $y = -6$.



Logo,

$$c = -6$$



Observe que a parábola contém o ponto $(x = 2 ; y = 2)$. Substituindo na equação:

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$2 = a \cdot 2^2 + b \cdot 2 - 6$$

$$2 = 4a + 2b - 6$$

$$4a + 2b = 8$$

$$2a + b = 4$$

Perceba também que $x = 2$ é o vértice a parábola.

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

$$2 = \frac{-b}{2a} \rightarrow b = -4a$$

Substituindo $b = -4a$ na equação $2a + b = 4$ teremos:

$$2a + b = 4$$

$$2a - 4a = 4$$

$$-2a = 4$$

$$a = \frac{4}{-2} \rightarrow \boxed{a = -2}$$

De posse de a , calculamos b :

$$b = -4a = -4 \cdot -2 \rightarrow \boxed{b = 8}$$

Sendo assim, a equação $y = ax^2 + bx + c$ é igual a:

$$\boxed{y = -2x^2 + 8x - 6}$$

Gabarito: Alternativa B

4. (FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $f(x) = ax^2 - 8x + c$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(-2, 13)$. Qual é o valor de $a + c$?



- a) -3.
- b) -2.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 5.

Comentários:

A banca nos informa que x do vértice é igual a -2 e que y do vértice é igual a 13 . Vamos trabalhar com essas informações para encontrar a e c .

- $x_V = -2$

$$x_V = \frac{-b}{2a}$$

$$-2 = \frac{-(-8)}{2a}$$

$$a = \frac{8}{-4} \rightarrow \boxed{a = -2}$$

- $y_V = 13$

Vamos substituir o valor do x_V na equação da função $f(x) = ax^2 - 8x + c$.

$$f(x) = ax^2 - 8x + c$$

$$y_V = ax_V^2 - 8x_V + c$$

$$13 = -2 \cdot (-2)^2 - 8 \cdot (-2) + c$$

$$13 = -2 \cdot 4 + 16 + c$$

$$13 = -8 + 16 + c$$

$$c = 13 + 8 - 16 \rightarrow \boxed{c = 5}$$

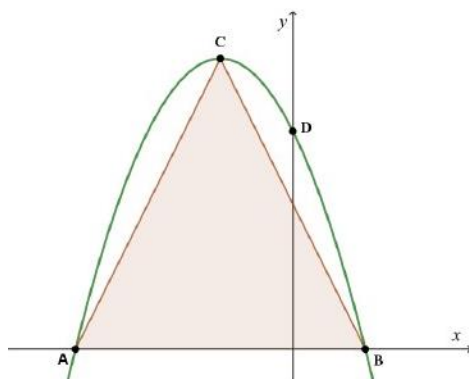
Então, $a + c$ será igual a:

$$a + c = -2 + 5 \rightarrow \boxed{a + c = 3}$$

Gabarito: Alternativa **D**



5. (FUNDATEC / Pref. Jari RS - 2024) Na figura abaixo, os vértices do triângulo ABC estão sob uma parábola, que é o gráfico de uma função real do tipo quadrática.



Considerando que o triângulo tem a medida dos lados em cm, que o ponto C é o vértice da parábola e que as coordenadas dos demais pontos são $A(-3,0)$, $B(1,0)$ e $D(0,3)$, qual é a área (em cm^2) do triângulo ABC?

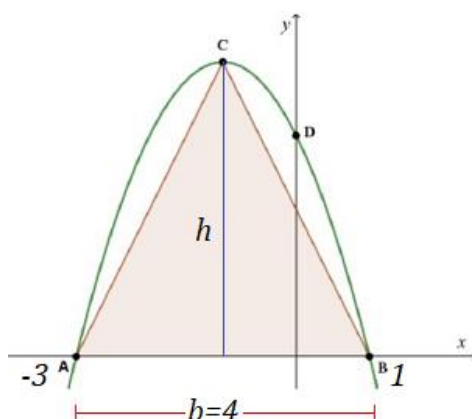
- a) 4.
- b) 8.
- c) 12.
- d) 16.
- e) 32.

Comentários:

A área do triângulo é calculada pela multiplicação da base vezes a altura divididos por 2:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

Observe na figura que a base vai das raízes $x_1 = -3$ até $x_2 = 1$. Ou seja, a base $b = 4$ un.



Falta então acharmos a altura. A altura será igual ao y do vértice da parábola.

Sendo assim, primeiramente, vamos encontrar a função $f(x)$.

A fim de facilitar os cálculos, vamos trabalhar com a forma fatorada $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ em que $x_1 = -3$ e $x_2 = 1$.

Para encontrar o valor de a vamos substituir o ponto $D(0,3)$ na função:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$3 = a(0 - (-3))(0 - 1)$$

$$3 = a(3)(-1)$$

$$3 = -3a \rightarrow \boxed{a = -1}$$

Logo, a função é igual a:

$$f(x) = -(x - (-3))(x - 1)$$

$$\boxed{f(x) = -(x + 3)(x - 1)}$$

Para encontrarmos o valor de y do vértice, iremos substituir o valor de x do vértice na função acima. E como vamos encontrar o valor de x do vértice?

Sabemos que o x do vértice é dado pela média aritmética das raízes.

$$x_V = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-3 + 1}{2} = \frac{-2}{2} \rightarrow \boxed{x_V = -1}$$

Substituindo $x_V = -1$ em $f(x) = -(x + 3)(x - 1)$ e calculando y_V :

$$f(x) = -(x + 3)(x - 1)$$

$$y_V = -(x_V + 3)(x_V - 1)$$

$$y_V = -(-1 + 3)(-1 - 1)$$

$$y_V = -(2)(-2) \rightarrow \boxed{y_V = 4}$$

Como y_V é a altura do triângulo, temos que **$h = 4$** .

Por fim, calculamos a área do triângulo:



$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$
$$A = \frac{4 \cdot 4}{2} \rightarrow A = 8$$

Gabarito: Alternativa B

6. (IBFC / IMBEL - 2024) Podemos afirmar que na função $f(x) = -2x^2 + 4x + 12$ tem-se o valor máximo nas coordenadas:

- a) (2, 16)
- b) (1, 10)
- c) (2, 20)
- d) (1, 14)
- e) (3, 18)

Comentários:

Observe, inicialmente, que a função $f(x) = -2x^2 + 4x + 12$ tem Coeficiente $a = -2 < 0$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para **baixo** e, conseqüentemente, apresenta ponto de **MÁXIMO**.

Dada a função $f(x) = -2x^2 + 4x + 12$, em que $a = -2$; $b = 4$ e $c = 12$, vamos calcular separadamente os valores da coordenada do vértice x_V e y_V .

✚ Calculando x do vértice:

$$x_V = \frac{-b}{2a}$$
$$x_V = \frac{-4}{2 \times (-2)} = \frac{-4}{-4} \rightarrow x_V = 1$$

✚ Calculando y do vértice:

Para encontrarmos o valor do y do Vértice, vamos substituir o valor do x_V na equação da função $f(x) = -2x^2 + 4x + 12$:

$$f(x) = -2x^2 + 4x + 12$$

$$y_V = -2x_V^2 + 4x + 12$$

$$y_V = -2(1)^2 + 4(1) + 12$$



$$y_V = -2 + 4 + 12 \rightarrow y_V = 14$$

Sendo assim, a função tem o valor máximo nas coordenadas (1; 14).

Gabarito: Alternativa D

7. (CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade x de um produto, em milhares, as funções que representam a receita R e despesas D são:

$$R(x) = 30x + 40$$

$$D(x) = x^2 - 20x + 20$$

Para esse produto, a função do lucro $L(x)$ é dada por:

$$L(x) = R(x) - D(x)$$

Sendo assim, a quantidade do produto, em unidades, a ser produzida e comercializada para se obter o lucro máximo deverá ser:

- a) 25.
- b) 645.
- c) 25.000.
- d) 645.000.

Comentários:

Vamos determinar primeiramente a função $L(x)$:

$$L(x) = R(x) - D(x)$$

$$L(x) = 30x + 40 - (x^2 - 20x + 20)$$

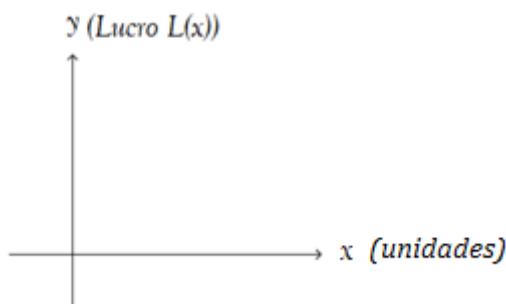
$$L(x) = 30x + 40 - x^2 + 20x - 20$$

$$L(x) = -x^2 + 50x + 20$$

Observe que a função $L(x) = -x^2 + 50x + 20$ tem Coeficiente $a = -1 < 0$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para **baixo** e, consequentemente, apresenta ponto de **MÁXIMO**.



A banca nos questiona o valor de x do vértice da função. Perceba que o Lucro está no eixo y sendo determinado pela função $L(x)$ e a quantidade do produto, em unidades, a ser produzida e comercializada está no eixo x .



Estou ênfatizando bem isto porque quero que você sempre **tenha em mente o que representa cada eixo para saber o que está sendo pedido no enunciado**. Nesse enunciado nos foi questionado, conforme falamos, a quantidade do produto, em unidades, a ser produzida e comercializada para se obter o lucro máximo.

Se as unidades estão no eixo x , a banca quer saber qual é o x do vértice.

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

$$x_v = \frac{-50}{2 \times (-1)}$$

$$x_v = \frac{-50}{-2} \rightarrow x_v = 25$$

Gabarito: Alternativa A

8. (CESPE / PETROBRAS - 2024) A altura (h) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função

$$h(d) = -\frac{1}{12}d^2 + d$$

em que d é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo.

Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de π , julgue o seguinte item.

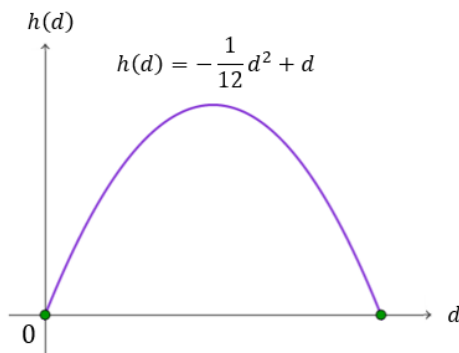
A altura máxima que a bola atinge é superior a 4 m.



Comentários:

Observe, primeiramente, que a função $h(d) = -\frac{1}{12}d^2 + d$ tem Coeficiente $a = -1/12 < 0$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para **baixo** e, conseqüentemente, apresenta ponto de **MÁXIMO**.

Graficamente teríamos:



A altura (eixo y) máxima é dado pelo h do vértice da parábola $h(d) = -\frac{1}{12}d^2 + d$, em que $a = -1/12$, $b = 1$ e $c = 0$. Sendo calculado pela seguinte equação:

$$h_v = \frac{-b}{2a}$$

$$h_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$h_v = \frac{-(1^2 - 4 \times -\frac{1}{12} \times 0)}{4 \left(-\frac{1}{12}\right)}$$

$$h_v = \frac{-(1 - 0)}{-\frac{1}{3}} = -1 \times -3 \rightarrow h_v = 3$$

A altura máxima que a bola atinge é **INFERIOR** a 4 m.

Gabarito: **ERRADO**

9. (CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função



$$V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$$

com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A partir dessas informações, julgue o próximo item.

A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora.

Comentários:

Inicialmente, perceba que a função $V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$ tem Coeficiente $a = 1/5 > 0$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para cima e, consequentemente, apresenta ponto de **MÍNIMO**.

A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é dada pelo T do vértice da função $V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$, em que $a = \frac{1}{5}$, $b = -\frac{12}{5}$ e $c = \frac{95}{5}$.

$$T_V = \frac{-b}{2a}$$

$$T_V = \frac{-\left(-\frac{12}{5}\right)}{2\left(\frac{1}{5}\right)} = \frac{12}{5} \times \frac{5}{2}$$

$$T_V = \frac{12}{2} \rightarrow T_V = 6$$

Logo, a quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora.

Gabarito: **CERTO**

10. (CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função

$$V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$$

com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.



A partir dessas informações, julgue o próximo item.

A quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1 alcança seu valor máximo durante a décima primeira hora.

Comentários:

Inicialmente, perceba que a função $V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$ tem Coeficiente $a = 1/5 > 0$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para cima e, consequentemente, apresenta ponto de **MÍNIMO**.

Então, o ponto de máximo ocorrerá em um dos extremos do intervalo. Sendo assim, **seu valor máximo NÃO SERÁ durante a décima primeira hora.**

Para que fique mais claro, vamos substituir $T = 11$ e $T = 13$ (limite do intervalo) na função.

$$V(11) = \frac{11^2 - 12 \times 11 + 95}{5} = \frac{121 - 132 + 95}{5} = \frac{84}{5}$$

$$V(13) = \frac{13^2 - 12 \times 13 + 95}{5} = \frac{169 - 156 + 95}{5} = \frac{108}{5}$$

Ou seja, $V(13) > V(11)$.

Logo, seu valor máximo **NÃO SERÁ durante a décima primeira hora.**

Gabarito: **ERRADO**

11. (CESPE / CBM PA - 2024) Se a função $Q(i) = -i^2 + 40i + 84$ expressar a quantidade $Q(i)$ de chamadas telefônicas diárias, registrada em uma central de emergência, no i -ésimo dia de um certo mês, com $i = 1, 2, 3, \dots, 30$, então a maior quantidade de chamadas diárias registrada nesse mês será igual a

- a) 1.936.
- b) 484.
- c) 20.
- d) 459.
- e) 42.

Comentários:



Observe, primeiramente, que a função $Q(i) = -i^2 + 40i + 84$, em que $a = -1$, $b = 40$ e $c = 84$, tem Coeficiente $a = -1 < 0$, isto é, ela apresenta concavidade voltada para **baixo** e, conseqüentemente, apresenta ponto de **MÁXIMO**.

A banca nos questiona a maior quantidade de chamadas diárias, isto é, o Q máximo (análogo ao y do vértice).

$$Q_V = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$Q_V = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$Q_V = \frac{-(40^2 - 4(-1)(84))}{4(-1)}$$

$$Q_V = \frac{-(1.600 + 336)}{-4}$$

$$Q_V = \frac{-1.936}{-4} \rightarrow Q_V = 484$$

Então a maior quantidade de chamadas diárias registrada nesse mês será igual a 484 chamadas.

Gabarito: Alternativa B

12. (CESPE / CBM PA - 2024) O governo estadual iniciou uma campanha publicitária com o intuito de informar a população a respeito do problema das ligações de ocorrências falsas para serviços de emergência oferecidos pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Durante o ano em que a campanha foi veiculada, observou-se considerável redução no número de ocorrências falsas, fato que resultou em economia de recursos públicos. Os gastos relacionados à campanha em cada mês e o valor referente à economia de recursos públicos são descritos, respectivamente, pelas funções

$$P(t) = -\frac{2}{5} \cdot (t^2 - 12t - 35) \text{ e } E(t) = 2t + 9$$

em que $P(t)$ e $E(t)$ são dados em milhões de reais e $t = 1$ corresponde a primeiro de janeiro, $t = 2$, a primeiro de fevereiro e assim sucessivamente.

Em relação à situação apresentada, é correto afirmar que o gasto máximo do governo estadual com a campanha ocorreu

- a) no mês de maio e foi inferior a 27,5 milhões.



- b) no mês de junho e foi superior a 28 milhões.
- c) no mês de setembro e foi inferior a 29,5 milhões.
- d) no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.
- e) no mês de agosto e foi superior a 29 milhões.

Comentários:

Os gastos relacionados à campanha em cada mês são dados pela seguinte fórmula:

$$P(t) = -\frac{2}{5} \cdot (t^2 - 12t - 35)$$

$$P(t) = -\frac{2t^2}{5} + \frac{24t}{5} + 14$$

Em que: $a = -2/5$; $b = 24/5$ e $c = 14$.

Observe que temos a função de gastos P (análogo ao y) em função do mês t (análogo ao x).

Vamos calcular primeiramente em que mês a função será máxima, isto é, vamos calcular o t do vértice.

$$t_v = \frac{-b}{2a}$$

$$t_v = \frac{-\frac{24}{5}}{2\left(-\frac{2}{5}\right)}$$

$$t_v = \frac{-\frac{24}{5}}{-\frac{4}{5}}$$

Para dividir 2 frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda.

$$t_v = -\frac{24}{5} \times -\frac{5}{4} \rightarrow \boxed{t_v = 6}$$

Logo, o gasto máximo do governo estadual com a campanha ocorreu em $t = 6$, isto é, em junho.

Para calcularmos o valor do gasto máximo, podemos calcular o Q do vértice da função ou substituir o valor do t do vértice na função Q .

Substituindo $t = 6$:



$$P(t) = -\frac{2t^2}{5} + \frac{24t}{5} + 14$$

$$P(6) = -\frac{2(6)^2}{5} + \frac{24(6)}{5} + 14$$

$$P(6) = -\frac{2(36)}{5} + \frac{144}{5} + 14$$

$$P(6) = \frac{-72}{5} + \frac{144}{5} + 14$$

$$P(6) = \frac{72}{5} + 14$$

$$P(6) = 14,4 + 14 \rightarrow P(6) = 28,4$$

Ou seja, superior a 28 milhões.

Gabarito: Alternativa B

13. (CESGRANRIO / BB - 2023) J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever, e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma.

O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição:

— Uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, incluindo você, J, pague mensalmente R\$ 660,00, mais R\$ 30,00 por cada lugar vago.

Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor, para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ela deverá ter exatamente x estudantes.

Dividindo-se x por 5, obtém-se resto igual a

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Comentários:



Vamos chamar de f a função arrecadação em função do número x de alunos.

A banca nos informa que cada aluno x irá pagar o equivalente a R\$ 660,00, mais R\$ 30,00 por cada lugar vago.

Matematicamente teremos a seguinte equação:

$$f = x \cdot (660 + 30 \cdot (70 - x))$$

Explicando melhor:

A sala tem 70 lugares, certo? Se x serão ocupados, teremos $(70 - x)$ lugares vagos.

Ou seja, traduzindo a equação acima, cada aluno x pagará 660 mais 30 vezes a quantidade de lugares vazios que é igual a $(70 - x)$.

$$f = x \cdot (660 + 30 \cdot (70 - x))$$

$$f = x \cdot (660 + 2.100 - 30x)$$

$$f = x \cdot (2.760 - 30x) \rightarrow \boxed{f = -30x^2 + 2.760x}$$

A banca nos questiona o valor de x , isto é, o valor da quantidade de alunos que torna essa arrecadação f máxima. Sendo assim, a banca nos questiona o x do vértice da função.

$$x_v = \frac{-b}{2a}$$

$$x_v = \frac{-2.760}{2 \cdot -30} = \frac{-2.760}{-60} \rightarrow \boxed{x_v = 46}$$

Logo, a arrecadação será máxima para 46 alunos presentes.

Dividindo-se 46 por 5, obtém-se 9 e resto 1.

Gabarito: Alternativa B

- 14. (CESPE / Pref. Recife - 2023)** Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.



$$R(t) = \frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} + 120 \quad e \quad I(t) = 7t + 36$$

em que as variáveis R , I e t representam, respectivamente, a receita, o investimento (ambos em milhões de reais) e o tempo (em anos), e $t = 0$ significa o início de 2023, $t = 1$, o início de 2024, e assim sucessivamente.

Com base nessas informações e no comportamento das funções $R(t)$ e $I(t)$, julgue o seguinte item.

De acordo com esse estudo, as projeções de receitas com turismo serão sempre inferiores a 200 milhões de reais.

Comentários:

Vamos calcular o valor máximo que a função de receitas com turismo $R(t)$ pode assumir.

$$R(t) = \frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} + 120$$

$$R(t) = \frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} + \frac{600}{5}$$

$$R(t) = \frac{-2t^2 + 56t + 546}{5}$$

Em que: $a = -2/5$; $b = 56/5$ e $c = 546/5$.

Para calcularmos o valor da receita máxima, podemos calcular o R do vértice da função ou substituir o valor do t do vértice na função $R(t)$.

Vamos pela segunda opção, isto é, calcular o valor de t que nos retorna a função máxima e depois substituir este t na função para encontrar R máximo.

$$t_v = \frac{-b}{2a}$$

$$t_v = \frac{\frac{-56}{5}}{2\left(\frac{-2}{5}\right)}$$

$$t_v = \frac{\frac{-56}{5}}{\frac{-4}{5}}$$



Para dividir 2 frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda.

$$t_v = -\frac{56}{5} \times -\frac{5}{4} \rightarrow t_v = 14$$

Substituindo $t = 14$ na função $R(t)$.

$$R(t) = \frac{-2t^2 + 56t + 546}{5}$$

$$R(14) = \frac{-2(14)^2 + 56(14) + 546}{5}$$

$$R(14) = \frac{-2(196) + 784 + 546}{5}$$

$$R(14) = \frac{-392 + 784 + 546}{5} = \frac{938}{5} \rightarrow R(14) \cong 187$$

Ou seja, o valor máximo da função $R(t)$ é igual a 187 milhões. Logo, as projeções de receitas com turismo serão sempre inferiores a 200 milhões de reais.

Gabarito: **CERTO**

15. (CESPE / FNDE - 2023) A saúde de rios e mares é uma das grandes preocupações da sociedade hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou óleo em uma piscina e imediatamente uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da mancha de óleo começou a diminuir, até desaparecer totalmente com o passar do tempo.

O tamanho da área A da mancha de óleo em função do tempo t é dado por com A medida em dm^2 e t , em horas. Considere-se que, no momento $t = 0h$, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente.

$$A(t) = \frac{-2t^2 + 68t + 480}{5}$$

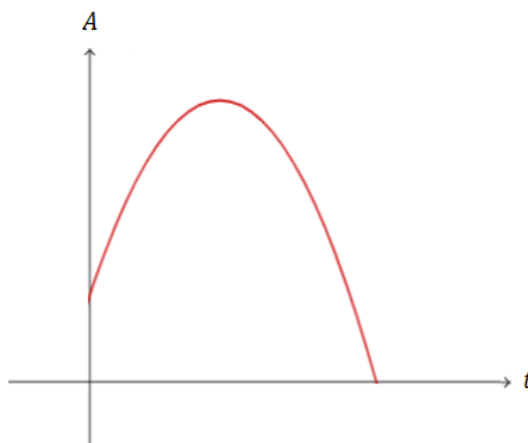
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

No momento $t = 19h$, os produtos químicos já haviam sido despejados na água.

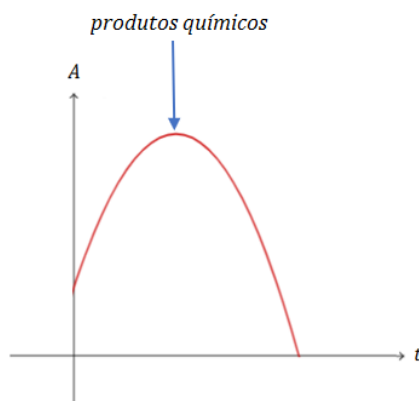


Comentários:

Observe que estamos diante de uma equação do segundo grau com coeficiente $a = -2/5$, isto é, negativo. Logo, teremos uma parábola com concavidade voltada para baixo com o seguinte aspecto:



Veja que, conforme a banca nos informa, a Área aumenta até que os produtos químicos sejam despejados, fazendo a Área começar a diminuir.



Estamos ilustrando para que você perceba que **os produtos químicos representam o vértice da parábola.**

Sendo assim, vamos calcular o tempo em que os produtos químicos foram lançados, isto é, vamos calcular o t do vértice da parábola.

$$t_v = \frac{-b}{2a}$$

$$t_v = \frac{\frac{-68}{5}}{2\left(\frac{-2}{5}\right)}$$



$$t_V = \frac{-\frac{68}{5}}{-\frac{4}{5}}$$

Para dividir 2 frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda.

$$t_V = -\frac{68}{5} \times -\frac{5}{4} \rightarrow t_V = 17$$

Ou seja, os produtos químicos são lançados quando $t = 17h$. Ou seja, no momento $t = 19h$, os produtos químicos já haviam sido despejados na água.

Gabarito: **CERTO**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Domínio e Imagem

1. (FUNDATEC / Pref. Candelária - 2021) A imagem da função de 2º grau $y = C(x) = 2x^2 - 180x + 9000$ representa o custo de manutenção de x horas de trabalho de uma equipe de agentes de combate a endemias é:

- a) $\mathbb{R}$.
- b) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 4950\}$.
- c) $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.
- d) $\{y \in \mathbb{R}, y < 4950\}$.
- e) $\{x \in \mathbb{R}, x \geq 4500\}$.

Comentários:

Quando falamos em Imagem da Função do 2º Grau, 2 coisas automaticamente temos que ter em mente:

1. A **concavidade** da parábola (e seu esboço)

O coeficiente a da função $f(x) = 2x^2 - 180x + 9000$ é igual a 2, isto é, maior que zero. Logo, a parábola terá concavidade voltada para **cima** e, conseqüentemente, ponto de **MÍNIMO**.

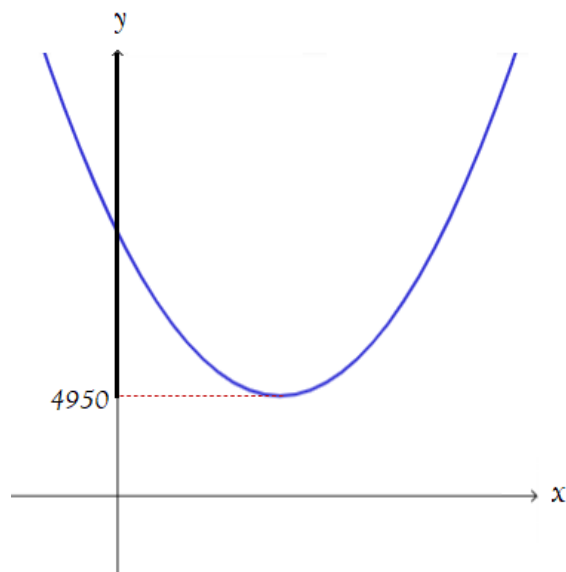
2. O cálculo do valor do **y do vértice**.

Calculando o y_v :

$$\begin{aligned}y_v &= \frac{-\Delta}{4a} \\y_v &= \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} \\y_v &= \frac{-((-180)^2 - 4 \times 2 \times 9.000)}{4 \times 2} \\y_v &= \frac{-(32.400 - 72.000)}{8} \\y_v &= \frac{39.600}{8} \rightarrow y_v = 4.950\end{aligned}$$

Esboçando a parábola:





Observe que **não há valores de y abaixo de 4.950** (ele é o ponto de mínimo da função), ou seja, a Imagem é composta pelos valores de y pertencentes ao Reais tal que y seja **maior ou igual** ao 4.950.

$$I = \{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq 4.950 \}$$

Gabarito: Alternativa **B**

2. (INDEC / Pref. Mauá - 2021) Denotamos por $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais. Assinale dentre as alternativas abaixo a que corresponde à imagem da função g definida por $g(t) = 2t^2 + 3t + 1$.

- a) $y \in \mathbb{R} : y \geq -1/8$
- b) $y \in \mathbb{R} : y \leq -1/8$
- c) $y \in \mathbb{R} : y \geq -3/4$
- d) $y \in \mathbb{R} : y \geq 0$

Comentários:

$g(t) = 2t^2 + 3t + 1$, onde $a = 2, b = 3$ e $c = 1$. Coeficiente $a = 2 > 0 \rightarrow$ Parábola com concavidade voltada para **cima**. Ponto de **MÍNIMO**.

Calculando y_v :

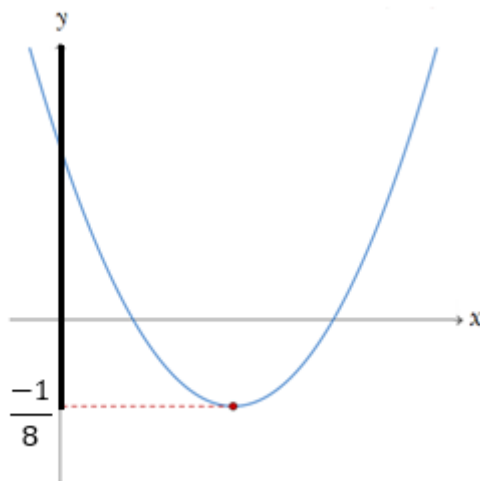
$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$



$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(3^2 - 4 \times 2 \times 1)}{4 \times 2} = \frac{-(9 - 8)}{8} \rightarrow y_v = \frac{-1}{8}$$

Esboçando a parábola:



Perceba que **não há valores de y abaixo de $-1/8$** (ele é o ponto de mínimo da função, isto é, menor valor que a função pode assumir), ou seja, a Imagem é composta pelos valores de y pertencentes ao Reais tal que y seja maior ou igual ao $-1/8$.

$$I = \left\{ y \in \mathbb{R} / y \geq -1/8 \right\}$$

Gabarito: Alternativa A

3. (FUNDATEC / Pref. Bom Jesus - 2021) A função quadrática de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ é definida por: $f(x) = x^2 + 2x + 8$. Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a 56.

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 9.

Comentários:



"Elemento do domínio" significa "valor de x ". E "cuja imagem é igual a" é análogo a "valor de y ".

Então, reescrevendo a oração "**Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a 56.**" teremos:
"Qual valor de x cujo valor de y é igual a 56"

Vamos substituir $f(x) = 56$ e calcular o valor de x :

$$f(x) = x^2 + 2x + 8$$

$$56 = x^2 + 2x + 8$$

$$x^2 + 2x - 48 = 0$$

Calculando por Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(-48)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 192}}{2}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{196}}{2}$$

$$x = \frac{-2 \pm 14}{2} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{-2 + 14}{2} = \frac{12}{2} \rightarrow x_1 = 6 \\ x_2 = \frac{-2 - 14}{2} \end{array} \right.$$

Perceba que nem calculamos o valor de x_2 . O enunciado nos traz apenas números positivos. x_2 daria um número negativo e assim, já não precisamos calcular (evitar perder tempo na hora da prova).

Logo, o elemento do domínio cuja imagem é igual a 56 é $x = 6$.

Gabarito: Alternativa B

4. (SELECON / SEDUC MT - 2021) O conjunto imagem da função quadrática definida por $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ é o intervalo real $] -\infty, t]$. O valor de t é igual a:



- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) -4

Comentários:

Observe que a parábola $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ tem Coeficiente Angular **negativo**, isto é, ela apresenta concavidade voltada para **baixo** e, conseqüentemente, apresenta ponto de **MÁXIMO**.

Vamos calcular esse ponto de máximo que é dado pelo y do vértice da parábola.

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

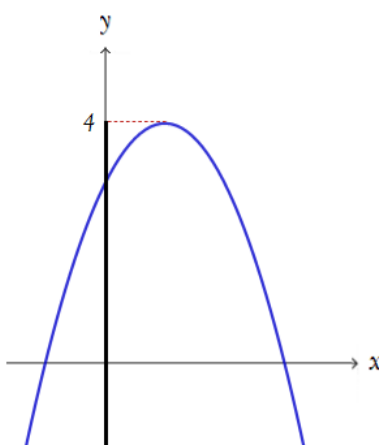
$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(2^2 - 4(-1)(3))}{4(-1)}$$

$$y_v = \frac{-(4 + 12)}{-4} = \frac{-16}{-4} \rightarrow y_v = 4$$

Perceba que não há valores de y acima de 4 (ele é o ponto de **máximo** da função, isto é, maior valor que a função pode assumir), ou seja, a Imagem é composta pelos valores de y pertencentes ao Reais tal que **y seja menor ou igual ao 4**.

$$]-\infty, 4]$$



Gabarito: Alternativa **A**



5. (AOCP / SANESUL - 2021) A lei da oferta e da procura, uma empresa encontrou uma fórmula que acreditava ser capaz de determinar a relação entre o preço “ x ” da mercadoria e a quantidade “ y ” de milhões de unidades vendidas da mesma mercadoria. Tal expressão era caracterizada algebricamente por $y = f(x) = -x^2 + 10x - 16$ e permitia, através do domínio e do conjunto imagem da função, determinar a relação entre preço e quantidade, apontando, inclusive, a maior quantidade de unidades vendidas.

Assinale a alternativa em que figura a representação precisa do conjunto imagem da função.

- a) $y > 9$
- b) $y < 9$
- c) $y \leq 9$
- d) $0 \leq y \leq 9$
- e) $0 < y < 9$

Comentários:

$y = -x^2 + 10x - 16$, onde $a = -1, b = 10$ e $c = -16$. Coeficiente $a = -1 < 0 \rightarrow$ Parábola com concavidade voltada para **baixo**. Ponto de **MÁXIMO**.

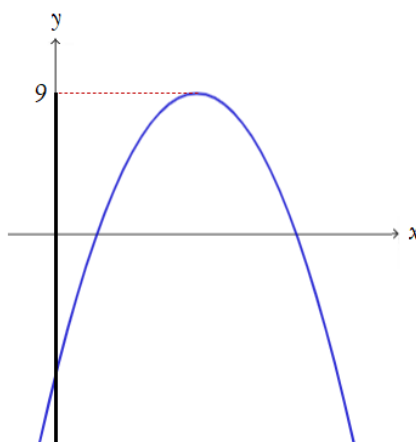
Calculando y_v :

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$y_v = \frac{-(10^2 - 4 \times (-1) \times (-16))}{4 \times (-1)} = \frac{-(100 - 64)}{-4} = \frac{-36}{-4} \rightarrow \boxed{y_v = 9}$$

Esboçando a parábola:



Perceba que **não há valores de y maiores que 9** (ele é o ponto de máximo da função, isto é, maior valor que a função pode assumir), ou seja, a Imagem é composta pelos valores de y pertencentes ao Reais tal que y seja menor ou igual a 9.

$$I = \{ y \in \mathbb{R} / y \leq 9 \}$$

Gabarito: Alternativa C



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Função do 2º Grau

1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de caixas de papelão projetou um modelo sem tampa, em formato de um paralelepípedo retangular, com base de x cm de largura, $(12 - x)$ cm de comprimento e 8 cm de altura. Qual das funções abaixo determina o volume $V(x)$ da caixa, em cm^3 ?

- a) $V(x) = -8x^2 + 96x$
- b) $V(x) = 12x^2 - 8x + 96$
- c) $V(x) = 8x^2 - 96x$
- d) $V(x) = -12x^2 + 8x - 96$

2. (UNEB / PM BA - 2025) Uma empresa está analisando uma função quadrática que modela o custo de produção, onde $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sendo x a quantidade de itens produzidos em centenas. Para uma produção de 300 itens ($x = 3$), qual é o custo correspondente representado por $f(3)$?

- a) -1
- b) 1
- c) 3
- d) 4
- e) 0

3. (CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função

$$V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$$

com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A partir dessas informações, julgue o próximo item.



Se, em $T = 2$, a quantidade de combustível armazenada em um segundo tanque de combustível, denominado BR-2, for 20% superior à quantidade de combustível armazenada no tanque BR-1, então a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-2 no momento $T = 2$ terá sido inferior a 17 mil litros.

4. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma academia de ginástica tem uma estratégia para aumentar sua receita, elevando a anuidade e o número de alunos. Hoje a academia tem 300 alunos e pretende receber mais 40 alunos por ano. Além disso, planeja aumentar a anuidade, que hoje é R\$ 5.000,00, em R\$ 100,00 por ano.

Se a estratégia funcionar, a receita total R em x anos será expressa por

- a) $R = 1.500.000 + 140x$
- b) $R = 1.500.000 + 4.000x$
- c) $R = 5.000 + 4.000x + 30x^2$
- d) $R = 5.000 + 230.000x + 4.000x^2$
- e) $R = 1.500.000 + 230.000x + 4.000x^2$

5. (CESPE / FNDE - 2023) A saúde de rios e mares é uma das grandes preocupações da sociedade hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou óleo em uma piscina e imediatamente uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da mancha de óleo começou a diminuir, até desaparecer totalmente com o passar do tempo.

O tamanho da área A da mancha de óleo em função do tempo t é dado por com A medida em dm^2 e t , em horas. Considere-se que, no momento $t = 0h$, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente.

$$A(t) = \frac{-2t^2 + 68t + 480}{5}$$

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A área da mancha de óleo na quinta hora era superior a 160 dm^2 .



6. (CESGRANRIO / BB - 2023) Uma fábrica vende mensalmente 200 malas a R\$ 300,00 cada. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R\$ 10,00 no preço de cada mala implica a venda mensal de 20 malas a menos. Por exemplo, em um mês em que cada mala foi vendida por R\$ 320,00, foram vendidas 160 malas. Suponha que a hipótese esteja correta e que, em um determinado mês, cada mala foi vendida por $(300 + 10x)$ reais, sendo x o número inteiro de aumentos de R\$ 10,00, tal que $0 \leq x \leq 10$.

Nesse mês, com a venda dessas malas, o valor y , em reais, arrecadado, em função de x , é dado por

- a) $y = -200x^2 - 5800x + 63600$
- b) $y = -200x^2 - 4000x + 63600$
- c) $y = -200x^2 - 5800x + 60000$
- d) $y = -200x^2 - 4800x + 60800$
- e) $y = -200x^2 - 4000x + 60000$



GABARITO

1. A
2. E
3. ERRADO
4. E
5. ERRADO
6. E



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Gráfico da Função do 2º Grau

1. (FUNDATEC / CM Venâncio Aires - 2024) Qual é o valor de p para que o gráfico da função quadrática

$$f(x) = \frac{x^2}{3} + px$$

passe pelo ponto $(2, -13/6)$?

- a) $-7/4$
- b) $-3/4$
- c) 1
- d) $7/4$
- e) $3/4$

Comentários:

Vamos substituir $x = 2$ e $y = -\frac{13}{6}$ na função $f(x) = \frac{x^2}{3} + px$ e encontrar o valor de p :

$$f(x) = \frac{x^2}{3} + px$$

$$-\frac{13}{6} = \frac{(2)^2}{3} + p \cdot (2)$$

$$-\frac{13}{6} = \frac{4}{3} + 2p$$

$$2p = -\frac{13}{6} - \frac{4}{3}$$

$4/3$ é igual a $8/6$ (multiplicando por 2 o numerador e o denominador):

$$2p = -\frac{13}{6} - \frac{8}{6}$$

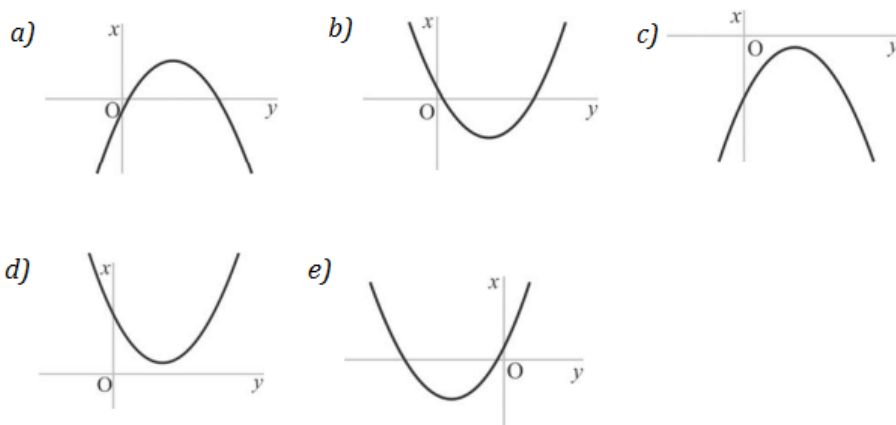
$$2p = -\frac{21}{6}$$



$$p = -\frac{21}{12} \rightarrow p = -\frac{7}{4}$$

Gabarito: Alternativa **A**

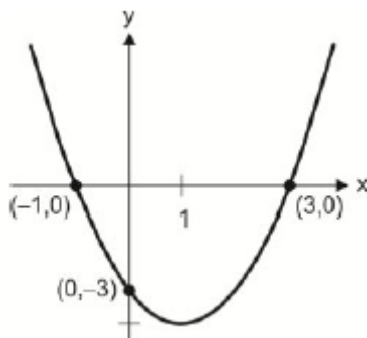
2. (CESPE / Pref. Camaçari - 2024) Assinale a opção que corresponde ao gráfico da função $f(x) = -12x + 3x^2 + 3$, no plano xOy .



3. (CESPE / PETROBRAS - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas.

Considere-se que um equipamento de monitoramento deva ser posicionado, a cada hora x do dia, a uma profundidade p , em metros, igual a $p(x) = 0,2x^2 - 4x + 25$. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade duas vezes a cada dia.

4. (FCC / SEC BA - 2022) Considere o gráfico.

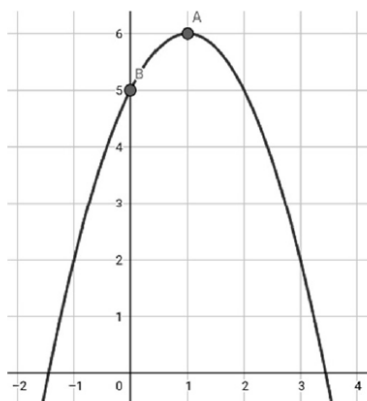


A função correspondente ao gráfico é

- a) $f(x) = 3x - 3$
- b) $f(x) = 3x^2 - x + 3$
- c) $f(x) = x^2 - 2x - 3$
- d) $f(x) = 3x^2 - x - 3$
- e) $f(x) = x - 3$

5. (CESPE / SEE PE -2022) Julgue o seguinte item, a respeito de funções reais.

Considere-se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que seja um polinômio do segundo grau dado por $f(x) = ax^2 + bx + c$, cujo gráfico é mostrado a seguir.

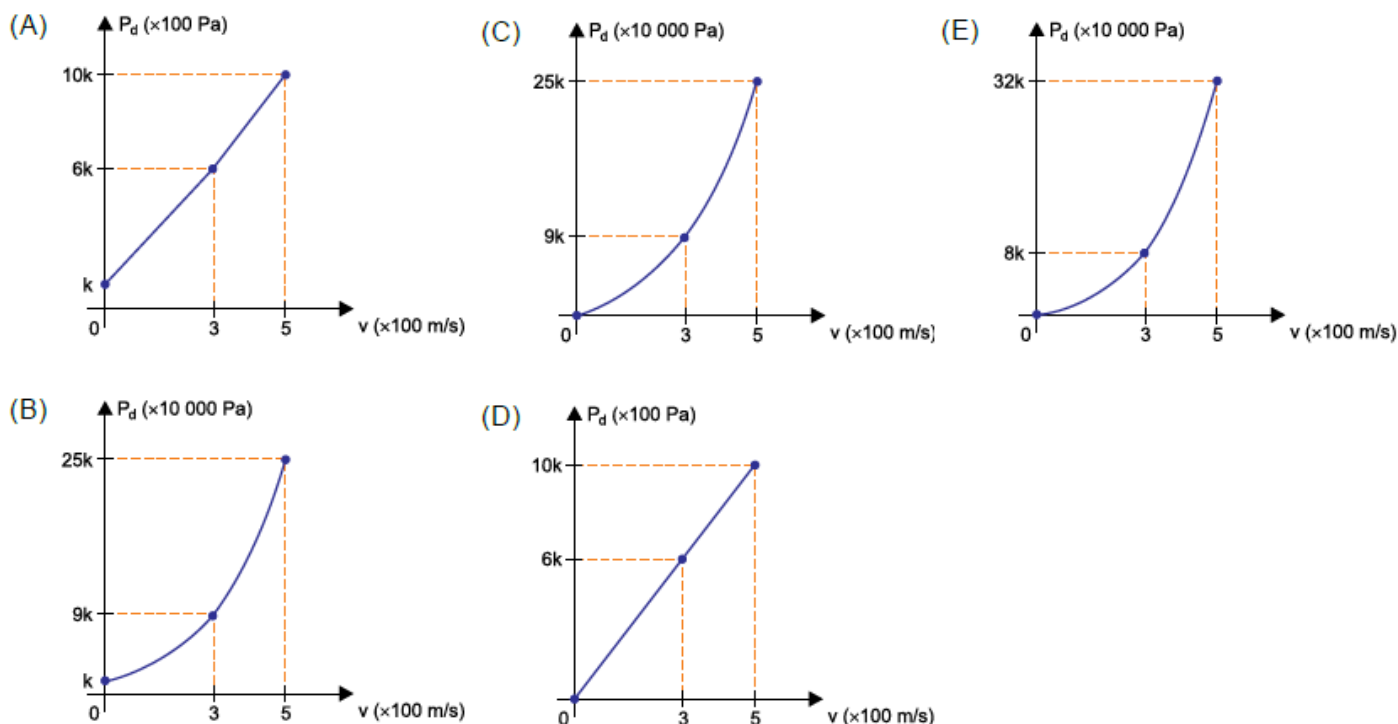


Nesse caso, $b = -2$.

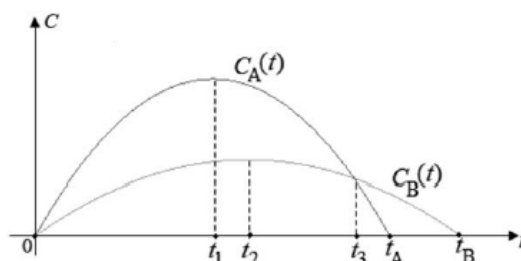
- 6. (VUNESP / UNESP - 2021) Quando a velocidade de um avião aumenta, o deslocamento das moléculas da atmosfera provoca um aumento da chamada pressão dinâmica (P_d) sobre o avião. Se a altitude de voo é mantida constante, a pressão dinâmica, dada em Pa, pode ser calculada por $P_d = k \cdot v^2$, sendo v o módulo da velocidade do avião em relação ao ar, em m/s, e k uma constante positiva, que depende da altitude.**

O gráfico que representa a relação correta entre P_d e v é:





7. (CESPE / IBGE - 2021) Considere que os gráficos C_A e C_B apresentados representam, respectivamente, as quantidades mensais de clientes de dois mercados concorrentes A e B, desde o instante da sua inauguração simultânea, em $t = 0$, até os instantes em que esses mercados encerraram suas atividades, respectivamente, nos instantes t_A e t_B , em que t é dado em meses. Considere, ainda, que $C_A(t) = 300t - 3t^2$ e que $C_B(t) = 120t - t^2$.



De acordo com as informações do texto, o período total em que a quantidade de clientes do mercado A foi maior ou igual que a quantidade de clientes do mercado B foi

- entre a inauguração e o instante t_1 .
- entre a inauguração e o instante t_3 .
- entre a inauguração e o instante t_A .
- entre o instante t_1 e o instante t_2 .
- entre o instante t_1 e o instante t_3 .



GABARITO

1. A
2. B
3. ERRADO
4. C
5. ERRADO
6. C
7. B



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Raízes da Função do 2º Grau

1. (IBFC / IMBEL - 2024) Considere a função do segundo grau $f(x) = x^2 + 2px + p$.

O valor de p para que a esta função tenha duas raízes reais iguais é:

- a) $p = -1$ ou $p = -2$
- b) $p = 2$ ou $p = 3$
- c) $p = 0$ ou $p = 1$
- d) $p = -3$ ou $p = 4$
- e) $p = -4$ ou $p = 5$

2. (FURB / Pref. Bombinhas - 2024) Dada a função $f(x) = 3x^2 + 4x - m$, pode-se afirmar que o valor de m para que as raízes dessa função sejam números reais distintos deve ser:

- a) $m < 3/4$
- b) $m < 4/3$
- c) $m > 4/3$
- d) $m < -4/3$
- e) $m > -4/3$

3. (CESPE / PETROBRAS - 2024) A altura (h) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função

$$h(d) = -\frac{1}{12}d^2 + d$$

em que d é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo.

Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de π , julgue o seguinte item.

Para que a função quadrática apresentada represente a altura do movimento efetivo da bola, é necessário que $d \in [0,12]$.



4. (CESPE / CBM PA - 2024) O governo estadual iniciou uma campanha publicitária com o intuito de informar a população a respeito do problema das ligações de ocorrências falsas para serviços de emergência oferecidos pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Durante o ano em que a campanha foi veiculada, observou-se considerável redução no número de ocorrências falsas, fato que resultou em economia de recursos públicos. Os gastos relacionados à campanha em cada mês e o valor referente à economia de recursos públicos são descritos, respectivamente, pelas funções

$$P(t) = -\frac{2}{5} \cdot (t^2 - 12t - 35) \text{ e } E(t) = 2t + 9$$

em que $P(t)$ e $E(t)$ são dados em milhões de reais e $t = 1$ corresponde a primeiro de janeiro, $t = 2$, a primeiro de fevereiro e assim sucessivamente.

Em determinado momento, o valor gasto com a campanha mencionada foi igual ao valor economizado de recursos públicos em decorrência da campanha. A partir dessa informação, é correto afirmar que esse valor foi

- a) inferior a 24,3 milhões.
- b) superior a 27,1 milhões.
- c) superior a 24,4 milhões e inferior a 24,9 milhões.
- d) superior a 25 milhões e inferior a 26,5 milhões.
- e) superior a 26,6 milhões e inferior a 27 milhões.

5. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Uma bola é arremessada para cima verticalmente com uma velocidade de 40 m/s. A bola estava inicialmente a 2 m acima do solo. A altura h , em metros, no instante t , em segundos, da bola é dada por $h(t) = -5t^2 + 40t + 2$.

Por quantos segundos a bola estará acima de 77 m?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

6. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.



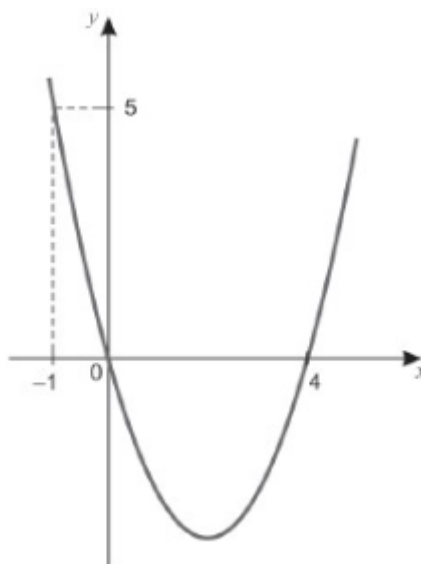
$$R(t) = \frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} + 120 \quad \text{e} \quad I(t) = 7t + 36$$

em que as variáveis R , I e t representam, respectivamente, a receita, o investimento (ambos em milhões de reais) e o tempo (em anos), e $t = 0$ significa o início de 2023, $t = 1$, o início de 2024, e assim sucessivamente.

Com base nessas informações e no comportamento das funções $R(t)$ e $I(t)$, julgue o seguinte item.

O estudo em questão revela que o valor investido em infraestrutura será igual à receita obtida com turismo em algum momento durante o ano de 2042.

7. (FGV / Pref. São Paulo - 2023) Considere a equação polinomial de variáveis x e y cujo gráfico está representado a seguir:



Em relação a essa equação, avalie as afirmativas a seguir:

- I. A soma das raízes dessa equação é igual a 4.
- II. O coeficiente de x^2 nessa equação é positivo.
- III. A soma dos coeficientes da variável x é -3 .

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



GABARITO

1. C
2. E
3. CERTO
4. D
5. B
6. CERTO
7. B



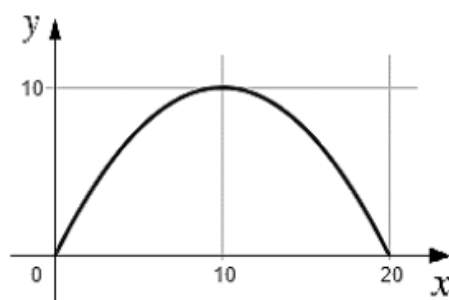
LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Forma Fatorada

1. (SELECON / CEFET RJ - 2025) O conjunto S dos números reais para os quais a função quadrática $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = (x - 2)(x - 3)$ é estritamente negativa, é dado por:

- a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\}$
- b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2 \text{ ou } x > 3\}$
- c) $S = \emptyset$
- d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$

2. (CONSULPLAN / Pref. Pitangueiras - 2024) Dentro da construção civil, o arco de parábola é utilizado em pontes e túneis com o intuito de aumentar a resistência das edificações. Para a construção de uma nova ponte, o engenheiro responsável fez o seguinte esboço da parábola que será utilizada:



Qual das equações relacionadas pode ser usada para descrever a parábola que será utilizada para a construção da nova ponte?

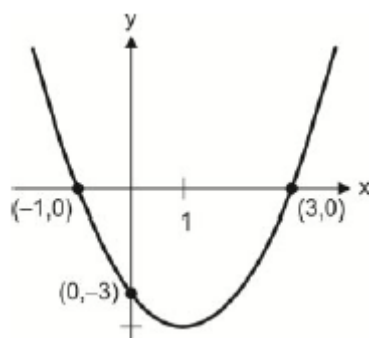
- a) $y = -x^2/10 + 2x$
- b) $y = -x^2/2 + 10x$
- c) $y = -x^2/20 + 10x$
- d) $y = -x^2/10 + 20x$

3. (CESPE / Pref Cachoeiro de Itapemirim - 2024) Considerando a função $f(x) = k \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)$, em que k é um número real não nulo, julgue o próximo item.

Para qualquer valor de k , $f(x)$ terá duas raízes reais e distintas.



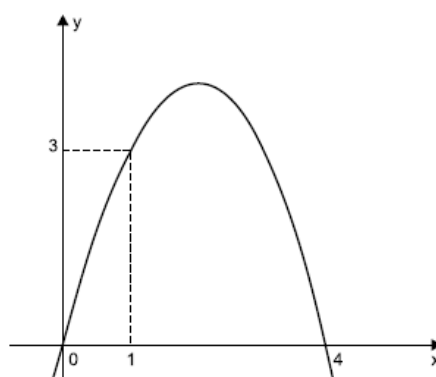
4. (FCC / SEC BA - 2022) Considere o gráfico.



A função correspondente ao gráfico é

- a) $f(x) = 3x - 3$
- b) $f(x) = 3x^2 - x + 3$
- c) $f(x) = x^2 - 2x - 3$
- d) $f(x) = 3x^2 - x - 3$
- e) $f(x) = x - 3$

5. (VUNESP / Pref. Peruíbe - 2019) O gráfico da figura é de uma função quadrática $f(x)$.



Assim, $f(0,5)$ é igual a

- a) 1,75
- b) 1,5
- c) 1,25
- d) 1
- e) 0,75



GABARITO

1. A
2. A
3. CERTO
4. C
5. A



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Raízes por soma e produto

1. (FUNDATEC / Pref. Aratiba RS - 2025) A soma das raízes da equação do segundo grau abaixo é igual a:

$$x^2 + 26x - 27 = 0$$

- a) -1.
- b) -15.
- c) -26.
- d) 0.
- e) 1.

2. (CONSULPLAN / Prefeitura de Carangola MG - 2025) Para aproveitar as férias, Jacó decidiu viajar com sua família para uma praia conhecida. Seu filho, ansioso para chegar logo ao destino, perguntou qual o tempo de viagem, e Jacó, já sabendo da resposta, afirmou:

“Para descobrir o tempo de viagem até a praia, encontre as raízes da equação $x^2 - 3x - 10 = 0$ e, ao final, some-as”.

Após a realização do cálculo, é correto afirmar que o tempo da viagem, em horas, encontrado pelo filho de Jacó, seria de:

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.

3. (COMPERVE / Pref. Natal RN - 2025) Como exemplo para o método de inspeção de equações do segundo grau que utiliza da soma e do produto das raízes, o professor solicitou para um aluno calcular a expressão de y em função de x da forma $y = ax^2 + bx + c$ com dois zeros x_1 e x_2 , tais que $x_1 + x_2 = -2$ e $x_1 \cdot x_2 = -3$ Supondo que o aluno obteve a expressão corretamente, sua resposta foi equivalente à expressão

- a) $y = x^2 + 2x - 3$.
- b) $y = x^2 + 2x + 3$.



- c) $y = -2x - 2x^2 + 3$.
- d) $y = 2x^2 - 2x - 3$.

4. (CETREDE / Pref. São Benedito CE - 2025) Analise a equação, $2x^2 - 5x - 3 = 0$, e assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A equação tem duas raízes distintas: $x_1 = -\frac{1}{2}$; $x_2 = 3$.
- b) Os coeficientes são: $a = 2, b = -5, c = -3$.
- c) A soma das raízes resulta em um número positivo.
- d) O produto das raízes resulta em um número negativo.
- e) A equação possui apenas uma raiz real.

5. (UNIVIDA / CM Piraí do Sul - 2024) Determine as raízes da função $f(x) = x^2 + x - 12$:

- a) -1 e 12 .
- b) -2 e 6 .
- c) -4 e 3 .
- d) 1 e 12 .
- e) 3 e 4 .

6. (FUNCEPE / Pref Gen. Sampaio - 2024) Considere a função quadrática $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$. Seja x_1 e x_2 , com $x_1 < x_2$, as raízes da função $f(x)$. Dessa forma, é CORRETO afirmar que $(2x_2)^{x_1}$ é igual a

- a) $1/8$.
- b) $1/2$.
- c) -3 .
- d) 1 .
- e) 0 .



GABARITO

1. C
2. A
3. A
4. E
5. C
6. A



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

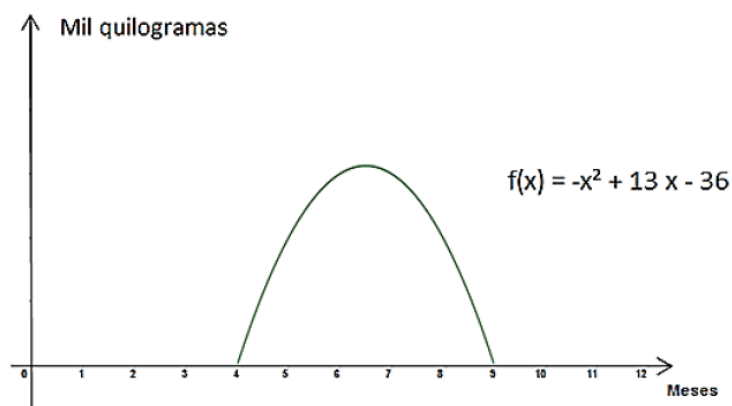
Vértice da Parábola

1. (FUNDATEC / Prefeitura de Tangará da Serra MT - 2025) O gráfico da função de 2º grau $f(x) = x^2 - 8x + 7$ é uma parábola com concavidade voltada para _____ e seu ponto de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) cima – mínimo é (4, -9)
- b) cima – máximo é (-4, 9)
- c) baixo – mínimo é (-4, 9)
- d) baixo – máximo é (-9, 4)

2. (CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes RJ - 2025) A tangerina, cultivada há milênios na China, chegou à Europa em 1800 e veio para o Brasil com os colonos portugueses no final do século XIX. Assim como a maioria das frutas, a tangerina possui um ápice de colheita em algumas épocas do ano. O gráfico a seguir mostra a evolução da colheita de uma determinada fazenda ao longo dos meses do ano, em que o eixo das abscissas corresponde aos meses e o eixo das ordenadas apresenta a colheita em toneladas:



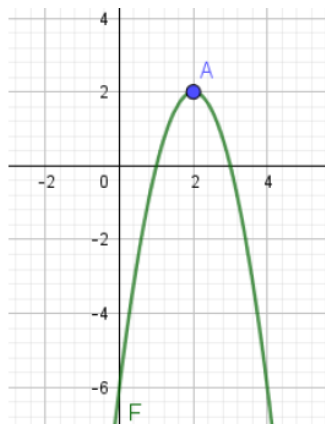
De acordo com as informações apresentadas, qual é o valor máximo da colheita de tangerina desta fazenda ao longo do ano?

- a) 6 toneladas
- b) 6,25 toneladas.
- c) 6,5 toneladas.



d) 6,75 toneladas.

3. (FUNDATEC / Pref. Novo Hamburgo RS - 2024) Qual lei da função corresponde ao gráfico abaixo?



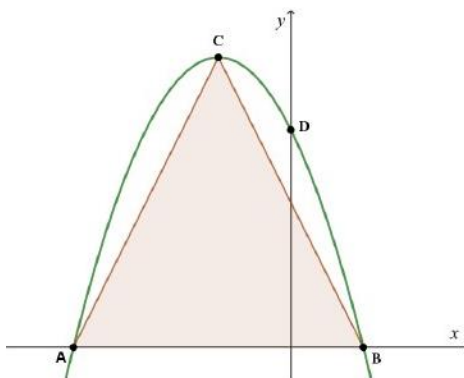
- a) $f(x) = x + 6$
- b) $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$
- c) $f(x) = x^2 - 5x - 6$
- d) $f(x) = -3x^2 - 2x + 8$
- e) $f(x) = -2x^2 - 3x - 6$

4. (FUNDATEC / Pref. Ivoti RS - 2024) Sabendo que a função real $f(x) = ax^2 - 8x + c$ tem como coordenadas do vértice o ponto $(-2, 13)$. Qual é o valor de $a + c$?

- a) -3.
- b) -2.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 5.

5. (FUNDATEC / Pref. Jari RS - 2024) Na figura abaixo, os vértices do triângulo ABC estão sob uma parábola, que é o gráfico de uma função real do tipo quadrática.





Considerando que o triângulo tem a medida dos lados em cm, que o ponto C é o vértice da parábola e que as coordenadas dos demais pontos são $A(-3,0)$, $B(1,0)$ e $D(0,3)$, qual é a área (em cm^2) do triângulo ABC?

- a) 4.
- b) 8.
- c) 12.
- d) 16.
- e) 32.

6. (IBFC / IMBEL - 2024) Podemos afirmar que na função $f(x) = -2x^2 + 4x + 12$ tem-se o valor máximo nas coordenadas:

- a) (2, 16)
- b) (1, 10)
- c) (2, 20)
- d) (1, 14)
- e) (3, 18)

7. (CONSULPLAN / CM Maria da Fé - 2024) Uma empresa acompanha os seus lucros por meio do estudo de funções matemáticas para a receita obtida na comercialização e despesas com a produção dos produtos. Para a determinada quantidade x de um produto, em milhares, as funções que representam a receita R e despesas D são:

$$R(x) = 30x + 40$$

$$D(x) = x^2 - 20x + 20$$

Para esse produto, a função do lucro $L(x)$ é dada por:



$$L(x) = R(x) - D(x)$$

Sendo assim, a quantidade do produto, em unidades, a ser produzida e comercializada para se obter o lucro máximo deverá ser:

- a) 25.
- b) 645.
- c) 25.000.
- d) 645.000.

8. (CESPE / PETROBRAS - 2024) A altura (h) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função

$$h(d) = -\frac{1}{12}d^2 + d$$

em que d é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo.

Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de π , julgue o seguinte item.

A altura máxima que a bola atinge é superior a 4 m.

9. (CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função

$$V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$$

com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A partir dessas informações, julgue o próximo item.

A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora.

10. (CESPE / PETROBRAS - 2024) Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função



$$V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$$

com $T \in [1,13]$, em que $T = 1$ corresponde à primeira hora do período, $T = 2$ corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.

A partir dessas informações, julgue o próximo item.

A quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1 alcança seu valor máximo durante a décima primeira hora.

11. (CESPE / CBM PA - 2024) Se a função $Q(i) = -i^2 + 40i + 84$ expressar a quantidade $Q(i)$ de chamadas telefônicas diárias, registrada em uma central de emergência, no i -ésimo dia de um certo mês, com $i = 1, 2, 3, \dots, 30$, então a maior quantidade de chamadas diárias registrada nesse mês será igual a

- a) 1.936.
- b) 484.
- c) 20.
- d) 459.
- e) 42.

12. (CESPE / CBM PA - 2024) O governo estadual iniciou uma campanha publicitária com o intuito de informar a população a respeito do problema das ligações de ocorrências falsas para serviços de emergência oferecidos pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Durante o ano em que a campanha foi veiculada, observou-se considerável redução no número de ocorrências falsas, fato que resultou em economia de recursos públicos. Os gastos relacionados à campanha em cada mês e o valor referente à economia de recursos públicos são descritos, respectivamente, pelas funções

$$P(t) = -\frac{2}{5} \cdot (t^2 - 12t - 35) \text{ e } E(t) = 2t + 9$$

em que $P(t)$ e $E(t)$ são dados em milhões de reais e $t = 1$ corresponde a primeiro de janeiro, $t = 2$, a primeiro de fevereiro e assim sucessivamente.

Em relação à situação apresentada, é correto afirmar que o gasto máximo do governo estadual com a campanha ocorreu

- a) no mês de maio e foi inferior a 27,5 milhões.



- b) no mês de junho e foi superior a 28 milhões.
- c) no mês de setembro e foi inferior a 29,5 milhões.
- d) no mês de julho e foi inferior a 28,5 milhões.
- e) no mês de agosto e foi superior a 29 milhões.

13. (CESGRANRIO / BB - 2023) J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever, e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma.

O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição:

— Uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, incluindo você, J, pague mensalmente R\$ 660,00, mais R\$ 30,00 por cada lugar vago.

Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor, para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ela deverá ter exatamente x estudantes.

Dividindo-se x por 5, obtém-se resto igual a

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

14. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Uma determinada cidade do litoral brasileiro fez um estudo comparativo entre projeção de receitas obtidas com turismo e investimentos necessários em infraestrutura da cidade nos próximos 30 anos. Os resultados do estudo foram modelados pelas seguintes funções matemáticas.

$$R(t) = \frac{-2t^2 + 56t - 54}{5} + 120 \quad e \quad I(t) = 7t + 36$$

em que as variáveis R , I e t representam, respectivamente, a receita, o investimento (ambos em milhões de reais) e o tempo (em anos), e $t = 0$ significa o início de 2023, $t = 1$, o início de 2024, e assim sucessivamente.

Com base nessas informações e no comportamento das funções $R(t)$ e $I(t)$, julgue o seguinte item.



De acordo com esse estudo, as projeções de receitas com turismo serão sempre inferiores a 200 milhões de reais.

- 15. (CESPE / FNDE - 2023)** A saúde de rios e mares é uma das grandes preocupações da sociedade hoje, principalmente em relação a derramamentos de óleo causados por acidentes em embarcações. Em um experimento, uma equipe de químicos derramou óleo em uma piscina e imediatamente uma mancha de óleo se formou sobre a superfície da água. Com o movimento da água, a área da mancha foi crescendo à medida que o tempo passava. Em determinado momento, produtos químicos foram despejados na água e, imediatamente, a área da mancha de óleo começou a diminuir, até desaparecer totalmente com o passar do tempo.

O tamanho da área A da mancha de óleo em função do tempo t é dado por com A medida em dm^2 e t , em horas. Considere-se que, no momento $t = 0h$, em que o óleo foi derramado na piscina, a mancha de óleo tenha se formado instantaneamente.

$$A(t) = \frac{-2t^2 + 68t + 480}{5}$$

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

No momento $t = 19h$, os produtos químicos já haviam sido despejados na água.



GABARITO

1. A
2. B
3. B
4. D
5. B
6. D
7. A
8. ERRADO
9. CERTO
10. ERRADO
11. B
12. B
13. B
14. CERTO
15. CERTO



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Domínio e Imagem

- (FUNDATEC / Pref. Candelária - 2021)** A imagem da função de 2º grau $y = C(x) = 2x^2 - 180x + 9000$ representa o custo de manutenção de x horas de trabalho de uma equipe de agentes de combate a endemias é:
 - $\mathbb{R}$.
 - $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 4950\}$.
 - $\{y \in \mathbb{R}, y \geq 9000\}$.
 - $\{y \in \mathbb{R}, y < 4950\}$.
 - $\{x \in \mathbb{R}, x \geq 4500\}$.
- (INDEC / Pref. Mauá - 2021)** Denotamos por R o conjunto dos números reais. Assinale dentre as alternativas abaixo a que corresponde à imagem da função g definida por $g(t) = 2t^2 + 3t + 1$.
 - $y \in R : y \geq -1/8$
 - $y \in R : y \leq -1/8$
 - $y \in R : y \geq -3/4$
 - $y \in R : y \geq 0$
- (FUNDATEC / Pref. Bom Jesus - 2021)** A função quadrática de R em R é definida por: $f(x) = x^2 + 2x + 8$. Determine o elemento do domínio cuja imagem é igual a 56.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
- (SELECON / SEDUC MT - 2021)** O conjunto imagem da função quadrática definida por $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ é o intervalo real $] - \infty, t]$. O valor de t é igual a:
 - 4



- b) 3
- c) 2
- d) -4

5. (AOCF / SANESUL - 2021) A lei da oferta e da procura, uma empresa encontrou uma fórmula que acreditava ser capaz de determinar a relação entre o preço " x " da mercadoria e a quantidade " y " de milhões de unidades vendidas da mesma mercadoria. Tal expressão era caracterizada algebricamente por $y = f(x) = -x^2 + 10x - 16$ e permitia, através do domínio e do conjunto imagem da função, determinar a relação entre preço e quantidade, apontando, inclusive, a maior quantidade de unidades vendidas.

Assinale a alternativa em que figura a representação precisa do conjunto imagem da função.

- a) $y > 9$
- b) $y < 9$
- c) $y \leq 9$
- d) $0 \leq y \leq 9$
- e) $0 < y < 9$



GABARITO

1. B
2. A
3. B
4. A
5. C



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.